



ANÁLISIS COMPARATIVO DE TOPOLOGÍAS DE MOTORES HEXAFÁSICOS CON NEUTROS AISLADOS Y ACOPLADOS EN OPERACIÓN POST-FALTA

**ALDO ARMÍN AGUILERA GAVILÁN
DIÓGENEZ ALEJANDRO XAVIER VERA DUARTE**

Trabajo de Fin de Grado presentado a la Facultad Politécnica de la
Universidad Nacional de Asunción, como requisito para la obtención del título de
Ingeniería en Electrónica con énfasis en Mecatrónica

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA
INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA**

San Lorenzo, Paraguay
Noviembre, 2025



ANÁLISIS COMPARATIVO DE TOPOLOGÍAS DE MOTORES HEXAFÁSICOS CON NEUTROS AISLADOS Y ACOPLADOS EN OPERACIÓN POST-FALTA

**ALDO ARMÍN AGUILERA GAVILÁN
DIÓGENEZ ALEJANDRO XAVIER VERA DUARTE**

Orientador/es Técnico/s

Prof. Dr. Ing. Magno Elias Ayala Silva

Prof. Dr. Ing. Osvaldo Julián González Barrios

Asesora Metodología Científica

Prof. Bioq. Candy Giannina Santacruz Ayala

Trabajo de Fin de Grado presentado a la Facultad Politécnica de la
Universidad Nacional de Asunción, como requisito para la obtención del título de
Ingeniería en Electrónica con énfasis en Mecatrónica.

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA
INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA**

San Lorenzo, Paraguay
Noviembre, 2025

Aguilera Gavilán, Aldo Armín

Análisis comparativo de topologías de motores hexafásicos con neutros aislados y acoplados en operación post-falta / Aldo Armín Aguilera Gavilán; Diógenes Alejandro Xavier Vera Duarte. Orientadores: Magno Elias Ayala Silva; Osvaldo Julián González Barrios; Candy Giannina Santacruz Ayala. - - San Lorenzo: FPUNA, 2025.

XI-XII ; 153 h. ; il.: 30 cm.

Incluye bibliografía y apéndices (CD)

Trabajo de Grado (Ingeniería en Electrónica con énfasis en Mecatrónica). - - UNA. Facultad Politécnica, 2025

1. Motores hexafásicos. 2. Control post-falta. 3. Control predictivo de corriente. 4. Control Tolerante a fallas. 5. Sistemas Eléctricos. I. Vera Duarte, Diógenes Alejandro Xavier. II. Ayala Silva, Magno Elias. III. González Barrios, Osvaldo Julián. IV. Santacruz Ayala, Candy Giannina Título.

SCDD 621.3
Ag283a

DEDICATORIA

A mis padres, Aldo y María, por su apoyo constante, sus valores y el ejemplo de responsabilidad y dedicación que siempre me han transmitido.

A mi abuela Estela, por su cariño, sabiduría y por acompañarme en cada etapa de este camino.

A mis amigos de tantos años, que se convirtieron en una segunda familia, por su compañerismo y por compartir conmigo los desafíos y logros de esta etapa académica.

Aldo Armín Aguilera Gavilán

A mi madre Delia, por su dedicación y amor inquebrantables.

A mi padre Francisco, por inculcar y apoyar mi amor por la ciencia.

A mi novia Anahi, por creer en mí y recorrer a mi lado este camino.

A mis hermanos, por ser un ejemplo a seguir y una razón para avanzar.

A mis amigos, hermanos y hermanas de la vida que compartieron conmigo los desafíos, las metas, los logros y las alegrías durante tantos años.

Diógenes Alejandro Xavier Vera Duarte

AGRADECIMIENTOS

A nuestros tutores, el Prof. Dr. Ing. Magno Ayala y el Prof. Dr. Ing. Osvaldo González, quienes nos compartieron su conocimiento y pasión por la electrónica de potencia y la investigación científica, siendo una fuente de inspiración que existan investigadores de esta categoría en nuestro país.

A la tutora metodológica, Prof. Bioq. Candy Giannina Santacruz, por brindarnos su conocimiento en el área metodológica, su dedicación y eficacia para la elaboración de este trabajo.

Al Prof. Ing. Gerardo Gómez, por ser un pilar para los estudiantes durante toda la carrera de Ingeniería Electrónica con énfasis en Mecatrónica.

Al Laboratorio de Sistemas de Potencia y Control (LSPyC) de la Facultad de Ingeniería y a todos sus integrantes, por permitirnos llevar a cabo este trabajo y nuestra pasantía curricular en sus instalaciones.

Diógenes Alejandro Xavier Vera Duarte

Aldo Armin Aguilera Gavilán

ANÁLISIS COMPARATIVO DE TOPOLOGÍAS DE MOTORES HEXAFÁSICOS CON NEUTROS AISLADOS Y ACOPLADOS EN OPERACIÓN POST-FALTA

Autor/a: ALDO ARMÍN AGUILERA GAVILÁN
DIÓGENEZ ALEJANDRO XAVIER VERA DUARTE

Orientador/es Técnico/s: Prof. Dr. Ing. Magno Elias Ayala Silva

Prof. Dr. Ing. Osvaldo Julián González Barrios

Asesora metodológica: Prof. Bioq. Candy Giannina Santacruz Ayala

RESUMEN

Con el objetivo de determinar las diferencias de desempeño entre topologías de motores de inducción asimétricos hexafásicos con neutros aislados (2N) y acoplados (1N) en operación post-falta, a partir de modelos matemáticos y simulaciones en MATLAB/Simulink, se realizó desde julio hasta octubre de 2025 una investigación de tipo básico, con enfoque cuantitativo, concebida como un estudio no experimental, sustentado en fuentes primarias y secundarias. Para la ejecución, se adoptó un diseño de corte transversal mediante una campaña de simulaciones. Se registraron A_{pp} y THD como indicadores principales bajo escenarios equivalentes, variando la velocidad, la carga mecánica y el tiempo de muestreo, evaluados en dos topologías (1N-2N) en régimen pre-falta y post-falta por apertura de la fase a .

El estudio reveló que, en régimen post-falta, 2N mantiene THD notablemente inferior a 1N (27,72 % frente a 43,41 % en condiciones nominales), mientras que 1N ofrece mayor flexibilidad por los grados de libertad asociados a corrientes de secuencia cero, a costa de una calidad de corriente más comprometida si no se gestiona su componente homopolar. Asimismo, las variaciones del tiempo de muestreo preservan la misma tendencia. Complementariamente, la representación de los vectores espaciales de tensión confirma cambios sustantivos bajo falta, coherentes con el incremento de pérdidas en 2N sin corrientes homopolares y con el acoplamiento adicional en 1N.

Se concluye que 2N resulta preferible cuando prima la calidad de corriente y la reducción de pérdidas en post-falta, mientras que 1N es ventajoso cuando se requiere sostener par con mayor flexibilidad de redistribución de corriente, siempre que el control mitigue adecuadamente las componentes de secuencia cero. Se recomienda, para aplicaciones tolerantes a fallas, seleccionar 2N cuando las prioridades sean THD y pérdidas, y emplear 1N cuando el par bajo contingencia sea crítico, acompañado con estrategias de gestión homopolar.

Palabras clave: Análisis Comparativo, Motor de Inducción Asimétrico Hexafásico, Control post-falta, MPCC, FCS-MPCC, Control Tolerante a Fallas, Control Predictivo.

COMPARATIVE ANALYSIS OF SIX-PHASE MOTOR TOPOLOGIES WITH ISOLATED AND COUPLED NEUTRALS IN POST-FAULT OPERATION

Authors: ALDO ARMÍN AGUILERA GAVILÁN

DIÓGENEZ ALEJANDRO XAVIER VERA DUARTE

Technical Advisor: Prof. Dr. Ing. Magno Elias Ayala Silva

Prof. Dr. Ing. Osvaldo Julián González Barrios

Methodological advisor: Prof. Bioq. Candy Giannina Santacruz Ayala

SUMMARY

The objective of this study was to determine the performance differences between asymmetrical six-phase induction motor topologies with isolated (2N) and coupled (1N) neutrals during post-fault operation, based on mathematical models and simulations developed in MATLAB/Simulink. A basic, quantitative, and non-experimental research was carried out from July to October 2025, supported by primary and secondary sources. A cross-sectional design was adopted through a single simulation campaign. A_{pp} and THD were recorded as the main indicators under equivalent scenarios, varying speed, mechanical load, and sampling time, evaluated for both topologies (1N and 2N) under pre-fault and post-fault conditions caused by the opening of phase a .

The results showed that, under post-fault conditions, the 2N topology maintained a significantly lower THD compared to 1N (27.72 % versus 43.41 % under nominal conditions), while 1N provided greater flexibility due to the degrees of freedom associated with zero-sequence currents, at the expense of current quality when the homopolar component is not properly controlled. Variations in sampling time preserved the same tendency. In addition, the representation of spatial voltage vectors confirmed significant changes under fault, consistent with increased losses in 2N without homopolar currents and with the additional coupling observed in 1N.

It was concluded that the 2N topology is preferable when current quality and loss reduction under post-fault operation are priorities, whereas 1N is advantageous when maintaining torque with higher flexibility of current redistribution is required, provided that the control strategy properly mitigates zero-sequence components. For fault-tolerant applications, it is recommended to use 2N when THD and losses are the main priorities, and to employ 1N when torque under contingency conditions is critical, accompanied by appropriate homopolar management strategies.

Keywords: Comparative Analysis, Asymmetrical Six-Phase Induction Motor; Post-fault control; MPCC; FCS-MPCC; Fault-Tolerant Control; Predictive Control.

INDICE DE CONTENIDO

	Página
1 INTRODUCCIÓN	1
2 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	4
2.1 MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO	4
2.1.1 Máquinas de Inducción Multifásicas	4
2.1.2 Modelado de la Máquina de Inducción Asimétrica Hexafásica.....	6
2.1.3 Modelado de la MIAH en función de las variables de fase	8
2.1.4 Convertidores de potencia.....	20
2.1.5 Modelo Escalar del Inversor Hexafásico	22
2.1.6 Modelo Vectorial del Inversor Hexafásico	28
2.1.7 Técnicas de control aplicadas a accionamientos multifásicos	30
2.2 MARCO REFERENCIAL	43
2.2.1 Estudios de sistemas de control de corriente basados en modelos.....	43
2.2.2 Estudios de sistemas de control centrados en operación post-falta	45
2.2.3 Estudios de sistemas de control que utilizan 1N y 2N.....	46
3 METODOLOGÍA.....	47
4 RESUMEN EJECUTIVO.....	50
4.1 Naturaleza del proyecto.....	50
4.1.1 Descripción	50
4.1.2 Justificación.....	51
4.1.3 Finalidad.....	52
4.2 Objetivos	53
4.2.1 Objetivo General	53
4.2.2 Objetivos Específicos.....	53
4.3 Metas	54
4.4 Beneficiarios	54
4.5 Producto	55
4.6 Localización física y cobertura espacial	55
4.7 Especificación de actividades y tareas realizadas	56
4.8 Recursos necesarios	57
4.8.1 Recursos humanos.....	57
4.8.2 Recursos materiales y programas informáticos.....	57

4.9	Indicadores de evaluación	58
4.10	Factores externos condicionantes.....	58
5	INGENIERÍA DE DISEÑO	60
5.1	PCC en régimen Pre-Falta para 2N y 1N	60
5.2	PCC en régimen post-falta por una única fase abierta para 2N y 1N	62
5.3	Ecuaciones del modelo de predicción para 2N y 1N	64
5.3.1	Ecuaciones del sistema en régimen post-falta.....	69
5.4	Codificación del modelo en MATLAB	73
5.4.1	Parámetros Globales en 2N.....	73
5.4.2	Cálculos para funciones para 2N en pre-falta	81
5.4.3	Cálculos para funciones para 2N en post-falta.....	86
5.4.4	Parámetros Globales para 1N.....	86
5.4.5	Cálculo para funciones para 1N	89
5.4.6	Cálculo para funciones para 1N en post-falta	90
5.5	Diseño del modelo en Simulink	91
5.5.1	Entorno de simulación para 2N.....	91
5.5.2	Entorno de simulación para 1N.....	108
5.5.3	Resultados	117
5.5.4	Análisis comparativo.....	128
6	CONCLUSIONES	132
7	RECOMENDACIONES.....	134
8	BIBLIOGRAFÍA	136

LISTA DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Esquema del accionamiento eléctrico.	7
Figura 2. Esquema del bobinado de la MIAH.....	8
Figura 3. Marco de referencia estacionario ($\alpha - \beta$) y ($\alpha' - \beta'$).	15
Figura 4. Marco de referencia dinámico (d – q).	18
Figura 5. Diagrama esquemático del 2L-VSI hexafásico para: (a) 1N; (b) 2N.	21
Figura 6. Representación de los vectores espaciales de tensión y estados de conmutación en los planos ($\alpha - \beta$) y (x – y) para una MIAH.	29
Figura 7: Representación de los vectores espaciales de tensión y estados de conmutación en el plano (Z1 – Z2) para una MIAH en 1N.	29
Figura 8. Diferentes esquemas de control aplicados a accionamientos multifásicos.	30
Figura 9. Clasificación de los métodos de control predictivo.	31
Figura 10. Principio de trabajo del control predictivo basado en el modelo.	34
Figura 11. Principio de trabajo del FCS-MPC para: (a) El caso teórico ideal; (b) El caso de implementación.	36
Figura 12. Esquema general del FCS-MPC aplicado al control de convertidores de potencia en variadores multifásicos.	38
Figura 13. Esquema general de la estrategia MPCC para la MIAH, en 1N y 2N.	39
Figura 14. Diagrama de bloques de un sistema lineal en tiempo continuo, representado en el espacio de estados.	40
Figura 15. Estructura de archivos MATLAB del proyecto.....	73
Figura 16. Subsistemas de pre-falta y post-falta para 2N en Simulink.	91
Figura 17. Subsistema de pre-falta para 2N.	92
Figura 18. B1AF2N - Etapa de control de velocidad.	93
Figura 19. B1AF2N - Etapas de obtención de ($i_{\alpha s} * -i_{\beta s} *$) y (θ_a).	94
Figura 20. B3AF2N - Inversor con fuente de tensión en pre-falta.	98
Figura 21. B4AF2N - Filtro de tensión.	99
Figura 22. Máquina de Inducción Asimétrica Hexafásica.	100
Figura 23. B5AF2N - Transformación de tensiones de fase a sub-espacios.	101
Figura 24. B5AF2N – Cálculo de ($i_{xs} - i_{ys}$).	101
Figura 25. B5AF2N – Cálculo de ($i_{\alpha} - i_{\beta}$) del estator y rotor.	102
Figura 26. B5AF2N – Cálculo de velocidades ω_m y ω_r	102
Figura 27. B5AF2N – Transformación inversa de Clarke.	102
Figura 28. Subsistema de post-falta para 2N.	103
Figura 29. B5AF2N – Inversor con fuente de tensión en post-falta.	106
Figura 30. B5AF2N – Filtro de tensión en post-falta.	106
Figura 31. B5DF2N – Transformación de tensiones de fase a sub-espacios.	107
Figura 32. B5DF2N. Cálculo de ($i_{xs} - i_{ys}$) en post-falta.	107
Figura 33. B5DF2N – Transformación inversa de Clarke.	107
Figura 34. Subsistemas de pre-falta y post-falta para 1N en Simulink.	108

Figura 35. Subsistema de pre-falta para 1N.	109
Figura 36. Cálculo de corrientes de secuencia cero.	110
Figura 37. Transformada inversa de Clarke para 1N en pre-falta.	111
Figura 38. Subsistema de post-falta para 1N.	113
Figura 39. Cálculo de corrientes ($i_{xs} - i_{ys}$) para 1N en post-falta.	116
Figura 40. Transformación inversa reducida de Clarke para 1N en post-falta.	116
Figura 41. Representación de los vectores espaciales de tensión y estados de conmutación en el plano ($\alpha - \beta$) para una MIAH en 2N y 1N bajo régimen post-falta.	117
Figura 42. Representación de los vectores espaciales de tensión y estados de conmutación en el plano ($x - y$) para una MIAH en 2N y 1N bajo régimen post-falta.	118
Figura 43. Representación de los vectores espaciales de tensión y estados de conmutación en el plano ($Z1 - Z2$) para una MIAH en 2N y 1N bajo régimen post-falta.	118
Figura 44. Corrientes de fase para: (a) 2N en pre-falta; (b) 2N en post-falta; (c) 1N en pre-falta; (d) 1N en post-falta.	119
Figura 45. Corrientes del plano ($\alpha - \beta$) para: (a) 2N en pre-falta; (b) 2N en post-falta; (c) 1N en pre-falta; (d) 1N en post-falta.	120
Figura 46. Corrientes del plano ($x - y$) para: (a) 2N en pre-falta; (b) 2N en post-falta; (c) 1N en pre-falta; (d) 1N en post-falta.	120
Figura 47. Corrientes homopolares para: (a) 1N en pre-falta; (b) 1N en post-falta.	121
Figura 48. Par electromagnético para: (a) 2N en pre-falta; (b) 2N en post-falta; (c) 1N en pre-falta; (d) 2N en post-falta.	121
Figura 49. Velocidad angular mecánica para: (a) 2N en pre-falta; (b) 2N en post-falta; (c) 1N en pre-falta; (d) 2N en post-falta.	122
Figura 50. Tensiones de fase para: (a) 2N en pre-falta; (b) 2N en post-falta; (c) 1N en pre-falta; (d) 2N en post-falta.	122
Figura 51. Aplicación para cálculo de THD en MATLAB.	123
Figura 52. THD del sistema en régimen pre-falta y condiciones nominales para: (a) 2N; (b) 1N.	124
Figura 53. THD del sistema en régimen post-falta y condiciones nominales para: (a) 2N; (b) 1N.	124

LISTA DE CÓDIGOS

	Pág.
Código 1. a) Inicialización de parámetros globales.	74
Código 1. b) Parámetros eléctricos y mecánicos de la MIAH.	75
Código 1. c) Parámetros de configuración para la simulación.	76
Código 1. d) Control de velocidad: ganancias y referencias.	76
Código 1. e) Parámetros del controlador predictivo de corriente.	76
Código 1. f) Tabla de estados de conmutación del VSI en pre-falta.	77
Código 1. g) Tabla de estados de conmutación del VSI en post-falta.	79
Código 1. h) Matrices de conversión [k].	80
Código 1. i) Transformación de Clarke.	81
Código 1. j) Cálculo de los vectores de voltaje.	81
Código 2. Transformación de Park.	82
Código 3. Cálculo de la velocidad de deslizamiento.	83
Código 4. Transformación de Park inversa.	83
Código 5. Cálculo de corrientes del estator en $(\alpha-\beta)$	84
Código 6. Proyección de corrientes al sub-espacio $(x-y)$ en pre-falta.	85
Código 7. Cálculo de corrientes del rotor en $(\alpha-\beta)$	86
Código 8. Cálculo del par electromagnético.	87
Código 9. Proyección de corrientes al sub-espacio $(x-y)$ en post-falta 2N.	87
Código 10. a) Ajustes de matrices del 2L-VSI para 1N.	88
Código 10. b) Transformación de Clarke inversa para 1N.	89
Código 11. Cálculo de componentes homopolares en 1N.	90
Código 12. Proyección de corrientes al sub-espacio $(x-y)$ en post-falta para 1N.	91
Código 13. a) PCC-2N en pre-falta: entradas/salidas y estados persistentes.	96
Código 13. b) PCC-2N en pre-falta: predicción de corrientes y optimización.	97
Código 13. c) PCC-2N en pre-falta: Asignación del vector óptimo.	98
Código 13. d) PCC-2N en pre-falta: actualización de corrientes del rotor.	98
Código 14. a) PCC-2N en post-falta: predicción de corrientes del estator.	107
Código 14. b) PCC-2N en post-falta: Asignación de valores óptimos.	107
Código 15. PCC-1N pre-falta: Predicción y optimización de corrientes.	115
Código 16. PCC-1N en post-falta: Predicción y optimización de corrientes.	118

LISTA DE TABLAS

	Pág.
Tabla 1. Criterios de control para distintos métodos de control predictivo.	32
Tabla 2. Parámetros Eléctricos y mecánicos de la MIAH (APET).	74
Tabla 3. Métricas obtenidas bajo parámetros nominales.	125
Tabla 4. Respuesta ante variaciones del tiempo de muestreo.	126
Tabla 5. Respuesta ante variaciones de carga mecánica.	126
Tabla 6. Respuesta ante variaciones de velocidad angular mecánica.	127

LISTA DE ABREVIATURAS Y SIGLAS

FPUNA	Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción.
FIUNA	Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción.
CITEC	Centro de Innovación Tecnológica.
LSPyC	Laboratorio de Sistemas de Potencia y Control.
TFG	Trabajo Final de Grado.
AC	Corriente Alterna.
DC	Corriente Continua.
RPM	Revoluciones Por Minuto.
MI	Máquina de inducción.
MIAH	Máquina de inducción asimétrica hexafásica.
PMSM	Motor síncrono de imanes permanentes.
VSC	Convertidor con fuente de tensión.

VSI	Inversor con fuente de tensión.
2L-VSI	Fuente de voltaje con inversor de dos niveles.
DC-link	Enlace de corriente continua.
ZOH	Retenedor de orden cero.
1N	Topología de Neutro único.
2N	Topología de dos neutros aislados.
IGBT	Transistor Bipolar de Compuerta Aislada.
BJT	Transistor de unión bipolar.
DSP	Procesador digital de señales.
FPGA	Matriz de Puertas Programables en Campo.
MPC	Control predictivo basado en modelo.
MPCC	Control predictivo de corriente basado en modelo.
PCC	Control predictivo de corriente.
PTC	Control predictivo de par.
DTC	Control directo de par.
FOC	Control de Campo Orientado.
IRFOC	Control Vectorial Indirecto de Campo Rotórico Orientado.
CCS-MPC	Control Predictivo basado en modelo por conjunto de control continuo.
FCS-MPC	Control Predictivo basado en modelo por conjunto de control finito.
GPC	Control Predictivo Generalizado.
PI	Proporcional Integral.
PWM	Modulación por Ancho de Pulso.
SVM	Modulación por vectores espaciales.
VSD	Descomposición en vectores espaciales.
VV / VVs	Vector(es) Espacial(es)
VV4 / VV5 / VV11	Variantes de vectores virtuales en una máquina multifásica.
LO	Observador Luenberger.
KF	Filtro de Kalman.
THD	Distorsión armónica total.
MSE	Error cuadrático medio.

1 INTRODUCCIÓN

En los últimos años, los accionamientos eléctricos basados en máquinas de inducción de seis fases han adquirido relevancia por su capacidad de repartir la potencia entre más conductores, reducir el rizado de par y sostener la operación ante contingencias en una o más fases. Estas ventajas, asociadas a la disponibilidad de convertidores con fuente de tensión y procesadores digitales de altas prestaciones, convierten a los sistemas multifásicos en una alternativa sólida para aplicaciones que demandan continuidad de servicio y calidad de corriente. En este marco, la literatura señala de manera consistente estos beneficios y su proyección en tracción eléctrica, propulsión naval y generación de energías renovables.

En la literatura internacional, las estrategias de control post-falta en máquinas multifásicas se han abordado, de forma predominante, extendiendo esquemas clásicos como el control orientado al campo y el control directo de par. En particular, se ha documentado con claridad el uso del control vectorial indirecto de campo rotórico orientado y su implementación en sistemas hexafásicos, donde el lazo interno de corriente se estructura en torno a transformaciones de desacoplo y referencias en los sub-espacios de corriente $(\alpha - \beta)$, $(x - y)$ y $(z_1 - z_2)$, la alineación del marco síncrono con flujo rotórico y la desactivación de controladores de secuencia cero en configuraciones con neutros aislados son rasgos centrales de este enfoque. Asimismo, se enfatiza que, en operación saludable, suele estudiarse la conexión con neutros aislados, mientras que los análisis de tolerancia a fallas privilegian el único neutro aislado por los grados de libertad extra que se habilita en el control. En el plano nacional, la línea de investigación consolidada se orienta al control predictivo basado en modelo, con aportes en estrategias de modulación para operar a frecuencia de conmutación fija, mitigación de corrientes en el plano $(x - y)$ y mejora de figuras de mérito como la distorsión armónica total.

Este trabajo sitúa a la estrategia de control predictivo de corriente basado en el modelo como alternativa prometedora frente a las estrategias clásicas en accionamientos multifásicos, para el desarrollo de análisis comparativos ejecutados por medio de simulaciones.

La justificación de esta producción se encuentra en la necesidad de aportar evidencia comparativa, bajo condiciones controladas y reproducibles, sobre el desempeño de topologías hexafásicas con neutros acoplados y aislados cuando se utiliza la estrategia de control predictivo de corriente basado en modelo. Existen estudios de referencia que comparan estas configuraciones de neutro en operación post-falta, pero lo hacen en el marco del control de campo orientado, persistiendo un vacío que impide trasladar criterios con solidez.

La problemática que se aborda puede resumirse en que, en condición de apertura de fase, la MIAH pierde un grado de libertad y el diseño del lazo de corriente debe reconfigurarse para asegurar la continuidad de funcionamiento estable y prestaciones aceptables luego de la falla. Las decisiones de conexión del neutro condicionan el flujo de corrientes de secuencia cero y la cantidad de controladores requeridos, con implicancias sobre pérdidas y complejidad de control. Además, en MPCC clásico, aparecen retos particulares por el incremento de corrientes en el plano $(x - y)$ y la frecuencia de conmutación variable, aspectos sobre los cuales la literatura nacional ha propuesto soluciones basadas en modulación. De ahí que todavía falte un análisis comparativo entre topologías de neutros aislados y neutros acoplados, sólo con la estrategia MPCC que cuantifique, en igualdad de escenarios y criterios, el compromiso en la calidad de corriente.

En consonancia con dicha problemática, el objetivo general de este trabajo es aportar evidencia técnica comparativa y reproducible que permita diferenciar las topologías de neutros aislados y neutros acoplados, en un motor de inducción asimétrico hexafásico, evaluando su desempeño eléctrico y mecánico cuando se implementa la estrategia MPCC. Para ello se plantea un estudio comparativo por simulación, que integra el modelo de la máquina, el inversor de dos niveles y generadores de consignas, determinando escenarios equivalentes en régimen pre-falta y post-falta por apertura de una única fase, y se adquieren las variables relevantes para su análisis. La organización de los resultados busca resaltar las diferencias atribuibles a la topología de neutros.

Metodológicamente, el trabajo adopta un enfoque básico con validación por simulación en un entorno de modelado dinámico, garantizando condiciones iniciales controladas para preservar la comparabilidad entre topologías. La elección de la

estrategia MPCC se alinea con la línea nacional vigente, que prioriza la evaluación cuantitativa de estrategias predictivas. Esta coherencia asegura que las métricas analizadas sean pertinentes y consistentes con los desarrollos previamente difundidos en la región.

En cuanto al alcance y las limitaciones, el estudio se circunscribe a la validación por simulación y no contempla, en esta etapa, un banco de pruebas físico. Los recursos materiales se restringen a la estación de trabajo y licencias académicas de software de simulación. Esta delimitación refuerza la reproducibilidad del análisis comparativo y sienta bases objetivas para futuras extensiones experimentales en la misma línea.

El documento se organiza en cuatro apartados principales. El primero aborda una revisión bibliográfica centrada en el modelado matemático de máquinas multifásicas y las estrategias utilizadas para su control. El segundo abarca la metodología utilizada en este trabajo, detallando el tipo de investigación, métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos, junto con los procedimientos realizados para el análisis de datos y el desarrollo del trabajo. El tercero presenta la ingeniería de diseño de la propuesta, donde se desarrolla el método de construcción del modelo y los resultados de la campaña de simulaciones, además de un análisis comparativo. Finalmente, en el cuarto se ven la conclusión y recomendaciones para futuros trabajos en el ámbito.

Esta investigación tiene como finalidad el aporte de evidencia técnica comparativa y reproducible sobre el comportamiento de motores de inducción asimétricos hexafásicos en topologías de neutros aislados y neutros acoplados ante condiciones de pérdida de fase, además de proveer las herramientas matemáticas necesarias para replicar o incluso extender este trabajo.

2 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

2.1 MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO

2.1.1 Máquinas de Inducción Multifásicas

Son aquellos sistemas de conversión de energía que utilizan máquinas eléctricas con bobinados en el estator con más de 3 fases ($n > 3$) (Huang et al., 2014).

Las MI aprovechan la fuerza ejercida por un campo magnético giratorio sobre una masa metálica. Poseen dos armaduras diferenciadas: el estator, que permanece fijo, y el rotor, que gira. En la configuración más habitual, el rotor está formado por barras de cobre o aluminio, embebidas en chapas de acero y cortocircuitadas en ambos extremos mediante anillos, dando lugar al conocido rotor de jaula de ardilla. Cuando el cortocircuito se coloca sólo en uno de los extremos, se obtiene un rotor bobinado, que es menos frecuente por tener un mayor coste y mantenimiento. (Gregor, 2010).

Las MI pueden funcionar tanto como rotor como generador, según el sentido de circulación de las corrientes internas. En una máquina jaula de ardilla actuando como motor, se aplican tensiones alternas sinusoidales de igual amplitud y frecuencia en el estator, pero están desfasadas entre sí. Las corrientes resultantes generan un campo magnético giratorio y variante en el tiempo, que enlaza el núcleo ferromagnético del rotor. Esta variación de flujo induce fuerzas electromotrices y corrientes en las barras cortocircuitadas, que producen un segundo campo giratorio solidario con el primero. La interacción entre ambos campos origina lo que se conoce como par electromagnético o par motor, que arrastra el rotor y transforma la energía eléctrica en mecánica.

Los devanados estatóricos están colocados a desplazamientos angulares físicos específicos que coinciden con el desfase temporal de las corrientes, obteniéndose así un flujo resultante de valor máximo constante en el tiempo, pero variable en el espacio. De esta manera, la velocidad del campo magnético giratorio, denominada velocidad síncrona (ω_s), varía de forma directa con la velocidad eléctrica de las corrientes del estator (ω_e) y por ende con la frecuencia en el estator (f_e), y de

forma inversa con el número de pares de polos de la máquina (P). La ecuación que relaciona estas magnitudes es la siguiente:

$$\omega_s = \frac{\omega_e}{P} = \frac{2\pi f_e}{P} \left[\frac{rad}{s} \right] \quad (1)$$

Durante su funcionamiento, el rotor nunca puede alcanzar la velocidad síncrona, pues de hacerlo, el flujo magnético que atraviesa su núcleo sería constante, con lo que se nulificarían las corrientes en el rotor y el par motor, además, por la acción del par resistente o del rozamiento se frenaría. En consecuencia, si el par de arranque logra vencer la oposición del par resistente, generará una rotación en la misma dirección que la del campo magnético del estator hasta alcanzar una velocidad de operación que siempre será inferior a la velocidad de sincronismo, razón por la cual se conocen como asíncronas a este tipo de máquinas. La diferencia entre la velocidad síncrona y la velocidad mecánica del rotor (ω_m), expresada como una fracción de la velocidad síncrona, recibe el nombre de deslizamiento (S) y se expresa por medio de:

$$S = \frac{\omega_s - \omega_m}{\omega_s} \quad (2)$$

donde ω_s y ω_m están en $\frac{rad}{s}$.

Un deslizamiento elevado indica que el rotor gira lentamente con respecto al campo magnético estatórico, mientras que éste mantiene la velocidad de sincronismo. Asimismo, el deslizamiento determina la magnitud y la frecuencia de la FEM inducida en el rotor (f_r), de la siguiente manera:

$$f_r = S \cdot f_e \quad (3)$$

Con la máquina detenida ($\omega_m = 0$), el deslizamiento es unitario ($S = 1$) y la frecuencia de la FEM en el rotor es igual a la frecuencia del estator ($f_r = f_e$).

Luego, cuando el motor pasa de funcionar en vacío a arrastrar una carga mecánica, la velocidad del rotor disminuye debido al par resistente producido por la carga. Esto provoca un deslizamiento mayor, lo que incrementa las líneas de campo magnético del estator que atraviesan al núcleo del rotor, aumentando la FEM inducida

y la corriente inducida en las barras del rotor. Dado que el par electromagnético de la máquina depende de esta corriente, el mismo aumenta hasta alcanzar el punto de equilibrio entre el par resistente y el par motor.

Para aplicar técnicas de control sobre estas máquinas se requiere contar con un modelo matemático que describa adecuadamente el comportamiento del sistema, que está compuesto por convertidores de potencia y la MIAH. En el siguiente apartado se presentan los conceptos de convertidor de potencia y de modelo de la MIAH, que serán utilizados para el desarrollo de todos los algoritmos y métodos de control utilizados.

2.1.2 Modelado de la Máquina de Inducción Asimétrica Hexafásica

Las MIAH son de los dispositivos electromecánicos más utilizados en aplicaciones industriales gracias a su bajo costo y mantenimiento (Ayala et al., 2017). Esto ha ocurrido, sobre todo, por el uso de convertidores de potencia en accionamientos de velocidad variable de corriente alterna, donde la etapa de entrada tiene la misma cantidad de fases que la fuente principal, mientras que la etapa de salida puede tener n fases, ajustables a las necesidades del accionamiento conectado al mismo (Delorme et al., 2020).

La teoría general de máquinas eléctricas y sistemas multifásicos dispone de suficientes herramientas para definir el modelo del sistema, considerando un número arbitrario de fases. En ese sentido, la generalización de Fortescue (Fortescue, 1918) y Clarke sirven de base para los modelos vectoriales utilizados en la actualidad (Ayala et al., 2016). Entre las máquinas multifásicas, cuando se consideran las configuraciones simétricas, es preferible utilizar diseños que contengan un número de fases impar, ya que una distribución simétrica con número de fases par produce un rizado de par electromagnético idéntico al de una con la mitad del número de fases, perdiendo así una de las principales ventajas de los accionamientos multifásicos. Es por esto por lo que, para configuraciones multifásicas con número de fases par y múltiplo de tres se buscan configuraciones asimétricas, específicamente las configuraciones en donde el desplazamiento es igual a $\varphi = \frac{\pi}{n}$, que conservan las ventajas en el rizado y densidad de par, debido a que los armónicos impares son distribuidos en una cantidad mayor de sub-espacios (Yepes et al.; Riveros; Ayala, 2022).

Considerando esto, las máquinas de inducción seleccionadas para el modelado son de 6 fases, conformadas en dos devanados trifásicos desfasados por $\varphi = \frac{\pi}{6} = 30^\circ$, con topología de neutros acoplados y aislados. En ambos casos se encuentran constituidos de un $2L$ -VSI, basado en dispositivos semiconductores IGBT, empleando dos IGBT por cada fase o rama del convertidor de potencia, con sus correspondientes diodos antiparalelo. A su vez, se conectan a una fuente de tensión de corriente continua de baja impedancia, denominada *DC-link* o V_{dc} . Esto se puede ver de forma simplificada en la Figura 1.

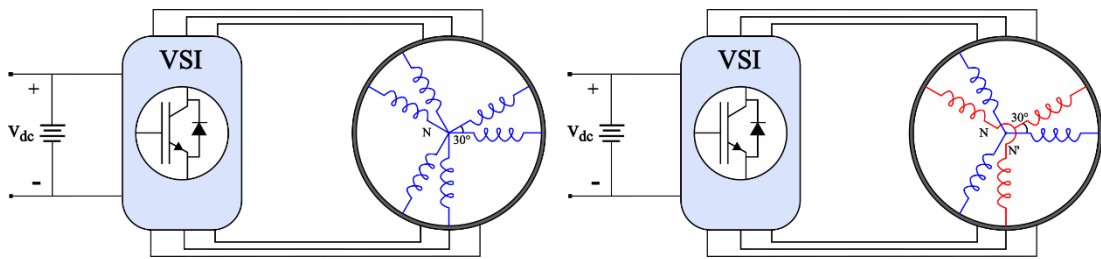


Figura 1. Esquema del accionamiento eléctrico.¹

El modelado de la máquina para cualquiera de las dos topologías debe, además, realizarse tomando las siguientes consideraciones (Wilamowski e Irwin; White y Woodson, 2016).

- Los devanados en el estator de la MIAH son idénticos entre sí.
- El rotor de tipo jaula de ardilla puede modelarse como n cargas inductivas conectadas en paralelo por los anillos que sostienen las barras que los conforman.
- El entrehierro de la MIAH se considera uniforme y de espesor constante, y su variación debido a las excentricidades del rotor o por las ranuras del estator y del rotor son despreciables.
- La característica de magnetización del material ferromagnético se supone lineal, por lo que no se consideran los efectos de saturación magnética.
- Las inductancias de fuga y la resistencia de los devanados, tanto del rotor como del estator, se consideran constantes. Se desprecian las variaciones debidas a cambios de frecuencia o temperatura.
- Las variables del rotor se encuentran proyectadas al estator mediante la relación de transformación del acoplamiento estator-rotor.

¹ A. A. Aguilera Gavián, D. A. X. Vera Duarte. *Esquema del accionamiento eléctrico*.

2.1.3 Modelado de la MIAH en función de las variables de fase

Uno de los tópicos más estudiados en la literatura son las MIAH-2N, existiendo distintos modelos matemáticos con topologías variadas de convertidores de potencia multifásicos, siendo el convertidor de dos niveles el más utilizado (Duran et al., 2017).

En 2N, las n fases se asocian en l devanados trifásicos ($n = 3l$), donde los puntos neutros de cada devanado trifásico se mantienen aislados (Rodas, 2016). En la Figura 2 se observa la distribución de los devanados para la MIAH, donde se pueden diferenciar los conjuntos $[a, c, e]$ y $[b, d, f]$, que representan los sistemas trifásicos de la máquina. Los índices s y r diferencian las variables del estator y del rotor. Además, se ve el ángulo θ_r , que denota la posición angular del rotor con respecto del estator.

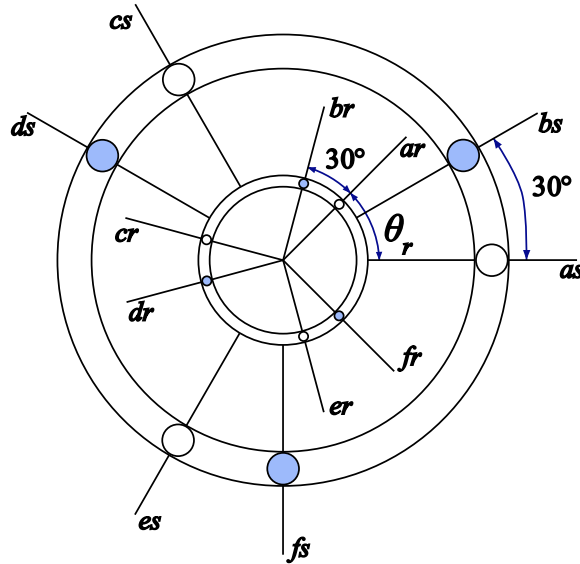


Figura 2. Esquema del bobinado de la MIAH.²

La MIAH al igual que la MI, debido al comportamiento resistivo-inductivo de todos sus bobinados, puede describirse mediante un conjunto de ecuaciones de equilibrio de tensión de fase, tanto del estator como del rotor, referidas a un marco de referencia unido al estator. Por lo tanto, la ecuación de equilibrio de cada fase está dada por:

$$v = Ri + \frac{d\psi}{dt} \quad (4)$$

donde v , i y ψ representan los valores instantáneos de las magnitudes: tensión, corriente y flujo magnético respectivamente, la resistencia del bobinado queda representada por R .

² A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *Esquema del bobinado de la máquina de inducción hexafásica asimétrica.*

Teniendo en consideración que la MIAH cuenta con 6 fases, tanto en el estator como en el rotor, las ecuaciones se pueden expresar de forma matricial para cuestiones prácticas.

$$[v_s] = [R_s][i_s] + \frac{d}{dt}[\psi_s] \quad (5)$$

$$[v_r] = [R_r][i_r] + \frac{d}{dt}[\psi_r] \quad (6)$$

donde:

$[v_s] = [v_{as}, v_{bs}, v_{cs}, v_{ds}, v_{es}, v_{fs}]^T$: Matriz columna de las tensiones del estator.

$[v_r] = [v_{ar}, v_{br}, v_{cr}, v_{dr}, v_{er}, v_{fr}]^T$: Matriz columna de las tensiones del rotor.

$[i_s] = [i_{as}, i_{bs}, i_{cs}, i_{ds}, i_{es}, i_{fs}]^T$: Matriz columna de las corrientes del estator.

$[i_r] = [i_{ar}, i_{br}, i_{cr}, i_{dr}, i_{er}, i_{fr}]^T$: Matriz columna de las corrientes del rotor.

$[\psi_s] = [\psi_{as}, \psi_{bs}, \psi_{cs}, \psi_{ds}, \psi_{es}, \psi_{fs}]^T$: Matriz columna de los flujos del estator.

$[\psi_r] = [\psi_{ar}, \psi_{br}, \psi_{cr}, \psi_{dr}, \psi_{er}, \psi_{fr}]^T$: Matriz columna de los flujos del rotor.

Un aspecto importante para tener en cuenta es que, en los motores de tipo jaula de ardilla, en donde los bobinados del rotor están cortocircuitados, las tensiones en el rotor son nulas, es decir $[v_r] = 0$. Otro aspecto por considerar es que, para su representación en forma matricial, las resistencias del estator y del rotor deben multiplicarse por una matriz identidad $n \times n$, siendo n el número de fases.

$$[R_s] = R_s[I_6] \quad (7)$$

$$[R_r] = R_r[I_6] \quad (8)$$

donde $[I_6]$ representa a la matriz identidad de orden 6.

Las matrices de flujo magnético están definidas por:

$$[\psi_s] = [L_{ss}][i_s] + [L_{sr}][i_r] \quad (9)$$

$$[\psi_r] = [L_{rr}][i_r] + [L_{rs}][i_s] \quad (10)$$

donde $[L_{rr}]$ y $[L_{ss}]$ son las matrices de autoinductancias del rotor y el estator respectivamente, y $[L_{rs}]$ y $[L_{sr}]$ son las inductancias mutuas del rotor al estator y del estator al rotor respectivamente.

Las matrices de autoinductancia del estator y del rotor sólo contienen coeficientes constantes que, para el caso de una MIAH son de orden 6, por lo que se definen con estas ecuaciones:

$$[L_{ss}] = L_{ls}[I_6] + M[\vartheta] \quad (11)$$

$$[L_{rr}] = L_{lr}[I_6] + M[\vartheta] \quad (12)$$

donde $[L_{ls}]$ y $[L_{lr}]$ son las inductancias de dispersión del estator y del rotor respectivamente, M representa el valor pico de la inductancia mutua entre dos devanados cualesquiera con separación angular cero entre ellas, $[\vartheta]$ es una matriz de orden 6 con los cosenos de los ángulos de los bobinados, tomando al eje que coincide con la fase a como eje de coordenadas.

En el caso de esta MIAH queda definido como:

$$[\vartheta] = \begin{bmatrix} 1 & \cos(\varphi) & \cos(4\varphi) & \cos(5\varphi) & \cos(8\varphi) & \cos(9\varphi) \\ \cos(11\varphi) & 1 & \cos(3\varphi) & \cos(4\varphi) & \cos(7\varphi) & \cos(8\varphi) \\ \cos(8\varphi) & \cos(9\varphi) & 1 & \cos(\varphi) & \cos(4\varphi) & \cos(5\varphi) \\ \cos(7\varphi) & \cos(8\varphi) & \cos(11\varphi) & 1 & \cos(3\varphi) & \cos(4\varphi) \\ \cos(4\varphi) & \cos(5\varphi) & \cos(8\varphi) & \cos(9\varphi) & 1 & \cos(\varphi) \\ \cos(3\varphi) & \cos(4\varphi) & \cos(7\varphi) & \cos(8\varphi) & \cos(11\varphi) & 1 \end{bmatrix} \quad (13)$$

siendo el ángulo entre los bobinados $\{a, c, e\}$ y $\{b, d, f\}$ igual a $\varphi = \frac{\pi}{6}$.

Considerando que todos los devanados individuales de las fases en el estator son idénticos y que los devanados se encuentran distribuidos asimétricamente, es correcto asumir que las inductancias de fase son iguales, $L_{s11} = L_{s22} = \dots = L_{s66}$, y las inductancias mutuas en el estator satisfacen la siguiente condición:

$$L_{sij} = L_{sji} \text{ donde } i \neq j \text{ y } i, j = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \quad (14)$$

Debido a que la posición relativa de los devanados del rotor con relación a los devanados del estator y viceversa depende del ángulo del rotor (θ_r), que varía debido a la posición angular del rotor, los coeficientes de las matrices $[L_{sr}]$ y $[L_{rs}]$ varían en el tiempo. La relación entre la velocidad eléctrica del giro del rotor (ω_r) y la posición del rotor está definida por la siguiente ecuación:

$$\theta_r(t) = \int_0^t \omega_r dt \quad (15)$$

Las consideraciones anteriores nos permiten definir los flujos generados como sinusoidales, así como la matriz de inductancia mutua del estator al rotor $[L_{sr}]$ mediante:

$$[L_{sr}] = M \begin{bmatrix} \cos(\sigma_1) & \cos(\sigma_6) & \cos(\sigma_5) & \cos(\sigma_4) & \cos(\sigma_3) & \cos(\sigma_2) \\ \cos(\sigma_2) & \cos(\sigma_1) & \cos(\sigma_6) & \cos(\sigma_5) & \cos(\sigma_4) & \cos(\sigma_3) \\ \cos(\sigma_3) & \cos(\sigma_2) & \cos(\sigma_1) & \cos(\sigma_6) & \cos(\sigma_5) & \cos(\sigma_4) \\ \cos(\sigma_4) & \cos(\sigma_3) & \cos(\sigma_2) & \cos(\sigma_1) & \cos(\sigma_6) & \cos(\sigma_5) \\ \cos(\sigma_5) & \cos(\sigma_4) & \cos(\sigma_3) & \cos(\sigma_2) & \cos(\sigma_1) & \cos(\sigma_6) \\ \cos(\sigma_6) & \cos(\sigma_5) & \cos(\sigma_4) & \cos(\sigma_3) & \cos(\sigma_2) & \cos(\sigma_1) \end{bmatrix} \quad (16)$$

La inductancia mutua del rotor al estator se calcula mediante $[L_{rs}] = [L_{sr}]^T$. El ángulo σ_k se define de la siguiente manera:

$$\sigma_k = \theta_r - (k - 1)\varphi \quad (17)$$

donde $k = [1,2,3,4,5,6]$ y φ representa el desfase angular entre dos devanados consecuentes del estator.

Resumiendo, las ecuaciones que relacionan las tensiones en la MIAH pueden plantearse de la siguiente manera:

$$[v_s] = [R_s][i_s] + [L_s] \frac{d}{dt} [i_s] + [L_{sr}] \frac{d}{dt} [i_r] \quad (18)$$

$$[v_r] = [R_r][i_r] + [L_r] \frac{d}{dt} [i_r] + [L_{rs}] \frac{d}{dt} [i_s] \quad (19)$$

Con estas ecuaciones se puede definir por completo el comportamiento eléctrico de una MIAH en variables de fase.

Debido a que sólo hay un grado de libertad en el movimiento del rotor, la relación entre el par de torsión y los parámetros mecánicos de la máquina con respecto de la velocidad mecánica se formaliza mediante la siguiente ecuación:

$$T_e - T_L = J_m \frac{d\omega_m}{dt} + B_m \omega_m \quad (20)$$

Donde T_e representa el par electromagnético generado por la máquina, T_L el par de torsión de la carga mecánica, J_m el coeficiente de inercia, B_m el coeficiente de fricción mecánica y ω_m la velocidad mecánica angular del rotor, que generalmente se representa en función de la velocidad eléctrica del rotor (ω_r) siendo:

$$\omega_r = P \cdot \omega_m \quad (21)$$

donde P es el número de pares de polos magnéticos de la MIAH. Luego, reescribiendo la ecuación mecánica se obtiene:

$$T_e - T_L = \frac{J_m}{P} \frac{d\omega_r}{dt} + \frac{B_m}{P} \omega_r \quad (22)$$

El par electromagnético desarrollado por la MIAH relaciona el subsistema electromagnético con el subsistema mecánico y es responsable de la conversión electromagnética de la energía. En general, la ecuación que permite calcular este par se expresa de la siguiente manera:

$$T_e = \frac{P}{2} \begin{bmatrix} [i_s]^T & [i_r]^T \end{bmatrix} \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} [L_{ss}] & [L_{sr}] \\ [L_{rs}] & [L_{rr}] \end{bmatrix} \begin{bmatrix} [i_s] \\ [i_r] \end{bmatrix} \quad (23)$$

Sin embargo, L_s y L_r no tienen coeficientes dependientes de la posición del rotor (θ_r), con lo que la ecuación puede reducirse a:

$$T_e = P [i_s]^T \frac{d}{dt} [L_{sr}] [i_r] \quad (24)$$

Esto lleva a la conclusión de que el par electromagnético (T_e) en la MIAH es dependiente de la interacción entre los devanados del estator y del rotor.

Así, el modelo matemático de la MIAH queda completamente definido en función de sus variables de fase, por $2n + 1$ ecuaciones diferenciales de primer orden, siendo n el número de fases de la máquina, $2n$ ecuaciones representan el equilibrio de tensión en el estator y el rotor, mientras que la última denota la ecuación mecánica de equilibrio. Además, se cuenta con $2n + 1$ ecuaciones algebraicas, donde las primeras $2n$ proveen una correlación entre los flujos y las corrientes de máquina, mientras que la restante representa la ecuación del par de la máquina. Finalmente, el modelo se completa con la ecuación integral que relaciona la posición eléctrica instantánea del rotor con la velocidad angular de giro.

Este modelo represente un sistema no lineal basado en ecuaciones diferenciales con coeficientes variantes en el tiempo debido a la inductancia mutua entre el estator y el rotor. Aunque sea posible resolver de forma directa el modelo completo, en función de las variables de fase, por medio de los computadores modernos, implicaría un costo computacional bastante elevado, por lo que se han propuesto numerosas transformaciones de las variables de fase, con el fin de simplificar el modelo.

Una simplificación frecuentemente utilizada es la VSD, que se centra en la utilización de una matriz de transformación, que transforma el sistema original en variables de fase, a un sistema de tres sub-espacios ortogonales bidimensionales (Levi et al.; Zhao y Lipo, 2007).

Este nuevo sistema puede representarse en un marco de referencia estacionario ($\alpha - \beta$) o en un marco de referencia dinámico ($d - q$). Las matrices de transformación y modelos matemáticos se presentan a continuación.

2.1.3.1 Marco de referencia Estacionario

En el modelo basado en las variables de fase, cada variable eléctrica se define en un espacio de dimensión n . Pero los grados de libertad efectivos para el sistema son $(n - 1)$, considerando el conexionado en estrella de los devanados del estator y el modelo adoptado para el rotor de la MIAH (Rodas, 2016). Luego, aplicando la transformación de Clarke mediante la matriz cuadrada $[C]$ de orden n , se logra reemplazar el conjunto de n variables en un nuevo conjunto, también con n variables, y simultáneamente se descompone el espacio vectorial n dimensional en $\frac{n}{2}$ planos bidimensionales para un número de fases par, como es el caso en esta MIAH.

Estos nuevos planos presentan una ventaja significativa debido a que constituyen sub-espacios ortogonales, por ende, están completamente desacoplados entre sí, con lo que se consigue una simplificación importante del modelo de la MIAH (Zhao y Lipo, 1995). La matriz de transformación se representa mediante la ecuación:

$$[f_{\alpha\beta}] = [C][f_{1,2,3,4,5,6}] \quad (25)$$

Donde $[f_{\alpha\beta}] = [f_{\alpha} \ f_{\beta} \ f_x \ f_y \ f_{z1} \ f_{z2}]^T$ es el vector columna de las magnitudes eléctricas tensión, corriente o flujo, que designan tanto al estator como al rotor luego de las transformaciones.

La variable $[f_{1,2,3,4,5,6}] = [f_1 \ f_2 \ f_3 \ f_4 \ f_5 \ f_6]^T$ corresponde al vector columna en función de las variables de fase en un orden predefinido ($[f_a \ f_b \ f_c \ f_d \ f_e \ f_f]^T$).

La matriz de transformación de Clarke $[C]$ para la MIAH es:

$$[C] = k \begin{bmatrix} 1 & \cos(4\varphi) & \cos(8\varphi) & \cos(\varphi) & \cos(5\varphi) & \cos(9\varphi) \\ 0 & \sin(4\varphi) & \sin(8\varphi) & \sin(\varphi) & \sin(5\varphi) & \sin(9\varphi) \\ 1 & \cos(8\varphi) & \cos(4\varphi) & \cos(5\varphi) & \cos(\varphi) & \cos(9\varphi) \\ 0 & \sin(8\varphi) & \sin(4\varphi) & \sin(5\varphi) & \sin(\varphi) & \sin(9\varphi) \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (26)$$

Donde $\varphi = \frac{\pi}{6}$ y el factor $k = \frac{2}{n}$ hace que ésta sea una transformación invariante en amplitud. También existe una transformación invariante en potencia, en la que el valor del factor es $k = \sqrt{\frac{2}{n}}$ (Rodas, 2016).

Como se cumple que $[C]^{-1} = [C]^T$, se puede hallar la transformación inversa de la siguiente manera:

$$[f_{1,2,3,4,5,6}] = [C]^T [f_{\alpha\beta}] \quad (27)$$

Luego de aplicar la matriz de transformación al modelo en variables de fase y despreciando las pérdidas, el modelo desacoplado de Clarke se describe mediante un conjunto de ecuaciones presentados a continuación:

$$v_{\alpha s} = R_s i_{\alpha s} + L_s \frac{di_{\alpha s}}{dt} + L_m \frac{d}{dt} [i'_{\alpha r} \cos(\theta_r) - i'_{\beta r} \sin(\theta_r)] \quad (28)$$

$$v_{\beta s} = R_s i_{\beta s} + L_s \frac{di_{\beta s}}{dt} + L_m \frac{d}{dt} [i'_{\alpha r} \sin(\theta_r) - i'_{\beta r} \cos(\theta_r)] \quad (29)$$

$$v_{xs} = R_s i_{xs} + L_{ls} \frac{di_{xs}}{dt} \quad (30)$$

$$v_{ys} = R_s i_{ys} + L_{ls} \frac{di_{ys}}{dt} \quad (31)$$

$$v_{z1s} = R_s i_{z1s} + L_{ls} \frac{di_{z1s}}{dt} \quad (32)$$

$$v_{z2s} = R_s i_{z2s} + L_{ls} \frac{di_{z2s}}{dt} \quad (33)$$

$$v_{\alpha r} = 0 = R_r i'_{\alpha r} + L_r \frac{di'_{\alpha r}}{dt} + L_m \frac{d}{dt} [i_{\alpha s} \cos(\theta_r) - i_{\beta s} \sin(\theta_r)] \quad (34)$$

$$v_{\beta r} = 0 = R_r i'_{\beta r} + L_r \frac{di'_{\beta r}}{dt} + L_m \frac{d}{dt} [-i_{\alpha s} \sin(\theta_r) + i_{\beta s} \cos(\theta_r)] \quad (35)$$

Siendo $M = \left(\frac{n}{2}\right) L_m$ la inductancia mutua de magnetización, $L_s = L_{ls} + L_m$ la inductancia total del estator y $L_r = L_{lr} + L_m$ la inductancia total del rotor.

Así, el modelo puede ser estudiado en tres sub-espacios ortogonales, denotados por $(\alpha - \beta)$, $(x - y)$ y $(z_1 - z_2)$. En el plano $(\alpha - \beta)$ se encuentran acopladas las variables del estator y del rotor, además de proyectarse la componente fundamental del flujo, por lo que se lo vincula a la conversión de energía electromecánica. En los demás planos sólo se consideran variables del estator, ya que el devanado de la MIAH se considera del tipo distribuido.

En el plano $(x - y)$ se encuentran los componentes asociados a las pérdidas en el estator de la máquina, mientras que en el plano $(z_1 - z_2)$ se representan los componentes homopolares de la máquina, que nunca presentarán un acoplamiento entre el estator y el rotor, debido a que el rotor se considera como un conjunto de devanados en cortocircuito.

La configuración de neutros aislados entre sí, con bobinados conectados en estrella producen corrientes nulas en el plano $(z_1 - z_2)$, con lo que el modelo se simplifica aún más.

Luego de aplicar la transformación de Clarke, las variables tanto del rotor como del estator se encuentran en marcos de referencia distintos, como se puede ver en la Figura 3. Las variables del estator se desarrollan dentro de un marco de referencia estacionario ($\alpha - \beta$), mientras que las variables del rotor se encuentran en un marco de referencia fijado al rotor ($\alpha' - \beta'$) que se encuentra desfasado del sub-espacio ($\alpha - \beta$) por θ_r y gira a una velocidad angular eléctrica ω_r .

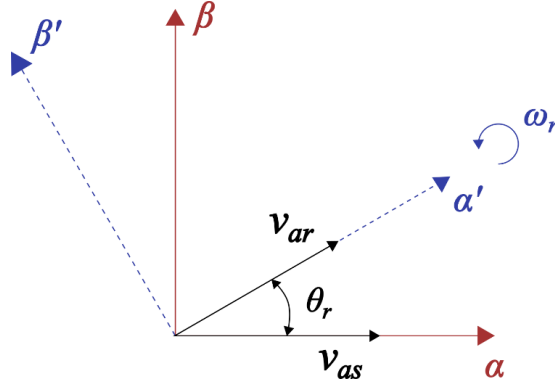


Figura 3. Marco de referencia estacionario ($\alpha - \beta$) y ($\alpha' - \beta'$).³

Para simplificar el modelo en estado estacionario, se vuelve necesario representar todas las variables con respecto a un único marco de referencia, para lo cual es posible aplicar una transformación a las variables del rotor utilizando una matriz de rotación $[R(\theta_r)]$ mediante la ecuación:

$$[f_r] = [R(\theta_r)][f'_r] \quad (36)$$

Donde:

$$[f_r] = [f_{ar} \ f_{\beta r} \ f_{xr} \ f_{yr} \ f_{z1r} \ f_{z2r}]^T \quad (37)$$

$$[f'_r] = [f'_{ar} \ f'_{\beta r} \ f'_{xr} \ f'_{yr} \ f'_{z1r} \ f'_{z2r}]^T \quad (38)$$

$$[R(\theta_r)] = \begin{bmatrix} \cos(\theta_r) & \text{sen}(\theta_r) & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\text{sen}(\theta_r) & \cos(\theta_r) & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (39)$$

Además:

$$[R(\theta_r)]^{-1} = [R(\theta_r)]^T \quad (40)$$

³ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *E Marco de referencia estacionario ($\alpha - \beta$) y ($\alpha' - \beta'$)*.

Esta transformación sólo afecta a las componentes del sub-espacio $(\alpha - \beta)$ cuando se aplica al rotor, con lo que se pueden representar todas las variables del sistema (referenciadas al estator) mediante estas ecuaciones:

$$v_{\alpha s} = R_s i_{\alpha s} + \frac{d\psi_{\alpha s}}{dt} = R_s i_{\alpha s} + L_s \frac{di_{\alpha s}}{dt} + M \frac{di_{\alpha r}}{dt} \quad (41)$$

$$v_{\beta s} = R_s i_{\beta s} + \frac{d\psi_{\beta s}}{dt} = R_s i_{\beta s} + L_s \frac{di_{\beta s}}{dt} + M \frac{di_{\beta r}}{dt} \quad (42)$$

$$v_{xs} = R_s i_{xs} + \frac{d\psi_{xs}}{dt} = R_s i_{xs} + L_{ls} \frac{di_{xs}}{dt} \quad (43)$$

$$v_{ys} = R_s i_{ys} + \frac{d\psi_{ys}}{dt} = R_s i_{ys} + L_{ls} \frac{di_{ys}}{dt} \quad (44)$$

$$v_{z1s} = R_s i_{z1s} + \frac{d\psi_{z1s}}{dt} = R_s i_{z1s} + L_{ls} \frac{di_{z1s}}{dt} \quad (45)$$

$$v_{z2s} = R_s i_{z2s} + \frac{d\psi_{z2s}}{dt} = R_s i_{z2s} + L_{ls} \frac{di_{z2s}}{dt} \quad (46)$$

$$v_{\alpha r} = 0 = R_r i_{\alpha r} + \frac{d\psi_{\alpha r}}{dt} + \omega_r \psi_{\beta r} = R_r i_{\alpha r} + L_r \frac{di_{\alpha r}}{dt} + M \frac{di_{\alpha s}}{dt} + \omega_r (M i_{\beta s} + L_r i_{\beta r}) \quad (47)$$

$$v_{\beta r} = 0 = R_r i_{\beta r} + \frac{d\psi_{\beta r}}{dt} - \omega_r \psi_{\alpha r} = R_r i_{\beta r} + L_r \frac{di_{\beta r}}{dt} + M \frac{di_{\beta s}}{dt} - \omega_r (M i_{\alpha s} + L_r i_{\alpha r}) \quad (48)$$

Las expresiones para el flujo del estator y del rotor están dadas por:

$$\psi_{\alpha s} = L_s i_{\alpha s} + L_m i_{\alpha r} \quad (49)$$

$$\psi_{\beta s} = L_s i_{\beta s} + L_m i_{\beta r} \quad (50)$$

$$\psi_{\alpha r} = L_s i_{\alpha r} + L_m i_{\alpha s} \quad (51)$$

$$\psi_{\beta r} = L_r i_{\beta r} + L_m i_{\beta s} \quad (52)$$

$$\psi_{xs} = L_{ls} i_{xs} \quad (53)$$

$$\psi_{ys} = L_{ls} i_{ys} \quad (54)$$

$$\psi_{z1s} = L_{ls} i_{z1s} \quad (55)$$

$$\psi_{z2s} = L_{ls} i_{z2s} \quad (56)$$

El par electromagnético generado, definido en base a las nuevas variables, se calcula aplicando las transformaciones descritas, con lo que se llega a la ecuación:

$$T_e = \frac{n}{2} P L_m (i_{\alpha r} i_{\beta s} - i_{\beta r} i_{\alpha s}) \quad (57)$$

Donde el factor $\frac{n}{2}$ desaparecerá en caso de aplicarse $k = \sqrt{\frac{2}{n}}$ (transformación invariante en potencia) (Krause et al., 2013).

2.1.3.2 Marco de referencia Dinámico

Aunque las transformaciones anteriores al marco de referencia estacionario ya permiten reducir las ecuaciones del modelo de la MIAH, presentan un comportamiento oscilatorio durante condiciones transitorias. Esto puede evitarse proyectando nuevamente los vectores en un marco de referencia dinámico o rotatorio ($d - q$), lo que se puede hacer mediante transformaciones matriciales aplicadas al modelo desacoplado de Clarke, conocidas como transformaciones de Park, que sólo afectarán a las variables eléctricas definidas en el plano ($\alpha - \beta$), pues es el único en el que el estator y el rotor se encuentran acoplados. La transformación se define de forma que el nuevo conjunto de devanados del estator y del rotor. Esta transformación se define de forma que el nuevo conjunto de devanados del estator y del rotor, que reemplazan a los bobinados en ($\alpha - \beta$), giren a la misma velocidad angular, de forma que el movimiento relativo entre los devanados del estator y del rotor queda eliminado, consiguiendo un conjunto de ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes.

Como en una MIAH se considera que el entrehierro es constante y todas las inductancias del estator y del rotor también son constantes, la velocidad de giro del marco de referencia es arbitraria. Para el desarrollo de la transformación rotacional de las variables del estator, se denotará como ω_a a la velocidad de giro del marco de referencia y su posición instantánea con respecto del marco estacionario está definida por la coordenada θ_a , que a su vez está relacionado con su velocidad de giro de la siguiente manera:

$$\theta_a(t) = \int_0^t \omega_a dt \quad (58)$$

que se utilizará para la transformación rotacional de las variables estatóricas.

De la misma manera, el rotor gira a una velocidad ω_r y sus coordenadas con respecto del marco de referencia estacionario se denota por la variable θ_r como se aprecia en la Figura 4. Sin embargo, la coordenada del rotor con respecto del marco de referencia ($d - q$) está determinada por el ángulo θ , que depende de la velocidad relativa en el marco de referencia dinámico y el rotor. A esta velocidad relativa se la denomina velocidad de deslizamiento (ω_{slip}), que se expresa mediante:

$$\theta = \theta_a - \theta_r = \int_0^t (\omega_a - \omega_r) dt = \int_0^t \omega_{slip} dt \quad (59)$$

El modelo matemático resultante luego de aplicar estas transformaciones se define por el siguiente conjunto de ecuaciones de equilibrio de tensión:

$$v_{ds} = R_s i_{ds} + \frac{d\psi_{ds}}{dt} - \omega_a \psi_{qs} = R_s i_{ds} + L_s \frac{di_{ds}}{dt} + L_m \frac{di_{dr}}{dt} - \omega_a (L_s i_{qs} - L_m i_{qr}) \quad (66)$$

$$v_{qs} = R_s i_{qs} + \frac{d\psi_{qs}}{dt} - \omega_a \psi_{ds} = R_s i_{qs} + L_s \frac{di_{qs}}{dt} + L_m \frac{di_{qr}}{dt} - \omega_a (L_s i_{ds} - L_m i_{dr}) \quad (67)$$

$$v_{xs} = R_s i_{xs} + \frac{d\psi_{xs}}{dt} = R_s i_{xs} + L_{ls} \frac{di_{xs}}{dt} \quad (68)$$

$$v_{ys} = R_s i_{ys} + \frac{d\psi_{ys}}{dt} = R_s i_{ys} + L_{ls} \frac{di_{ys}}{dt} \quad (69)$$

$$v_{z1s} = R_s i_{z1s} + \frac{d\psi_{z1s}}{dt} = R_s i_{z1s} + L_{ls} \frac{di_{z1s}}{dt} \quad (70)$$

$$v_{z2s} = R_s i_{z2s} + \frac{d\psi_{z2s}}{dt} = R_s i_{z2s} + L_{ls} \frac{di_{z2s}}{dt} \quad (71)$$

$$v_{dr} = 0 = R_r i_{dr} + \frac{d\psi_{dr}}{dt} - \omega_{slip} \psi_{dr} = R_r i_{dr} + L_m \frac{di_{ds}}{dt} + L_r \frac{di_{dr}}{dt} - \omega_{slip} (L_m i_{qs} + L_r i_{qr}) \quad (72)$$

$$v_{qr} = 0 = R_r i_{qr} + \frac{d\psi_{qr}}{dt} + \omega_{slip} \psi_{dr} = R_r i_{qr} + L_m \frac{di_{qs}}{dt} + L_r \frac{di_{qr}}{dt} - \omega_{slip} (L_m i_{ds} + L_r i_{dr}) \quad (73)$$

Las expresiones que relacionan el flujo del estator y del rotor con las corrientes de estos en este nuevo marco de referencia se dan por:

$$\psi_{ds} = L_s i_{ds} + L_m i_{dr} \quad (74)$$

$$\psi_{qs} = L_s i_{qs} + L_m i_{qr} \quad (75)$$

$$\psi_{dr} = L_r i_{dr} + L_m i_{ds} \quad (76)$$

$$\psi_{qr} = L_r i_{qr} + L_m i_{qs} \quad (77)$$

$$\psi_{xs} = L_{ls} i_{xs} \quad (78)$$

$$\psi_{ys} = L_{ls} i_{ys} \quad (79)$$

$$\psi_{z1s} = L_{ls} i_{z1s} \quad (80)$$

$$\psi_{z2s} = L_{ls} i_{z2s} \quad (81)$$

Por último, el par electromagnético T_e se define de manera similar al caso anterior a la transformación:

$$T_e = \frac{n}{2} PM (i_{dr} i_{qs} - i_{qr} i_{ds}) \quad (82)$$

Se pueden encontrar otras representaciones del par electromagnético utilizando la relación entre las corrientes del estator y del rotor, además de los flujos magnéticos del estator y del rotor, obteniendo las siguientes expresiones:

$$T_e = \frac{n}{2} P (\psi_{ds} i_{qs} - \psi_{qs} i_{ds}) = \frac{n}{2} P \frac{L_m}{L_r} (\psi_{dr} i_{qs} - \psi_{qr} i_{ds}) \quad (83)$$

Las ecuaciones de las componentes del plano ($d - q$) representadas en las ecuaciones (66, 67, 72, 73) y las ecuaciones de par son idénticas a los de una MI. Considerando el caso en que la MIAH es alimentada por una fuente de tensión hexafásica sinusoidal ideal, las componentes de tensión en el sub-espacio ($x - y$) serán nulas. Sin embargo, cuando la tensión de alimentación no es sinusoidal, como en los convertidores electrónicos de potencia, la excitación de tensión en el sub-espacio ($x - y$) produce componentes de corriente en este sub-espacio asociado a pérdidas en la máquina. Estos componentes están limitados sólo por un valor bajo de la impedancia equivalente, es decir, la resistencia del estator y la inductancia de fuga del estator (Barrero; Gregor, 2016).

2.1.4 Convertidores de potencia

El convertidor de potencia constituye uno de los elementos principales para el control de los accionamientos polifásicos. Esto se debe a que, en la mayoría de los casos, la fuente primaria de energía eléctrica presenta un formato, en cuanto a sus valores de amplitud, frecuencia y número de fases, que no es compatible con el requerido por la máquina, por lo que debe introducirse un elemento convertidor que realice las labores de transformación. Estos convertidores pueden ser de tensión o corriente. Existen diferentes topologías de convertidores de potencia de acuerdo con los requerimientos de aplicación o de su naturaleza. Según el número de fases que posee puede ser monofásico, trifásico o multifásico, y de acuerdo con el número de niveles de tensión puede ser de dos niveles o multinivel (Toledo et al.; Lopez et al., 2017).

Cuando un convertidor transforma una tensión continua a una alterna trifásica, con frecuencia y magnitud variables, se denomina inversor o VSI. Si, por el contrario, transforma una tensión alterna de amplitud y frecuencia constantes a una tensión continua variable, el convertidor es conocido como rectificador. Estos convertidores pueden ser bidireccionales, pudiendo transmitir la potencia desde el lado de la corriente alterna hacia la continua y viceversa (Barrero et al., 2009).

En la actualidad, los convertidores *back-to-back* son los más extendidos tanto para sistemas trifásicos como multifásicos. Dicha topología está formada por dos niveles y dos etapas AC/DC-DC/AC, por lo general un rectificador no controlado y un VSI, acoplados eléctricamente a través de un bus de corriente continua llamado *DC-link*. Este sistema tiene la capacidad de operar en un amplio rango de frecuencias en su salida y de generar, mediante un adecuado algoritmo de control, una salida con valor medio sinusoidal junto con una pequeña cantidad de armónicos de bajo orden.

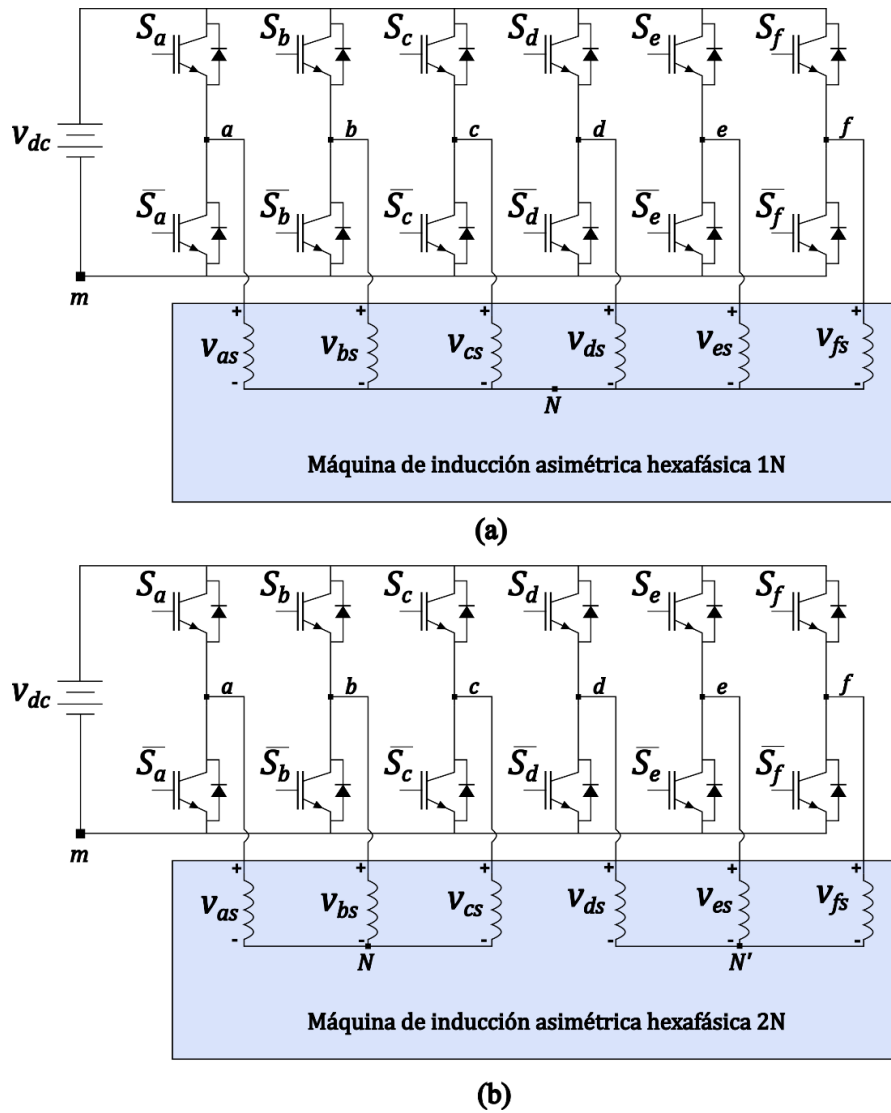


Figura 5. Diagrama esquemático del 2L-VSI hexafásico para: (a) 1N; (b) 2N.⁵

⁵ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *Diagrama esquemático del convertidor hexafásico de dos niveles para: (a) neutros acoplados; (b) neutros aislados*

2.1.5 Modelo Escalar del Inversor Hexafásico

El esquema del convertidor basado en un 2L-VSI de 6 ramas se aprecia en la Figura 5. Está compuesto por 12 interruptores electrónicos de potencia de tipo IGBT. Para simplificar el modelo, se considera que el *DC-link* es alimentado por una fuente de tensión V_{dc} de corriente continua, en lugar de un rectificador no controlado alimentado por una fuente de tensión trifásica. La tensión de salida del VSI corresponde al punto medio entre los interruptores de cada rama y se identifican mediante las letras a, b, c, d, e, f.

Sobre la carga conectada a la salida del VSI se asume, por sencillez, que es una carga balanceada en conexión estrella con predominancia inductiva, dominante en máquinas eléctricas. Las tensiones de fase sobre los bobinados del estator de la máquina se definen por estas variables:

$$v_{as}, v_{bs}, v_{cs}, v_{ds}, v_{es}, v_{fs} \quad (84)$$

El VSI convierte la tensión del *DC-link* en una fuente de tensión AC de frecuencia y magnitud variables con respecto al modo de conmutación de los interruptores. En cada rama del esquema del VSI sólo se puede activar un interruptor a la vez, pues la activación de ambas de forma simultánea provocaría un cortocircuito en el sistema. De la misma manera, se evita apagar ambos interruptores de forma simultánea, pues provocaría una salida de voltaje indefinida. Por esto, los interruptores conducen de forma alternativa, dejando incluso un tiempo muerto (*dead-time*) entre sus conmutaciones.

Estas condiciones se cumplen en los esquemas presentados mediante el uso de señales de disparos complementarios para cada par de interruptores en una determinada rama. Así, el estado de cada rama S_k puede definirse mediante una lógica binaria $S_k \in \{0, 1\}$, de forma que $S_k = 1$ implica que el interruptor superior se encuentra activado y el inferior desactivado, mientras que el caso contrario, $S_k = 0$, el interruptor superior se desactiva y el inferior se activa. Esto proporciona dos niveles de tensión ($0 - V_{dc}$), cuando se referencia al bus negativo del *DC-link* (m).

Así, el VSI de 6 ramas dispone de $2^6 = 64$ estados de conmutación posibles, caracterizados por un vector de conmutación que puede definirse mediante:

$$[S_a \ S_b \ S_c \ S_d \ S_e \ S_f]^T \quad (85)$$

Todas las tensiones de salida por fase del inversor, con respecto del bus negativo del *DC-link* (m) pueden definirse en base al estado de conmutación de sus ramas, como se ve en la siguiente ecuación:

$$\begin{bmatrix} v_{am} \\ v_{bm} \\ v_{cm} \\ v_{dm} \\ v_{em} \\ v_{fm} \end{bmatrix} = V_{dc} \begin{bmatrix} S_a \\ S_b \\ S_c \\ S_d \\ S_e \\ S_f \end{bmatrix} \quad (86)$$

A partir de este punto, dividiremos el modelo escalar del inversor en las dos topologías que serán utilizadas en el desarrollo de este trabajo.

2.1.5.1 Modelo escalar del inversor hexafásico para 2N

En esta topología, se encuentran dos conjuntos trifásicos con neutros distintos, donde podemos definir a N como el neutro asociado al conjunto $\{a, b, c\}$ y N' como el neutro asociado al conjunto $\{d, e, f\}$, por lo tanto:

$$\begin{bmatrix} v_{as} \\ v_{bs} \\ v_{cs} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_{aN} \\ v_{bN} \\ v_{cN} \end{bmatrix} \quad y \quad \begin{bmatrix} v_{ds} \\ v_{es} \\ v_{fs} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_{dN'} \\ v_{eN'} \\ v_{fN'} \end{bmatrix} \quad (87)$$

Las tensiones de fase $\{v_{am}, v_{bm}, v_{cm}\}$ y $\{v_{dm}, v_{em}, v_{fm}\}$ se relacionan con las tensiones de fase sobre carga $\{v_{aN}, v_{bN}, v_{cN}\}$ y $\{v_{dN'}, v_{eN'}, v_{fN'}\}$, definiendo una diferencia de tensión entre el bus negativo del *DC-link* (m) y el punto común del conexionado en estrella de la carga (N y N'), obteniéndose:

$$\begin{bmatrix} v_{am} \\ v_{bm} \\ v_{cm} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_{aN} + v_{Nm} \\ v_{bN} + v_{Nm} \\ v_{cN} + v_{Nm} \end{bmatrix} \quad y \quad \begin{bmatrix} v_{dm} \\ v_{em} \\ v_{fm} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_{dN'} + v_{N'm} \\ v_{eN'} + v_{N'm} \\ v_{fN'} + v_{N'm} \end{bmatrix} \quad (88)$$

Haciendo $x = \{a, b, c\} \rightarrow N$ y $x' = \{d, e, f\} \rightarrow N'$, y tomando en cuenta que la suma de las fases en cada conjunto trifásico de v_{xN} y $v_{xN'}$ es igual a cero, por tener cargas balanceadas con conexión en estrella y en condiciones normales de operación.

La suma de cada fase de las ecuaciones de tensión de salida del inversor se obtiene con las siguientes expresiones:

$$\sum v_{xm} = 0 + 3 \cdot v_{Nm} \quad (89)$$

$$\sum v_{x'm} = 0 + 3 \cdot v_{N'm} \quad (90)$$

Desarrollando estas ecuaciones, v_{Nm} y $v_{N'm}$ pueden expresarse con:

$$v_{Nm} = \frac{1}{3} [v_{am} + v_{bm} + v_{cm}] \quad (91)$$

$$v_{N'm} = \frac{1}{3} [v_{dm} + v_{em} + v_{fm}] \quad (92)$$

Reemplazando (86), (92) y (92) en (88), luego despejando v_{xN} y $v_{x'N'}$, se obtienen las tensiones de fase aplicadas a la MIAH a partir de los potenciales impuestos en los terminales del estator, de modo que:

$$v_{xN} = v_{xm} - v_{Nm} = V_{dc}S_x - \frac{1}{3}(v_{am} + v_{bm} + v_{cm}) \quad (93)$$

$$v_{x'N'} = v_{x'm} - v_{N'm} = V_{dc}S_{x'} - \frac{1}{3}(v_{dm} + v_{em} + v_{fm}) \quad (94)$$

Así, la tensión generada por el VSI puede tomar 5 valores distintos comprendidos entre $\frac{2V_{dc}}{3}$ y $-\frac{2V_{dc}}{3}$ con pasos de $\frac{V_{dc}}{3}$.

Otra manera de expresar las tensiones de fase definidos en (94) en función de los estados de conmutación es utilizando matrices (Mohan et al., 2009), obteniéndose así el modelo matemático del VSI de la siguiente manera:

$$[M_{sw}] = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \quad (95)$$

$$\begin{bmatrix} v_{aN} \\ v_{bN} \\ v_{cN} \\ v_{dN} \\ v_{eN} \\ v_{fN} \end{bmatrix} = V_{dc} [M_{sw}] \begin{bmatrix} S_a \\ S_b \\ S_c \\ S_d \\ S_e \\ S_f \end{bmatrix} \quad (96)$$

2.1.5.2 Modelo escalar del inversor hexafásico para 1N

Para esta topología podemos utilizar el mismo razonamiento, pero considerando un solo neutro N conectado en estrella a las seis fases, con lo que se obtiene una matriz homóloga a la anterior, adaptada a esta nueva topología:

La tensión v_k con respecto del bus negativo del *DC-link* se define basándose en el estado de conmutación de esta rama, como se ve en la ecuación:

$$v_k = v_{dc} S_k \quad (97)$$

La tensión v_k se relaciona con la tensión de fase v_{sk} y la tensión entre el bus negativo del *DC-link* y el punto común del conexionado v_N con esta ecuación:

$$v_k = v_{sk} + v_N \quad (98)$$

Para una carga balanceada, la suma de las tensiones debe ser igual a cero, sumando todas las ecuaciones que se obtienen en cada fase con la expresión que se muestra en las ecuaciones anteriores. Con estas ecuaciones se obtiene la tensión v_N a partir de los estados de conmutación con estas ecuaciones:

$$v_N = \frac{1}{n} \sum_{h=1}^n v_h = \frac{V_{dc}}{n} \sum_{h=1}^n s_h \quad (99)$$

Reemplazando esta igualdad en (98), la tensión de fase se define con:

$$v_{sk} = v_k - v_N = v_{dc} \cdot s_k - \frac{v_{dc}}{n} \sum_{h=1}^n s_h = v_{dc} \left[s_k - \frac{1}{n} \sum_{h=1}^n s_h \right] \quad (100)$$

Estas ecuaciones se pueden resumir de forma matricial, quedando:

$$\begin{bmatrix} v_{s1} \\ v_{s2} \\ v_{s3} \\ v_{s4} \\ v_{s5} \\ v_{s6} \\ \dots \\ v_{sn} \end{bmatrix} = \frac{v_{dc}}{n} \begin{bmatrix} (n-1) & -1 & -1 & \dots & -1 & -1 & -1 \\ -1 & (n-1) & -1 & \dots & -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & (n-1) & \dots & -1 & -1 & -1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ -1 & -1 & -1 & \dots & (n-1) & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & \dots & -1 & (n-1) & -1 \\ -1 & -1 & -1 & \dots & -1 & -1 & (n-1) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_1 \\ s_2 \\ s_3 \\ s_4 \\ s_5 \\ s_6 \\ \dots \\ s_n \end{bmatrix} \quad (101)$$

Siendo $n = 6$ para sistemas hexafásicos y $n = 5$ para sistemas pentafásicos.

Utilizando la transformación de Clarke, con $\vartheta = \frac{\pi}{6}$ tenemos la matriz de transformación invariante en amplitud (Duran et al., 2016):

$$[C] = \frac{2}{n} \begin{bmatrix} 1 & \cos(4\vartheta) & \cos(8\vartheta) & \cos(\vartheta) & \cos(5\vartheta) & \cos(9\vartheta) \\ 0 & \sin(4\vartheta) & \sin(8\vartheta) & \sin(\vartheta) & \sin(5\vartheta) & \sin(9\vartheta) \\ 1 & \cos(8\vartheta) & \cos(16\vartheta) & \cos(5\vartheta) & \cos(\vartheta) & \cos(9\vartheta) \\ 0 & \sin(8\vartheta) & \sin(16\vartheta) & \sin(5\vartheta) & \sin(\vartheta) & \sin(9\vartheta) \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (102)$$

$$[C] = \frac{2}{6} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -1 \\ 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (103)$$

Con esto podemos desarrollar completamente el modelo escalar del convertidor para una MIAH en ambas topologías.

2.1.6 Modelo Vectorial del Inversor Hexafásico

Luego de utilizar la antes mencionada matriz de Clarke en el vector de dimensión 6 que se define por sus componentes $[v_{aN} \ v_{bN} \ v_{cN} \ v_{dN'} \ v_{eN'} \ v_{fN'}]^T$, el mismo ahora queda representado por un nuevo vector que contiene las componentes bidimensionales de cada sub-espacio y sus homopolares: $[v_\alpha \ v_\beta \ v_x \ v_y \ v_{z1} \ v_{z2}]^T$. Aplicando (26) a (96) para 2N y a (101) para 1N, las tensiones finalmente se pueden expresar en VSD mediante:

$$\begin{bmatrix} v_\alpha \\ v_\beta \\ v_x \\ v_y \\ v_{z1} \\ v_{z2} \end{bmatrix} = V_{dc} [C] [M_{sw}] \begin{bmatrix} S_a \\ S_b \\ S_c \\ S_d \\ S_e \\ S_f \end{bmatrix} \quad (104)$$

Obteniendo $2^6 = 64$ vectores de tensión, proyectados en los sub-espacios $(\alpha - \beta)$ y $(x - y)$, distribuidos en 4 coronas de diferentes amplitudes e identificados mediante números correspondientes al código binario del estado de conmutación de cada rama, como se ve en la Figura 6.

En la topología de neutros aislados sólo 49 de los 64 vectores son activos. Los números de identificación son octales $[S_a \ S_b \ S_c]$ y $[S_d \ S_e \ S_f]$ y el sub-espacio $(z_1 - z_2)$ sólo contiene vectores nulos, por lo que el plano no influye en las técnicas de control aplicadas. Además, es posible implementar dos inversores trifásicos independientes y conectados al mismo *DC-link*, con lo que se pueden extrapolar todas las estrategias de control trifásico a esta topología (Levi et al., 2007).

Para la topología de neutros acoplados se procede de la misma manera, obteniendo así los mismos espacios vectoriales $(\alpha - \beta)$ y $(x - y)$, con la salvedad de que en esta topología se cuenta con un plano $(Z1 - Z2)$, lo que concuerda con los resultados obtenidos por (Patkar & Jones, 2013). El plano de vectores resultantes para $(Z1 - Z2)$ puede verse en la Figura 7.

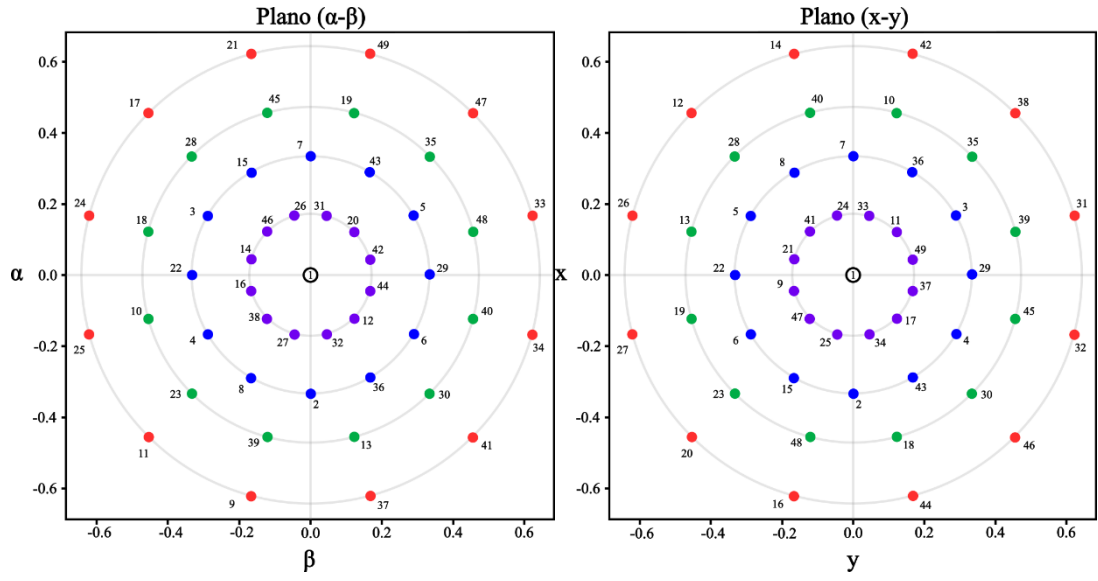


Figura 6. Representación de los vectores espaciales de tensión y estados de conmutación en los planos $(\alpha - \beta)$ y $(x-y)$ para una MIAH. ⁶

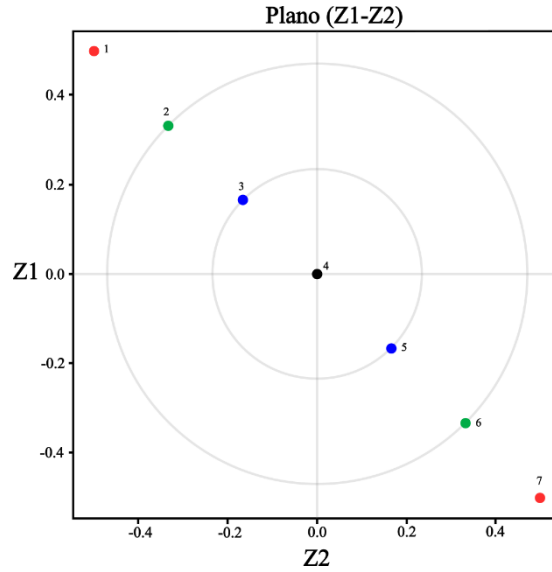


Figura 7: Representación de los vectores espaciales de tensión y estados de conmutación en el plano $(Z1-Z2)$ para una MIAH en 1N. ⁷

⁶ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *Representación de los vectores espaciales de tensión y estados de conmutación en los planos $(\alpha-\beta)$ y $(x-y)$ para una MIAH.*

⁷ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *Representación de los vectores espaciales de tensión y estados de conmutación en los planos $(\alpha-\beta)$ y $(x-y)$ para una MIAH con neutros acoplados.*

2.1.7 Técnicas de control aplicadas a accionamientos multifásicos

Los esquemas de control de accionamientos multifásicos se basan principalmente en la extensión de las técnicas de control tradicionales, propuestas inicialmente para máquinas trifásicas con el objetivo de regular de forma rápida y precisa variables como velocidad y par de la máquina (Harnefors et al.; Kennel et al., 2013). Estas técnicas aprovechan los grados de libertad adicionales que se presentan en las máquinas multifásicas, que permiten un control más robusto sin afectar la producción de flujo de par (Levi, 2016). Se han propuesto varios métodos para el control de máquinas y convertidores multifásicos, los más utilizados se encuentran en la Figura 8.

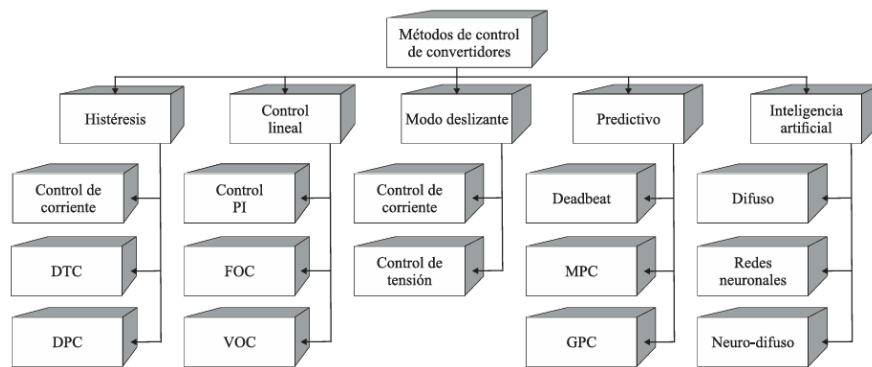


Figura 8. Diferentes esquemas de control aplicados a accionamientos multifásicos.⁸

En ese sentido, seguiremos una de las líneas de investigación que se está desarrollando actualmente en el país, centrada en estrategias de control post-falta basadas en modelos MPC, abordando de forma específica el método de control de corriente basado en modelo MPCC, utilizando observadores de estados óptimos para mejorar su funcionamiento, estrategia que estaremos describiendo de forma detallada a continuación.

⁸ J. A. Rodas Benítez. *Aplicación de estimadores ON-LINE de variables rotóricas para la mejora de las prestaciones en variadores de velocidad multifásicos.*

2.1.7.1 Generalidades del Control Predictivo

El control predictivo se divide en una variedad determinada de controladores, cuya clasificación se muestra en la Figura 9 (Rodríguez y Estay; Cortés et al., 2012).

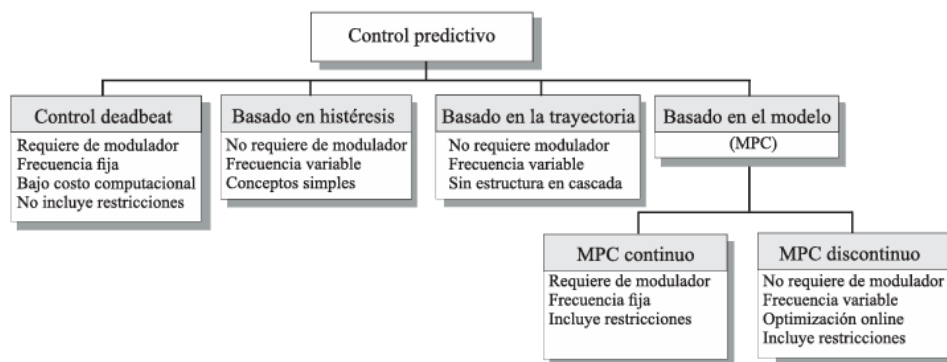


Figura 9. Clasificación de los métodos de control predictivo.⁹

El control predictivo se centra en el uso de un modelo del sistema para predecir el comportamiento futuro de las variables controladas. Esa información es utilizada para obtener la acción de control óptima bajo determinados criterios predefinidos. Estos criterios se ven representados en la Tabla 1.

La diferencia entre las distintas clasificaciones de control predictivo se encuentra en que los controles *Dead-Beat* y CCS-MPC utilizan moduladores PWM para generar las tensiones necesarias, lo que implica directamente una frecuencia de conmutación fija en el convertidor. Los demás controladores utilizan directamente las señales discretas de conmutación del convertidor de potencia, generando una frecuencia de conmutación variable.

Una ventaja importante en el control predictivo es la simpleza de los conceptos utilizados, cuya implementación puede también ser simple, como en los casos de control *Dead-Beat* o MPC con horizonte finito ($N = 1$), aunque puede tener implementaciones más complejas, como en el caso de CCS-MPC y el control *Dead-Beat* modificado para mayor robustez, que puede convertirse en un esquema muy complejo y de difícil implementación.

⁹ J. A. Rodas Benítez. *Aplicación de estimadores ON-LINE de variables rotóricas para la mejora de las prestaciones en variadores de velocidad multifásicos.*

Tabla 1. Criterios de control para distintos métodos de control predictivo.¹⁰

Método de control	Criterio
Basado en histéresis	Mantener la variable controlada dentro de ciertos límites establecidos por el área de histéresis.
Basado en trayectoria	Las trayectorias son forzadas a seguir una trayectoria predefinida.
Deadbeat	La acción de control óptima es la que hace que el error sea cero en el siguiente instante de muestreo.
MPC	<u>Se expresa mediante una función de costo a ser minimizada.</u>

El uso de controladores predictivos hace posible la omisión de estructuras de control en cascada, común en esquemas de control lineal, lo que produce una rápida respuesta transitoria. Además, las no linealidades del sistema pueden incluirse en el modelo sin linealización previa, mejorando el funcionamiento del sistema en todas las condiciones. Otra ventaja es la posibilidad de incluir restricciones en algunas variables cuando se diseña el controlador. Estas características son fácilmente implementables en esquemas como el control MPC.

¹⁰ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *Criterios de control para distintos métodos de control predictivo.*

2.1.7.2 Control predictivo basado en modelos

El control predictivo basado en modelo MPC es una familia de controladores, no una estrategia de control específica (Rodas, 2016), cuyo uso en la electrónica de potencia se popularizó con el aumento en la potencia de cómputo de los microprocesadores utilizados en sistemas de control. Sus elementos comunes son el uso del modelo del sistema para predecir el comportamiento futuro de las variables hasta un horizonte determinado en el tiempo, el uso de una función de costo que representa el comportamiento deseado del sistema y la selección de la acción de control óptima, obtenida por medio de la minimización de la función de costo. Algunas ventajas importantes de los MPC son:

- Conceptos simples e intuitivos.
- Gran compatibilidad con sistemas de control variados.
- Puede considerar fácilmente a casos multivariados.
- Se pueden compensar los tiempos muertos.
- Fácil inclusión de no linealidades en el modelo.
- Capacidad de implementar restricciones en el modelo.
- Fácil implementación.
- Idoneidad para la inclusión de modificaciones y extensiones, dependiendo del tipo de aplicación.

No obstante, es importante esclarecer cuáles son las desventajas principales del MPC con respecto a los controladores clásicos, entre las cuales se encuentran:

- Alto coste computacional.
- Dependencia directa de la calidad del modelo.
- Dependencia de algoritmos de estimación o adaptaciones cuando los parámetros varían en el tiempo.

La discretización del modelo se expresa en espacio de estados mediante:

$$[x_{[k+1]}] = [\Phi] + [\Gamma][u_{[k]}] \quad (105)$$

$$[y_{[k]}] = [C][x_{[k]}] \quad (106)$$

La función de costo se define considerando las referencias, estados futuros y acciones de control futuras.

$$g_{[k+N|k]} = f([x_{[k]}], [u_{[k]}], \dots, [u_{[k+N]}]) \quad (107)$$

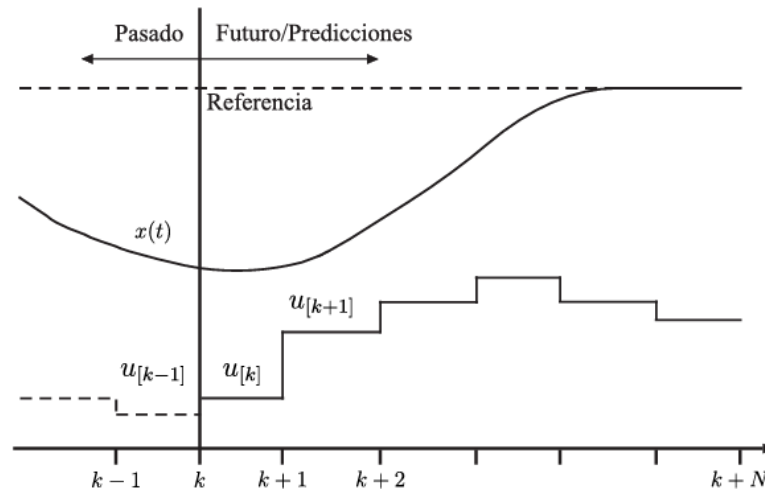


Figura 10. Principio de trabajo del control predictivo basado en el modelo.¹¹

La estrategia MPC se resume a un problema de optimización, consistente en minimizar la función de costo $g_{[k+N|k]}$ para un horizonte de predicción N predefinido en el tiempo, acotado en base al modelo y las restricciones del sistema. Como resultado se obtiene una secuencia de N acciones de control óptimas, en donde el controlador sólo aplica el primer elemento de la secuencia por instante de muestreo:

$$[u_{[k+1|k]}] = [1, 0, \dots, 0] \arg \min_u g_{[k+N|k]} \quad (108)$$

¹¹ J. A. Rodas Benítez. *Aplicación de estimadores ON-LINE de variables rotóricas para la mejora de las prestaciones en variadores de velocidad multifásicos.*

El principio de operación de esta técnica está resumido gráficamente en la Figura 10, donde se muestra que los valores futuros de los estados del sistema se predicen hasta un horizonte predefinido $k + N$, utilizando el modelo del sistema y el valor de las mediciones disponibles hasta el instante k . La secuencia de acciones de control óptimas se calcula con la minimización de la función de costo, aplicándose el primer elemento de la secuencia, repitiendo este proceso para cada instante nuevo de muestreo, considerando las mediciones actualizadas.

Esta técnica incluye una gran variedad de controladores, entre los que podemos encontrar alternativas interesantes, como el GPC, que ofrece una solución analítica al problema de optimización, cuando éste es un sistema lineal y sin restricciones, ofreciendo una ley de control explícita que puede implementarse fácilmente (Bordons y Camacho; Clarke et al., 1998).

Otra alternativa desarrollada para la implementación de modelos MPC en sistemas reales es la denominada como MPC explícita, que nace de la idea de realizar la mayor parte del problema de optimización de manera *off-line*, lo que resulta en una tabla de búsqueda que contiene la solución óptima en función de los estados del sistema. La mayoría de los esquemas GPC y MPC explícitos aproximan el modelo del convertidor de potencia a un sistema lineal mediante un modulador. Estas aproximaciones simplifican el proceso de optimización, pero no tienen en cuenta la naturaleza discreta de los convertidores de potencia.

Con los DSP y FPGA actuales, y considerando que los estados de conmutación son finitos, se vuelve posible el cálculo *on-line* de la acción de control óptima. Además, los estados de conmutación de los convertidores de potencia permiten un número finito de acciones de control, que son aplicados directamente en la estrategia FCS-MPC, a diferencia del CCS-MPC en donde es necesario utilizar técnicas de modulación, lo que fija la frecuencia de conmutación, y utiliza los estados de conmutación para proporcionar un patrón a ser aplicado al convertidor de potencia, siendo así una estrategia más compleja (Vazquez et al.; Rodriguez et al, 2017). Estas características ventajosas nos decantan a la utilización de la estrategia MPC de estado finito, descrito en el siguiente apartado.

2.1.7.3 Estrategia FCS-MPC

En (Rodas, 2016) se establece que el problema de control en un convertidor de potencia se plantea como la determinación, en cada instante, de una acción de control adecuada $S(t)$ (en la práctica, los disparos del convertidor) que obligue a una variable genérica $x(t)$ del sistema a evolucionar lo más cerca posible a un valor deseado $x^*(t)$. Para operar en tiempo discreto se considera el valor $x_{[k]}$ muestreado regularmente con un periodo de muestreo T_s , y un sistema con número finito de acciones de control S_i ($i = 1, 2, \dots, m$).

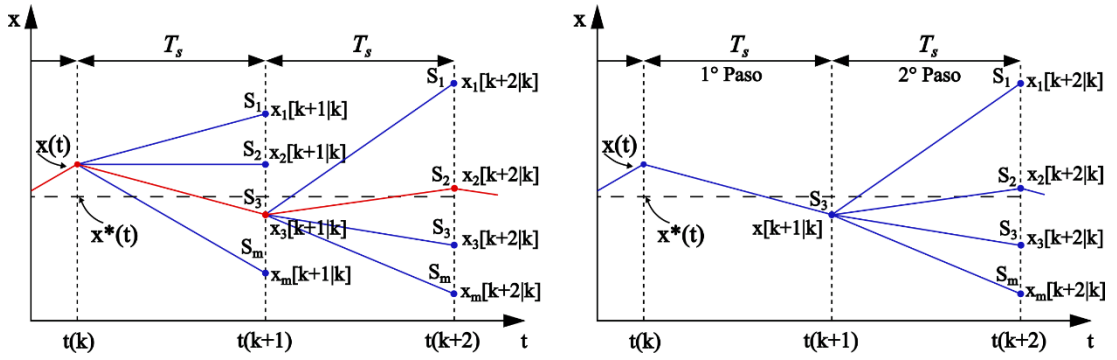


Figura 11. Principio de trabajo del FCS-MPC para: (a) El caso teórico ideal; (b) El caso de implementación.¹²

En ese marco, y como se ilustra en la Figura 11 (a), se parte del caso ideal en el que las mediciones, los cálculos y la aplicación de la acción de control se realizan de forma instantánea en $t = k$. Dado que el conjunto de control S_i es finito, cada acción candidata puede ser evaluada tomando los valores medidos $x_{[k]}$ y utilizando una función de predicción f_p , obtenida directamente del modelo discreto y de los parámetros del sistema, para anticipar todas las posibles transiciones del sistema. Esto se describe como:

$$x_{i[k+1|k]} = f_p(x_{[k]}, S_i), i = 1, 2, \dots, m \quad (109)$$

¹² J. A. Rodas Benítez. *Aplicación de estimadores ON-LINE de variables rotóricas para la mejora de las prestaciones en variadores de velocidad multifásicos.*

Para decidir cuál debe ser la acción de control seleccionada se introduce una función de costo f_g que permite comparar cada predicción con el valor de referencia deseado en el siguiente instante. Así, para cada candidata se evalúa:

$$g_{i[k+1|k]} = f_g(x_{[k+1]}, x_{i[k+1|k]}), i = 1, 2, \dots, m \quad (110)$$

Aquí $x_{[k+1]}$ es la referencia futura y, como T_s es pequeño frente a la dinámica del sistema, puede asumirse $x_{[k+1]} \approx x_{[k]}$, es decir, puede asumirse una referencia constante durante el intervalo $[kT_s, [k+1]T_s]$. En el ejemplo ilustrativo de la Figura 11 (a), si el valor predicho $x_3[k+1|k]$ resulta ser el más cercano a la referencia $x_{[k+1]}$, entonces se selecciona S_3 y se aplica en $t = k$. Siguiendo el mismo criterio, si el ciclo siguiente la mejor predicción corresponde a la acción S_2 , ésta se aplica en $t = k + 1$.

El caso teórico ideal no es realizable cuando la medición, cómputo y acción de control toman un tiempo mayor que el de muestreo. Este problema se resuelve introduciendo una predicción a dos pasos, tal y como se muestra en la Figura 11 (b), en donde se determina la acción de control que será aplicada en el siguiente instante de muestreo $S_{[k+1|k]}$. Con este corrimiento se dispone de un periodo completo T_s para desarrollar el algoritmo, por lo que debe cumplirse que el periodo de muestreo sea mayor que la suma de los tiempos de medición, cálculo y actualización de las acciones de control.

Operativamente, en el instante de muestreo k se realiza la medición $x_{[k]}$ y se mantiene aplicada la acción de control previamente calculada $S_{[k|k-1]}$. Con esta información, y con el modelo del sistema, se efectúa la primera predicción para obtener el valor futuro $x_{[k+1]}$ bajo la acción vigente (predicción con horizonte $N = 1$). A continuación, tomando $x_{[k+1]}$ como punto de partida, se ejecuta el algoritmo FCS-MPC para las m posibles acciones de control, generando las m predicciones del segundo paso $x_{i[k+2|k]}$ y evaluando sus costos $g_{i[k+2|k]}$ con respecto a la referencia adelantada. De esta evaluación resulta un único valor óptimo $S_{[k+1|k]}$ (predicción con horizonte $N = 2$). Ambas predicciones, tanto la de un paso con la acción vigente $S_{[k|k-1]}$ como la de dos pasos para cada S_i , se realizan durante el primer periodo de

muestreo. Luego, en $t = k + 1$ se aplica la acción óptima seleccionada $S_{[k+1|k]}$ y se mide $x_{[k+1]}$ para volver a ejecutar el algoritmo de manera cíclica.

Tal como se representa en la Figura 11 (b), en el primer paso hay sólo una predicción, determinada por la acción ya fijada en el periodo actual, por ejemplo $S_{[k|k-1]} = S_3$ proveniente de la ejecución previa del algoritmo, mientras que $S_{[k+1|k]} = S_2$ se selecciona de entre las m predicciones calculadas para el segundo paso.

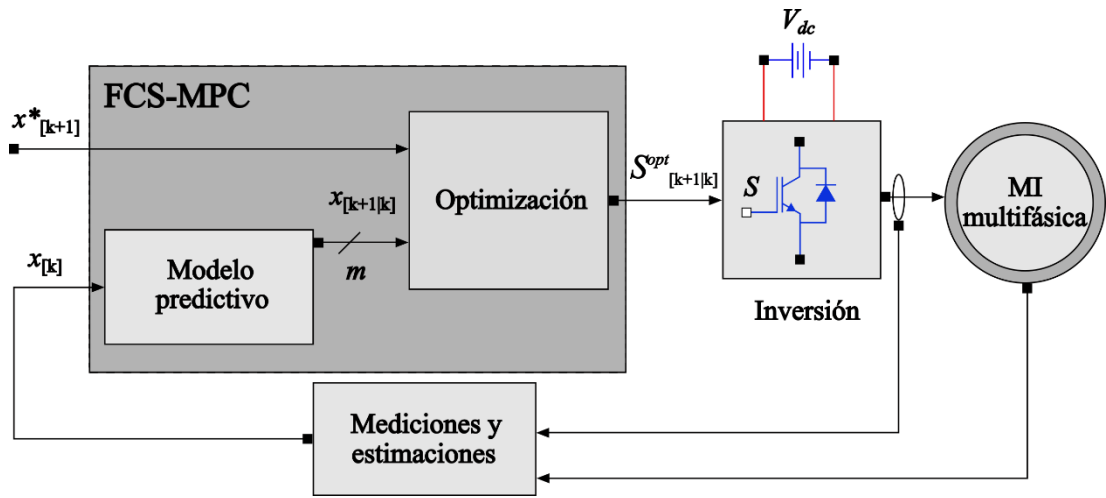


Figura 12. Esquema general del FCS-MPC aplicado al control de convertidores de potencia en variadores multifásicos.¹³

La implementación del controlador FCS-MPC para convertidores de potencia, donde se busca que la variable x_k siga a la referencia x^*_k , se muestra en la Figura 12 mediante un diagrama de bloques simplificado, considerando un sistema genérico variable $x(t)$, con un VSI genérico que cuenta con m distintos estados de conmutación y es utilizado para alimentar la MIAH.

¹³ J. A. Rodas Benítez. *Aplicación de estimadores ON-LINE de variables rotóricas para la mejora de las prestaciones en variadores de velocidad multifásicos.*

Una de las variantes más utilizadas dentro de la estrategia FCS-MPC es la combinación de esta con la estrategia FOC, utilizada para el control de corriente en máquinas multifásicas. A esta combinación de control de corriente con FCS-MPC se la conoce como MPCC, y tomando en cuenta que las variables controladas son las corrientes del estator, el control se debe realizar por medio de un bucle interno, mientras que el control de velocidad se realiza mediante un bucle externo, empleando la estrategia FOC.

No obstante, además del alto costo computacional relacionado a la estrategia MPCC, su implementación presenta desventajas tales como el alto contenido de armónicos existentes en las corrientes controladas, causados por la ausencia de técnicas de modulación en la implementación del control, donde un solo vector de conmutación se aplica por periodo de muestreo, lo que produce un deterioro en el rendimiento del sistema. En la Figura 13 se puede ver el esquema de la estrategia FCS-MPC.

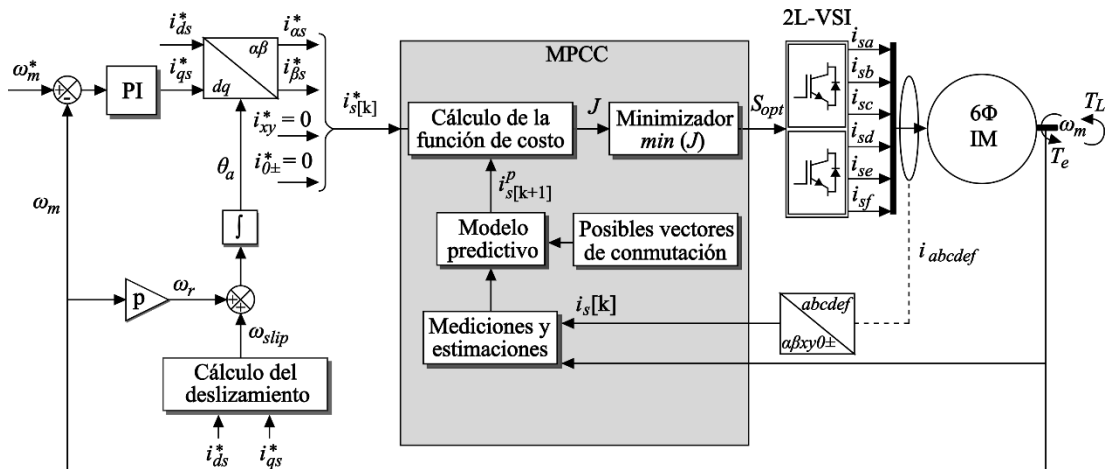


Figura 13. Esquema general de la estrategia MPCC para la MIAH, en 1N y 2N. ¹⁴

¹⁴ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *Esquema general de la estrategia MPCC para la MIAH, para 1N y 2N.*

2.1.7.4 Modelo de predicción

Para implementar la estrategia en un controlador digital es necesario discretizar el modelo del sistema en primer lugar. El desarrollo de tal discretización depende del tipo de modelo implementado para representar la dinámica del sistema, aunque el proceso general es prácticamente el mismo para todos. El planteamiento se hace en forma de representación en espacio de estados, tal como se muestra en la Figura 14.

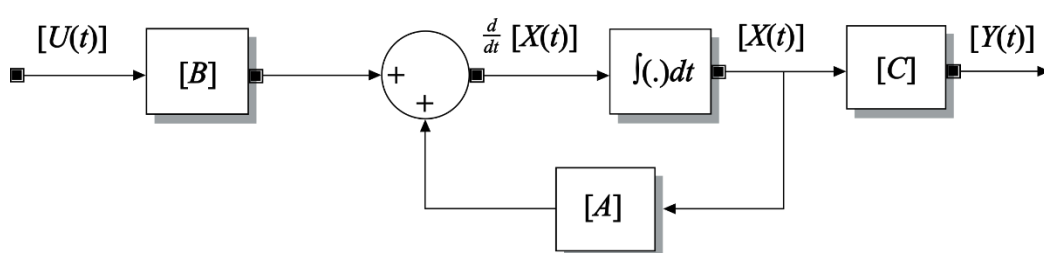


Figura 14. Diagrama de bloques de un sistema lineal en tiempo continuo, representado en el espacio de estados.¹⁵

En tiempo continuo, las ecuaciones de salida y de estado del sistema lineal se representan mediante:

$$\frac{d}{dt}[X(t)] = [A][X(t)] + [B][U(t)] \quad (111)$$

$$[Y(t)] = [C][X(t)] \quad (112)$$

donde el vector de variables de salida es $[Y(t)]$, el vector de variables de estado es $[X(t)]$ y el vector de variables de entrada es $[U(t)]$.

Estas ecuaciones son el punto de partida para obtener el modelo equivalente en tiempo discreto. Si la entrada se mantiene constante dentro de cada periodo, al considerarla como generada por un ZOH, el sistema discreto asociado a (111) y (112) se escribe en la forma (105) y (106).

¹⁵ J. A. Rodas Benítez. *Aplicación de estimadores ON-LINE de variables rotóricas para la mejora de las prestaciones en variadores de velocidad multifásicos.*

Las matrices de transición y de entrada se definen exactamente por:

$$[\Phi] = e^{[A]T_s} \quad (113)$$

$$[\Gamma] = \int_0^{T_s} e^{[A]T_s} [B] d\tau \quad (114)$$

Así, $[\Phi]$ es la exponencial matricial de $[A]$ evaluada en T_s y $[\Gamma]$ es la respuesta acumulada de la entrada retenida sobre el intervalo $[0, T_s]$. Con ZOH $[U(t)]$ es constante en cada subintervalo $[kT_s, [k+1]T_s)$.

Como el sistema es variante en el tiempo, las matrices $[\Phi]$ y $[\Gamma]$ deben actualizarse en cada periodo para reflejar el valor instantáneo de los parámetros. En la práctica existen varias vías para computar $e^{[A]T_s}$, como una aproximación basada en Cayley–Hamilton, que es más precisa que métodos de primer orden y el método de Euler que, a pesar de ser menos precisa, es más utilizado debido a su simplicidad. En el mismo, el modelo se puede discretizar sustituyendo la derivada por un cociente incremental, reescribiendo primero la derivada como:

$$\frac{d}{dt}X(t) \approx \frac{\Delta X(t)}{\Delta t} = \frac{X(t + \Delta t) - X(t)}{\Delta t} \quad (115)$$

Luego definimos $\Delta t = T_s$ quedando:

$$\frac{d}{dt}X(t) \approx \frac{X(t + T_s) - X(t)}{T_s} = f(X(t), U(t)) \quad (116)$$

A partir de (111) y usando $x_{[k]} = X(kT_s)$ con $u_{[k]} = U(kT_s)$ se obtiene:

$$\frac{x_{[k+1]} - x_{[k]}}{T_s} \approx f(x_{[k]}, u_{[k]}) \quad (117)$$

Y, por consiguiente, la predicción a un paso que se emplea dentro del predictor:

$$x_{[k+1|k]} = T_s f(x_{[k]}, u_{[k]}) + x_{[k]} \quad (118)$$

Se considera que el estado $x_{[k]}$ no depende del valor actual de la entrada $u_{[k]}$, lo que equivale a una reacción instantánea con respecto de la señal de control. Así, el modelo en tiempo discreto se utiliza dentro de un controlador digital para predecir las salidas futuras. Para un instante de muestreo genérico k se procede de esta manera:

1. Se mide el estado actual $x_{[k]}$. Si algún componente no puede medirse, se estima a partir de medidas auxiliares y de las otras variables de estado.
2. Se calcula la señal de control $u_{[k]}$ a ser aplicada, aunque sea de forma tentativa.
3. Se utiliza la ecuación (118) para estimar los estados futuros.

Los pasos 2 y 3 se repiten para evaluar distintos valores de la señal de control y seleccionar el óptimo de acuerdo con una función de costo.

2.1.7.5 Función de costo

En la función de costo se acotan los objetivos de control a optimizar, siendo posible establecer diferentes funciones de costo para un sistema dinámico. Sus términos pueden expresarse como el error entre una variable predicha y su referencia.

$$g = ||x^* - \hat{x}|| \quad (119)$$

donde x^* es el valor de referencia y $\hat{x}$ es el valor predicho de la variable.

La norma $|| \cdot ||$ representa a la distancia que existe entre el valor de referencia y el predicho, siendo implementado como:

$$g = |x^* - \hat{x}| \quad g = (x^* - \hat{x})^2 \quad g = \left| \int_k^{k+1} (x^* - \hat{x}) dt \right| \quad (120)$$

El error absoluto y el cuadrático ofrecen resultados similares cuando sólo existe un término en la función de costo, aunque el error cuadrático da un mejor seguimiento de referencia cuando existen más términos. La función de costo integral considera la trayectoria de la variable entre los instantes k y $k + 1$, generando un valor medio del error a ser minimizado.

2.2 MARCO REFERENCIAL

Los estudios sobre máquinas y accionamientos multifásicos han crecido con fuerza en los últimos años y cubren desde el modelado hasta la operación tolerante a fallas. Como base conceptual, el trabajo de Levi ofrece una revisión articulada de cómo la descomposición del espacio vectorial permite gobernar el par en el plano ($\alpha - \beta$) y tratar las componentes en sub-espacios ortogonales como grados de libertad no productivos, ofreciendo criterios de diseño y evaluación para sistemas de más de tres fases en aplicaciones de velocidad variable (Levi, 2008). Con este fundamento, este apartado presenta los trabajos representativos a nivel nacional e internacional, agrupados por la línea de estudio.

2.2.1 Estudios de sistemas de control de corriente basados en modelos

Los esquemas de control predictivo de corriente con conjunto finito de estados se consolidaron en accionamientos multifásicos cuando Barrero y colaboradores demostraron que, a partir del modelo discreto de la máquina y del convertidor, es posible seleccionar en cada muestreo el estado de conmutación que minimiza el error de corriente sin fase de modulación, con evaluación explícita del MSE y del costo computacional en tiempo real (Barrero et al., 2009).

Más adelante, González Prieto y coautores identificaron una limitación estructural del enfoque clásico en máquinas hexafásicas al evidenciar que aplicar un único vector por período de muestreo introduce tensión y corriente en el sub-espacio ($x - y$), lo que eleva pérdidas y distorsión cuando la impedancia efectiva en ese sub-espacio es reducida y la frecuencia de conmutación no es alta. En respuesta propusieron la virtualización de tensiones mediante combinaciones temporales dentro del mismo período para anular la tensión promedio en ($x - y$) sin sacrificar la acción útil en ($\alpha - \beta$), abriendo la puerta a una familia de estrategias con vectores virtuales (Gonzalez-Prieto et al., 2018).

Con el objetivo de llevar estas ideas a diseño reproducible, Romero y colegas documentaron algoritmos de implementación de variantes de vectores virtuales como VV4 y VV11 que amplían el conjunto efectivo de tensiones en seis fases. VV4 emplea un reparto temporal simple y reduce complejidad y costo computacional, mientras que VV11 tiende a minimizar mejor el error en ($\alpha - \beta$) asumiendo un compromiso mayor en distorsión y esfuerzo de conmutación. Todo esto fue validado experimentalmente con evaluación separada por sub-espacios para cuantificar la reducción de corrientes no productivas en ($x - y$) y el seguimiento en ($\alpha - \beta$) (Romero et al., 2021).

En paralelo, González desarrolló enfoques con modulación para estabilizar la frecuencia de conmutación y el rizado de corriente. La decisión predictiva se traslada a una síntesis PWM o SVM de frecuencia fija y se reportan tablas de desempeño en bancos de ensayos con máquinas hexafásicas que muestran reducción sistemática de

corrientes ligadas a pérdidas en $(x - y)$ sin degradar el seguimiento en $(\alpha - \beta)$ y con comparabilidad robusta de MSE y THD. El mismo principio fue explorado previamente en cinco fases, donde fijar la frecuencia de conmutación permitió estudiar variantes *sensorless* y de observación integradas al bucle de corriente, sumando evidencia sobre los beneficios térmicos y de calidad de corriente de operar a frecuencia fija (Gonzalez, 2021).

Con foco en comparación y eficiencia, Ayala y colaboradores presentaron estudios donde se contraponen múltiples variantes de PCC en máquinas asimétricas hexafásicas, empleando simultáneamente métricas de error medio en $(\alpha - \beta)$ y en $(x - y)$, THD y conteo de operaciones en coma flotante. El objetivo fue caracterizar de forma integral el desempeño dinámico y estacionario de cada enfoque y los compromisos inherentes entre seguimiento, calidad de corriente y recursos de cómputo (Ayala et al., 2020). En la misma línea de contención del esfuerzo de conmutación, Mamdouh y coautores propusieron una técnica simplificada que limita el conjunto evaluado a cuatro vectores candidatos derivados de una tabla de consulta y del vector óptimo previo, imponiendo una sola conmutación por muestra y demostrando reducciones cercanas a la mitad en frecuencia de conmutación y del orden del 15% en la distorsión de corriente frente al PCC convencional, con validación experimental (Mamdouh & Abido, 2023).

Las ideas de virtualización y de síntesis modulada llegaron también desde el control predictivo de par en arquitecturas multiparalelo. Nguyen y Fadel plantearon un enfoque *split and seek* con vectores virtuales y síntesis SVM que mantiene el sincronismo y un rizado bajo con una única función de costo para máquinas acopladas. Aunque el desarrollo se realizó sobre PMSM, el principio de ampliar el polígono de tensiones efectivo mediante virtualización y sintetizarlo por modulación es trasladable al lazo de corriente en máquinas de inducción hexafásicas y complementa las rutas de VVs y de frecuencia fija ya descritas (Nguyen et al., 2013).

En este conjunto de contribuciones se integran además trabajos que, sin centrarse exclusivamente en el lazo de corriente, condicionan su diseño y su evaluación. Rodas comparó el uso de estimadores (LO y KF) dentro del bucle predictivo, mostrando que la inclusión de observadores modifica la formulación práctica de la función de costo y la penalización de componentes no productivas, con impacto directo en el desempeño por sub-espacios y en la lectura de métricas de seguimiento y distorsión (Rodas, 2016). Delorme revisó técnicas *sensorless* aplicadas tanto al control vectorial como a enfoques predictivos en accionamientos polifásicos, destacando el efecto de eliminar el sensor mecánico y los retos de robustez asociados, en un contexto donde la calidad de las estimaciones condiciona el rendimiento global del lazo de corriente (Delorme, 2020).

2.2.2 Estudios de sistemas de control centrados en operación post-falta

Una vez establecidos los sistemas de detección de fallas, es importante conocer los tipos de fallas que se presentan en accionamientos multifásicos, en ese contexto, el trabajo de Yepes y López recopila y organiza estrategias de control tolerante, criterios de evaluación y pautas de implementación para máquinas hexafásicas, destacando el uso operativo de los sub-espacios no productivos para reconducir la operación tras la falta y enmarcando comparativas que priorizan par disponible, pérdidas y rizado eléctrico y mecánico, así como la trazabilidad entre decisiones de control y efectos en $(\alpha - \beta)$ y en $(x - y)$ en régimen post-falta (Yepes et al., 2022).

En esa línea, Entrambasaguas y coautores trasladaron la idea de virtualización de tensiones al control directo de par, proponiendo vectores virtuales que permiten mantener el par en presencia de apertura de fase y a la vez reducir la circulación de corriente en el sub-espacio $(x - y)$, lo que se traduce en menor pérdida por calentamiento y mejor aprovechamiento del convertidor, con validación experimental y rediseño de tablas de conmutación específico para el régimen post-falta en máquinas hexafásicas (Garcia-Entrambasaguas et al., 2020).

La viabilidad de esta virtualización en DTC se reforzó con demostraciones extensivas en máquinas pentafásicas, donde se describió un esquema tolerante a apertura de fase que preserva el par y contiene la distorsión mediante la síntesis temporal de tensiones virtuales, y donde se contrastó su desempeño frente a enfoques vectoriales y predictivos, evidenciando la capacidad de los vectores virtuales para modular la proyección en sub-espacios y limitar el impacto de la falta sobre la calidad de corriente y el rizado de par, con ensayos de transición desde el estado saludable al estado post-falta (Bermudez et al., 2017).

Paralelamente se desarrollaron esquemas de operación post-falta cuando la interfaz de potencia dispone de convertidores en paralelo, donde Duran y colaboradores plantearon un control tolerante óptimo que deriva referencias de corriente con componente en $(x - y)$ y ejecuta una transición suave entre estados saludable y post-falta, mostrando incrementos de par disponibles bajo límites de corriente por rama y cuantificando el compromiso entre rendimiento y pérdidas con resultados experimentales en bancos de ensayo para máquinas hexafásicas con convertidores paralelizados en el lado de máquina (Duran et al., 2016).

Sobre esa base se propuso una arquitectura que regula el grado de desbalance entre devanados en un marco anti-sincrónico, donde un lazo dedicado activa la inyección en $(x - y)$ sólo cuando los límites de corriente lo exigen, buscando evitar pérdidas innecesarias y estabilizar el comportamiento en post-falta, lo que facilita operar sin sacrificar la integridad térmica del conjunto y manteniendo control sobre el par en presencia de restricciones de corriente en los inversores conectados en paralelo al estator (Bermudez et al., 2018).

Más allá de enfoques vectoriales y predictivos se exploró la adaptación del control escalar a la condición post falta, donde Abdel Khalik y colaboradores definieron criterios de pérdidas que guían la redistribución de corrientes entre sub-espacios, en particular la igualación de pérdidas y las mínimas pérdidas, y analizaron el impacto de estas decisiones sobre la dinámica de recuperación y la conservación del par, con una discusión específica sobre la influencia de la conexión del neutro en la viabilidad práctica de cada criterio dentro de máquinas asimétricas hexafásicas que operan en régimen post-falta (Abdel-Khalik et al., 2018).

Finalmente se identificó la adaptación del flujo tras la falta como una palanca eficaz para elevar el par disponible y reducir pérdidas, en particular cuando se emplean convertidores en paralelo, donde ajustar el nivel de flujo al nuevo estado operativo frente a mantener el valor previo a la falla reduce el desbalance de corrientes entre devanados y mejora la capacidad de potencia, con demostraciones experimentales de la transición y del beneficio neto que consolidan esta práctica como parte del repertorio de acciones post-falta en máquinas hexafásicas (Gonzalez-Prieto et al., 2017).

Con estos resultados se fijan prácticas para gestionar la condición de post-falta, lo que abre paso al análisis de cómo la configuración del neutro (1N o 2N) condiciona el desempeño alcanzable en los distintos esquemas de control.

2.2.3 Estudios de sistemas de control que utilizan 2N y 1N

La comparación entre topologías 1N y 2N en máquinas asimétricas hexafásicas muestra diferencias claras en operación saludable y en régimen post falta. En régimen saludable, el análisis experimental y de modelado de Patkar establecen, mediante un control PWM basado en portador con inyección en secuencia cero, que la topología 2N logra una menor distorsión armónica de corriente y un mejor aprovechamiento del *DC-link*, mientras que la conexión 1N habilita trayectorias de secuencia cero que amplían los grados de libertad a costa de una mayor exigencia en la calidad de corriente en pre-falta, lo que fija un punto de partida para la evaluación de eficiencia y calidad de potencia en lazo de corriente (Patkar y Jones, 2013).

Por otra parte, el estudio comparativo de Che y colaboradores demuestra que, manteniendo la misma estructura de control y las mismas referencias de base en un control IRFOC, la topología 1N ofrece mejor capacidad para sostener el par con pérdidas contenidas gracias a los grados de libertad adicionales que pueden activarse de forma selectiva cuando una fase queda abierta, mientras que en 2N el modo de mínimas pérdidas resulta preferible al de máximo par porque permite conservar prácticamente el mismo par alcanzable con menor coste térmico y eléctrico durante la condición post-falta, lo que aporta evidencia experimental de la conveniencia práctica de cada topología en escenarios equivalentes de falla y control (Che et al., 2014).

Estos estudios establecen un marco comparativo sobre el que puede desarrollarse este trabajo, que compara el desempeño de ambas topologías desde el uso de técnicas MPCC, un enfoque que facilita la interpretación y contraste de resultados.

3 METODOLOGÍA

De acuerdo con la clasificación tipológica establecida para los trabajos de fin de grado de la Facultad Politécnica, la investigación se caracterizó de la siguiente manera:

Respecto a su finalidad, se trató de un estudio básico orientado a generar conocimiento sobre el comportamiento dinámico de dos topologías de neutro en máquinas de inducción asimétricas hexafásicas (2N y 1N), bajo control predictivo de corriente basado en modelo discreto. El propósito fue analizar comparativamente su desempeño ante condiciones equivalentes de operación saludable y de post-falta por apertura de una única fase, aportando evidencias técnicas aplicables al desarrollo de futuras estrategias de control tolerante a fallas.

Con relación al nivel o profundidad, el trabajo adoptó un enfoque descriptivo, ya que permitió cuantificar y comparar las diferencias observadas en la respuesta dinámica de las dos configuraciones, a partir de indicadores técnicos como la distorsión armónica total y las corrientes pico a pico de cada fase, obtenidos a partir de la simulación.

En cuanto al enfoque metodológico, fue cuantitativo y fundamentado en el modelado matemático y la simulación computacional. La información se obtuvo mediante la ejecución sistemática de modelos dinámicos, aplicando criterios uniformes de muestreo y ventanas de análisis para garantizar un tratamiento objetivo y reproducible de los datos obtenidos mediante simulaciones.

Respecto al alcance temporal y espacial, la investigación tuvo corte transversal, desarrollándose entre los meses de julio y octubre de 2025 mediante una única campaña de simulaciones bajo condiciones controladas y replicables, contrastando resultados entre topologías mientras se mantienen parámetros y consignas idénticas.

En lo que respecta al diseño de la investigación, se adoptó un diseño no experimental, dado que no se manipularon físicamente las variables del sistema. El estudio se basó en la observación, registro y análisis de resultados producidos por

modelos e interfaces de simulación, ejecutadas bajo condiciones controladas y replicables, contrastando el comportamiento de las topologías de neutros aislados y acoplados.

En relación con el método, las técnicas e instrumentos, se empleó el método de modelado y simulación computacional. Las simulaciones se desarrollaron implementando en MATLAB los modelos matemáticos de la MIAH, del inversor de dos niveles y del lazo del control predictivo de corriente, y se ejecutaron e integraron en Simulink, registrando las respuestas simuladas de forma sistemática y utilizando *scripts* de post-procesado para el cálculo reproducible de métricas y la generación de gráficos comparativos.

En lo referente al procedimiento, la ruta metodológica se estructuró en cinco etapas secuenciales:

- Revisión bibliográfica dirigida, destinada a enmarcar el estado del arte en accionamientos multifásicos y control tolerante a fallas, y a definir criterios de comparación y rangos esperados de respuesta.
- Modelado matemático, formulando los modelos de la MIAH, del inversor de dos niveles y del lazo de control de corriente, estableciendo supuestos y parámetros de operación.
- Implementación y simulación, integrando los modelos en un banco virtual capaz de reproducir escenarios saludables y de post-falta por apertura de una única fase, con instantes de ocurrencia, perfiles de consigna y condiciones iniciales equivalentes para 2N y 1N, habilitando el registro sistemático de señales.
- Campaña de simulaciones, realizando múltiples corridas variando los parámetros de carga, periodo de muestreo y velocidad angular mecánica, para obtener un conjunto de datos comparables entre ambas topologías.
- Procesamiento y análisis de resultados, mediante los resultados de THD y A_{pp} de ambas topologías.

En lo relativo a las variables de estudio, se tomaron como independientes las topologías de neutro (2N y 1N), la velocidad angular mecánica de la MIAH, el periodo de muestreo y el par de carga, mientras que como variables dependientes se tomaron la THD y la A_{pp} de las corrientes de fase.

En cuanto a la validez, alcances y limitaciones, la validez de constructo se sustentó en el uso de indicadores reconocidos en la literatura para evaluar el desempeño en sistemas multifásicos operación post-falta. La validez interna se reforzó igualando la parametrización, la discretización y los criterios de medición entre las dos topologías y mediante la repetición selectiva de corridas para comprobar la consistencia entre indicadores. El alcance del trabajo quedó circunscrito al entorno de simulación, sin considerar tolerancias de hardware ni efectos térmicos no modelados, por lo que sus resultados deben interpretarse dentro de los supuestos del modelo, aunque las comparaciones relativas entre 2N y 11N conservan su validez informativa como referencia para futuras validaciones experimentales.

Finalmente, en lo que respecta a los aspectos éticos, la investigación se desarrolló conforme al código de ética de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. Al tratarse de un estudio basado exclusivamente en simulaciones computacionales, sin implicar la participación de seres humanos, animales o el uso de datos personales. Se garantizó la integridad académica mediante la citación y referencia de todas las fuentes consultadas conforme a las normas IEEE, respetando la propiedad intelectual y asegurando la trazabilidad de evidencias científicas utilizadas.

4 RESUMEN EJECUTIVO

ANÁLISIS COMPARATIVO DE TOPOLOGÍAS DE MOTORES HEXAFÁSICOS CON NEUTROS AISLADOS Y ACOPLADOS EN OPERACIÓN POST-FALTA

4.1 Naturaleza del proyecto

4.1.1 Descripción

El proyecto consiste en un estudio comparativo por simulación, orientado a evaluar el comportamiento de motores de inducción hexafásicos bajo operación post-falta. Se implementa un banco de pruebas en un entorno de simulación que integra el modelo de la máquina, el inversor de dos niveles y los generadores de consignas y perturbaciones, estableciendo escenarios equivalentes para ambas topologías, manteniendo idénticas las condiciones de referencia y parametrización.

El alcance teórico comprende el modelado de las dos topologías con parámetros representativos, la definición de escenarios en régimen nominal, transitorios de consigna y post-falta (apertura de una fase) y la adquisición de variables eléctricas y mecánicas relevantes (corrientes, tensiones, par y velocidad) para su comparación. Las simulaciones se realizan con condiciones iniciales controladas a fin de preservar la comparabilidad entre configuraciones.

El tratamiento de resultados se organiza en tablas de respuestas por escenario, destacando las diferencias de desempeño entre neutros aislados y neutros acoplados con base en indicadores eléctricos y mecánicos representativos.

4.1.2 Justificación

La continuidad operativa y la tolerancia a fallas son requisitos crecientes en tracción eléctrica, procesos industriales y generación renovable. En ese contexto, los accionamientos multifásicos han ganado interés por su capacidad de seguir operando ante contingencias en el estator o en el inversor. Sin embargo, la elección de las configuraciones de fases y neutros condicionan directamente el par disponible en post-falta, el contenido armónico de las corrientes y la complejidad del control, incidiendo en la confiabilidad y en el costo de operación del sistema.

Pese a los avances reportados en máquinas multifásicas, aún existen brechas en la literatura, una de las cuales es la falta de análisis comparativos bajo condiciones idénticas de ensayo, que permitan decidir con evidencia qué configuraciones de neutros utilizar en el control predictivo de corriente. Esta falta de criterios uniformes deriva muchas veces en decisiones empíricas o por conveniencia de implementación, con riesgos de sobredimensionar soluciones o de penalizar la calidad de la señal.

Un estudio por simulación cuidadosamente controlado ofrece una vía válida, económica y reproducible para zanzar esa brecha, pues se evitan los sesgos propios de bancos de ensayo heterogéneos. Además, se produce una base comparativa transferible a distintos perfiles de carga y a futuras estrategias de control.

4.1.3 Finalidad

- Aportar evidencia técnica comparativa y reproducible que permita decidir entre las configuraciones de neutros aislados o acoplados en un motor de inducción asimétrico hexafásico, con base en el desempeño eléctrico y mecánico.
- Establecer criterios de selección y lineamientos de diseño orientados a la continuidad de servicio, calidad de señal y eficiencia de las máquinas, pues son útiles para la toma de decisiones en ingeniería.
- Consolidar un marco de evaluación replicable que fortalezca la línea académica en máquinas multifásicas y facilite futuras extensiones.
- Contribuir a la transferencia de conocimiento hacia contextos aplicados, estandarizando la comparación entre topologías bajo condiciones equivalentes de prueba.

4.2 Objetivos

4.2.1 Objetivo General

Determinar las diferencias de desempeño entre topologías de motores de inducción hexafásicos con neutros aislados y neutros acoplados en operación post-falta, a partir de modelos matemáticos y simulaciones en MATLAB/Simulink.

4.2.2 Objetivos Específicos

- Desarrollar el modelo matemático de la MIAH y el convertidor en condiciones de pre-falta y post-falta, para topologías de neutros aislados y acoplados.
- Diseñar el lazo de control predictivo de corriente (MPCC), de modo que garantice un desempeño reproducible y comparabilidad entre operaciones pre-falta y post-falta.
- Definir una función de costo objetivo del MPCC que formalice el compromiso entre seguimiento de referencias, supresión de corrientes parásitas y, en 1N, penalización de corrientes homopolares.
- Implementar e integrar los modelos y el lazo de control en un banco simulado de pruebas mediante MATLAB/Simulink.
- Formular criterios técnicos de selección que orienten a la aplicación de cada topología en sistemas que demanden continuidad de servicio y fiabilidad.

4.3 Metas

- Establecer un único conjunto válido de parámetros del MPCC para ambas topologías en post-falta por apertura de la fase a garantizando que las corrientes de fase no superen en condiciones nominales un incremento del 80% en régimen permanente luego de la falla.
- Conseguir un régimen transitorio en las corrientes de fase menor a 2 s ante variaciones de carga mecánica ($T_L = [1, 2, 4]$), para una $\omega_m = 500$ rpm.
- Conseguir un modelo robusto que no presente incrementos mayores al 80% de THD, incluso en las condiciones más críticas.
- Establecer un dictamen comparativo global entre ambas topologías, considerando parámetros técnicos (A_{PP} y THD), en base a la simulación.

4.4 Beneficiarios

Los beneficiarios directos de este trabajo son los autores y la línea de investigación en máquinas eléctricas multifásicas de la FIUNA, por disponer de modelos reproducibles para docencia y proyectos futuros, junto con el Laboratorio de Sistemas de Potencia y Control (LSPyC), que podrá replicar escenarios, ponerlos a prueba y comparar las topologías bajo condiciones equivalentes.

4.5 Producto

El producto es un trabajo comparativo integral y reproducible, listo para uso académico, que se entrega como un paquete organizado que permite replicar sus resultados y se compone de:

- Modelos, configuraciones y parámetros validados de los motores hexafásicos, el inversor y el controlador.
- Scripts de ejecución y post-procesado (automatización de eventos, cálculo de indicadores y generación de tablas y figuras).
- Tablas comparativas de resultados.
- Dictamen comparativo global entre las topologías 1N y 2N.

4.6 Localización física y cobertura espacial

El trabajo se realizó por completo en el Laboratorio de Sistemas de Potencia y Control (LSPyC) del Centro de Innovación Tecnológica (CITEC), dependiente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (FIUNA), ubicado en Campo Vía esquina Puerto Pinasco, Isla Bogado, Luque. La ejecución se efectuó en ambiente controlado de laboratorio, con infraestructura de software y cómputo académico disponibles para el desarrollo y la validación por simulación.

4.7 Especificación de actividades y tareas realizadas

- Revisión del estado del arte sobre máquinas multifásicas, sistemas de control tolerantes a fallas y configuraciones de motores de inducción multifásicos.
- Determinación de parámetros eléctricos y mecánicos para el modelo del motor hexafásico.
- Modelado matemático del motor hexafásico en:
 - 2N para condiciones normales (pre-falta).
 - 2N para condiciones de pérdida de fase (post-falta).
 - 1N para condiciones normales (pre-falta).
 - 1N para condiciones de pérdida de fase (post-falta).
- Modelado matemático del convertidor.
- Desarrollo del script de control.
- Implementación de los modelos de la máquina, el convertidor y el controlador en un banco de simulación.
- Determinación de parámetros óptimos para el PCC.
- Ejecución de corridas de simulación para variación de velocidades ($\omega_m = [250,500,1000,2000]rpm$), con trazabilidad de configuraciones y parámetros.
- Ejecución de corridas de simulación para variación de carga mecánica ($T_L = [1,2,4]Nm$), con trazabilidad de configuraciones y parámetros.
- Registro y organización de señales e indicadores para cada corrida de simulaciones (A_{PP}). Almacenando de forma estructurada para análisis posterior.
- Cálculo de THD de corrientes como indicador para comparaciones.

- Confección de tablas y figuras con diferencias relativas.
- Análisis comparativo por escenario (2N y 1N) en pre-falta y post-falta.
- Revisión cruzada de resultados con la literatura especializada para validar tendencias y rangos esperados.
- Cierre documental y entrega: preparación del libro de trabajo de grado, consolidación del *Data-set* y scripts de postproceso.

4.8 Recursos necesarios

4.8.1 Recursos humanos

En el desarrollo de este trabajo se realizó gracias al trabajo de dos estudiantes de último año de Ingeniería Electrónica con énfasis en Mecatrónica de la FPUNA, estos son responsables del modelado matemático del sistema, la implementación de los modelos en conjunto con escenarios de operación en el entorno de simulación y del análisis comparativo de los resultados. La tutoría técnica fue asumida por dos orientadores especializados, referentes nacionales del área. La tutoría metodológica fue proveída por la institución.

4.8.2 Recursos materiales y programas informáticos

Dado que el trabajo no contempla un banco de pruebas físico, los recursos materiales se circunscriben a una estación de trabajo con capacidad suficiente para simulaciones numéricas, junto con un sistema de respaldo que garantice la integridad de la información.

En ese marco, se emplea un entorno de modelado y simulación MATLAB/Simulink para reproducir el comportamiento de los accionamientos hexafásicos en condiciones pre y post-falta. Para la redacción se cuenta con un entorno en línea basado en LaTeX y conocido como Overleaf, el cual cuenta con control de versiones y añade almacenamiento en la nube para el libro. Para la generación de gráficos se utilizó Inkscape y para el control de versiones se utilizó la plataforma de GitHub.

4.9 Indicadores de evaluación

La evaluación del presente trabajo se realiza mediante dos indicadores principales: la distorsión armónica total (THD) y la amplitud pico a pico de las corrientes en las fases del sistema. La THD permite cuantificar la calidad de la forma de onda de corriente, evidenciando la presencia de armónicos y, por tanto, el grado de distorsión introducido bajo distintas condiciones de operación. Por su parte, la amplitud pico a pico constituye una medida directa de la estabilidad temporal de la corriente, reflejando las variaciones instantáneas que pueden afectar el desempeño del inversor y del motor.

Estos indicadores fueron seleccionados por su capacidad de representar, de manera complementaria, tanto la calidad espectral como la estabilidad temporal del sistema, asegurando una evaluación integral del comportamiento de las topologías analizadas en régimen pre-falta y post-falta.

4.10 Factores externos condicionantes

El alcance efectivo de los resultados depende, en primer término, de la disponibilidad institucional y continuidad de las licencias de MATLAB/Simulink, así como de la estabilidad y trazabilidad de versiones del entorno. Dado que se trata de una investigación no experimental sustentada en simulaciones, la reproducibilidad de modelos y escenarios post-falta exige preservar proyectos y datos, documentar versiones y asegurar compatibilidad futura. Esta dependencia tecnológica condiciona la transferencia del conocimiento y su reutilización en otras líneas de la cátedra.

En segundo lugar, la validez externa de las comparativas requiere acceso sostenido a parámetros de máquina y convertidores representativos de modelos hexafásicos con neutros aislados y acoplados (conjuntos derivados de bancadas como la del LSPyC). La disponibilidad, trazabilidad y actualización de esos parámetros viabilizan escenarios realistas y facilitan la replicación por terceros. A ello se suman factores de gobernanza académica y logística como espacios y tiempos de tutoría o acceso a literatura especializada que, si bien son periféricos al núcleo técnico, habilitan continuidad, difusión y uso formativo de los resultados en cursos y proyectos subsecuentes.

Por último, el impacto del trabajo queda mediado por la coherencia con el estado del arte en accionamientos hexafásicos y control avanzado, y por la claridad de supuestos y límites de los modelos (linealidades, pérdidas no modeladas, saturación, simplificaciones en el acoplamiento de neutros). Mantener alineamiento con referencias vigentes y sostener un protocolo versionado con trazabilidad de simulaciones permite que terceros repliquen escenarios, comparen métricas y extrapolen conclusiones a otras topologías o leyes de control sin introducir sesgos, consolidando así la utilidad académica y tecnológica del TFG.

5 INGENIERÍA DE DISEÑO

Este capítulo constituye la base técnica del proyecto, ya que establece las decisiones adoptadas en torno a la configuración eléctrica, el control y la implementación del sistema. Para esto, debemos establecer en primer lugar las condiciones de la MIAH, el convertidor y el controlador, en específico, este trabajo desarrollará el caso de apertura de una sola fase.

5.1 PCC en régimen Pre-Falta para 2N y 1N

En el régimen pre-falta, el control de corriente constituye el núcleo de la estrategia de accionamiento de la MIAH. Antes de que ocurra la apertura de una fase, el sistema debe operar de manera estable y eficiente, garantizando que las corrientes del estator sigan las referencias impuestas por el modelo matemático. La calidad de esta etapa es decisiva, ya que determina no solo el rendimiento de la máquina, sino también su capacidad para enfrentar condiciones adversas posteriores.

En este contexto, los accionamientos multinivel con más de tres fases, como las máquinas de inducción de seis fases con dos conjuntos de devanados trifásicos desfasados 30 grados eléctricos (también conocidas como máquinas asimétricas duales trifásicas), ofrecen ventajas significativas respecto a los sistemas trifásicos convencionales. Entre estas ventajas se incluyen una mayor densidad de potencia, mejor compartición de carga entre fases y una mayor tolerancia a fallos. No obstante, el control de corriente en estas configuraciones multipolares representa un desafío, debido al incremento en la dimensionalidad del sistema y a la presencia de múltiples subespacios de flujo.

El lazo de corriente se diseña como la parte más rápida del sistema de control. Su función es regular en tiempo real la respuesta de la máquina frente a los voltajes aplicados por el convertidor, compensando las perturbaciones y manteniendo la forma deseada de las corrientes. En condiciones pre-falta, la estrategia se orienta a lograr un seguimiento preciso, un rechazo eficaz de perturbaciones externas y una supresión activa de posibles componentes indeseadas como las corrientes homopolares o corrientes que no contribuyen al par útil (Barrero et al., 2009).

En el caso de 2N cada grupo trifásico puede modelarse de manera independiente, lo que facilita la tarea del control de corriente. Aquí, el lazo puede ser tratado como un sistema balanceado en el que la prioridad es seguir las referencias y minimizar el error estacionario. El aislamiento de los neutros reduce la propagación de desequilibrios ya no circulan corrientes de secuencia 0.

Por el contrario, en 1N el control de corriente enfrenta un reto adicional: la presencia de corrientes de secuencia cero que circulan a través del neutro común. Estas corrientes, aunque no aportan potencia útil, afectan a la estabilidad y pueden saturar al convertidor si no son gestionadas adecuadamente. Por ello, en pre-falta el controlador debe incluir mecanismos que detecten y mitiguen dichas componentes. Una práctica habitual consiste en implementar un bloque de supresión activa de la corriente homopolar o introducir referencias virtuales que permitan redistribuir las corrientes entre fases (Gonzalez-Prieto, 2016).

En ambos casos, el control pre-falta se apoya en la estrategia de desacoplamiento entre planos. Esto significa que, además de regular cada corriente por separado, el controlador incluye términos que compensan las interacciones naturales entre los ejes eléctricos. Con esta acción, se logra que cada lazo responda como si estuviera aislado, aumentando la robustez del sistema y reduciendo la dependencia de parámetros de la máquina que pueden variar con la temperatura o el deslizamiento (Che et al., 2013).

Otro aspecto clave es la discretización del lazo de corriente. Dado que la implementación real se lleva a cabo en un microcontrolador o procesador digital, todas las señales deben manejarse en tiempo discreto. El controlador pre-falta debe diseñarse teniendo en cuenta el tiempo de muestreo del sistema, de forma que pueda reaccionar de manera inmediata a los cambios en la referencia y en las perturbaciones. Un lazo de corriente discretizado correctamente asegura que la máquina opere en condiciones nominales sin retrasos perceptibles.

Es importante destacar que el régimen pre-falta no solo es una etapa de operación estable, sino también una fase de preparación. El control de corriente que se aplique en este momento define el estado eléctrico de la máquina en el instante previo

a la falla. Si el lazo de corriente es robusto, rápido y capaz de compensar perturbaciones, la transición hacia el régimen post-falta será más suave, y el sistema de control predictivo podrá reaccionar de manera inmediata para reconfigurar las acciones de la VSI.

5.2 PCC en régimen post-falta por una única fase abierta para 2N y 1N

Cuando se abre la fase α del estator en la máquina de inducción asimétrica hexafásica (MIAH), el sistema entra en un estado de desbalance que transforma radicalmente la dinámica eléctrica y magnética. Lo que antes era un accionamiento con planos desacoplados pasa a convertirse en un sistema donde las interacciones cruzadas entre sub-espacios eléctricos se acoplan.

En régimen pre-falta, la máquina trabaja con una separación clara del plano $(\alpha - \beta)$ que produce el par electromagnético, mientras que los planos $(x - y)$ y los homopolares $(0^+ - 0^-)$ permanecen, en condiciones ideales, sin relevancia física significativa. Sin embargo, la apertura de la fase α rompe esta simetría. Las corrientes se redistribuyen y las componentes que antes eran nulas comienzan a acoplarse al plano principal. Este problema produce un aumento las vibraciones, incremento de pérdidas y una mayor temperatura en los componentes.

La manifestación de la falta depende de la conexión de neutros:

- En 2N: La apertura de la fase α afecta exclusivamente al grupo trifásico correspondiente, pues ambos grupos permanecen separados en el punto neutro. Esto evita la circulación de corrientes homopolares, pero se produce un acoplamiento inevitable con el plano $(x - y)$. Las corrientes en este sub-espacio, que en condiciones normales no aportan al par, ahora aumentan las pérdidas resistivas. Una estrategia común en este caso es incluso desconectar el grupo trifásico completo que contiene la fase afectada, reduciendo la máquina a tres fases operativas, con la consecuente caída de potencia disponible, pero manteniendo la estabilidad.

- En 1N: La apertura de la fase α genera un fenómeno más complejo donde además del acoplamiento con el plano $(x - y)$, aparecen corrientes homopolares $(0^+ - 0^-)$. Estas corrientes circulan a través del neutro y no contribuyen a la generación de par, representando únicamente pérdidas adicionales. Su presencia exige que el controlador incluya mecanismos de supresión activa o de redistribución de referencia para evitar que el convertidor trabaje en condiciones de saturación.

En ambos casos, la máquina sufre la aparición de corrientes de secuencia negativa, responsables de un campo giratorio opuesto al principal. Estas corrientes introducen oscilaciones periódicas en el par electromagnético, lo que se traduce en vibraciones mecánicas, ruido y un esfuerzo adicional en el eje.

Un aspecto fundamental señalado en la literatura es la necesidad de definir una estrategia de control post-falta que no solo permita seguir operando, sino que además optimice el uso de las fases restantes. Aquí entra en juego el concepto de “mínimas pérdidas en cobre” (MCL). Esta estrategia consiste en redistribuir las corrientes en las fases sanas de modo que la suma de pérdidas resistivas sea mínima. Aunque esto implica aceptar un cierto nivel de reducción en la capacidad de par, el beneficio es claro: se limita el calentamiento excesivo en los devanados y se maximiza el tiempo de operación segura bajo condición de falla (Laadjal et al., 2023).

El control predictivo tiene un rol clave en esta estrategia. Al disponer de un modelo discreto del sistema post-falta, puede predecir la evolución de las corrientes y seleccionar, en cada instante, el vector de tensión que mejor equilibre el objetivo de mantener el par útil con la necesidad de reducir las corrientes indeseadas en los planos secundarios. La integración de la estrategia MCL dentro del controlador permite no solo mantener una operación estable, sino también extender la vida útil de la máquina y del convertidor, reduciendo el impacto térmico y eléctrico de la falta.

En resumen, la apertura de la fase a conduce a:

- En 2N, un acoplamiento con el plano $(x - y)$, con incremento de pérdidas, pero sin corrientes homopolares.
- En 1N, un acoplamiento con los planos $(x - y)$ y $(0^+ - 0^-)$, lo que complica el control, pero conserva mayor flexibilidad en la redistribución de corriente.
- En ambos casos, la estrategia de MCL se plantea como solución práctica para mantener la operación, reduciendo el calentamiento y asegurando continuidad en el servicio bajo condiciones de fallo.

Las ecuaciones que describen estos acoplamientos y el planteamiento formal de la estrategia MCL se presentarán en la siguiente sección, donde se mostrarán las diferencias concretas entre el modelo pre-falta y el modelo post-falta.

5.3 Ecuaciones del modelo de predicción para 2N y 1N

El modelo predictivo necesario para el desarrollo del sistema de control se obtiene a partir de la combinación de las ecuaciones que describen el comportamiento eléctrico de la MIAH con respecto al marco estacionario $(\alpha - \beta)$ en (41) – (48).

El modelo en tiempo continuo se representa mediante sus variables de estado y entradas del sistema, siendo las variables de estado:

$$X(t) = \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \\ x_7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i_{\alpha s} \\ i_{\beta s} \\ i_{xs} \\ i_{ys} \\ i_{z_1 s} \\ i_{z_2 s} \\ i_{\alpha r} \\ i_{\beta r} \end{bmatrix} \quad (121)$$

donde las corrientes $i_{z_1 s}$ e $i_{z_2 s}$ serán nulos para la topología 2N.

Las entradas del sistema, entendido como las tensiones aplicadas al estator son:

$$U(t) = \begin{bmatrix} u_0 \\ u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ u_5 \\ u_6 \\ u_7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_{\alpha s} \\ v_{\beta s} \\ v_{xs} \\ v_{ys} \\ v_{z_1 s} \\ v_{z_2 s} \\ v_{\alpha r} \\ v_{\beta r} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_{\alpha s} \\ v_{\beta s} \\ v_{xs} \\ v_{ys} \\ v_{z_1 s} \\ v_{z_2 s} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (122)$$

donde se tendrá un voltaje nulo en $v_{\alpha r}$ y $v_{\beta r}$, para las topologías 1N y 2N, debido a la construcción de tipo “jaula de ardilla” del rotor, asimismo, $v_{z_1 s}$ y $v_{z_2 s}$ serán nulos para la topología 2N, pues los neutros están aislados entre sí (Patkar y Jones, 2013).

Las ecuaciones que determinan el comportamiento dinámico de la máquina se conforman a partir de (41) – (48). Donde reemplazando las variables de estado y entradas del sistema (121) y (122) obtenemos:

$$U_0 = R_s x_0 + L_s \dot{x}_0 + M \dot{x}_6 \quad (123)$$

$$U_1 = R_s x_1 + L_s \dot{x}_1 + M \dot{x}_7 \quad (124)$$

$$U_2 = R_s x_2 + L_{ls} \dot{x}_2 \quad (125)$$

$$U_3 = R_s x_3 + L_{ls} \dot{x}_3 \quad (126)$$

$$U_4 = R_s x_4 + L_{ls} \dot{x}_4 \quad (127)$$

$$U_5 = R_s x_5 + L_{ls} \dot{x}_5 \quad (128)$$

$$0 = R_r x_6 + L_r \dot{x}_6 + \omega_r \cdot L_r x_7 + M \dot{x}_0 + \omega_r \cdot M x_1 \quad (129)$$

$$0 = R_r x_7 + L_r \dot{x}_7 - \omega_r \cdot L_r x_6 + M \dot{x}_1 - \omega_r \cdot M x_0 \quad (130)$$

Llevando estas ecuaciones al espacio de estado mediante (111), podemos representar el conjunto de variables de estado en forma matricial mediante:

$$A = \begin{bmatrix} -c_2 R_s & c_3 M \omega_r & 0 & 0 & 0 & 0 & c_3 R_r & c_3 L_r \omega_r \\ -c_3 M \omega_r & -c_2 R_s & 0 & 0 & 0 & 0 & -c_3 L_r \omega_r & c_3 R_r \\ 0 & 0 & -c_5 R_s & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -c_5 R_s & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -c_5 R_s & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -c_5 R_s & 0 & 0 \\ c_3 R_s & -c_4 M \omega_r & 0 & 0 & 0 & 0 & -c_4 R_s & -c_4 L_r \omega_r \\ c_4 M \omega_r & c_3 R_s & 0 & 0 & 0 & 0 & c_4 L_r \omega_r & -c_4 R_r \end{bmatrix} \quad (131)$$

$$B = \begin{bmatrix} c_2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c_2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & c_5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & c_5 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & c_5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & c_5 & 0 & 0 \\ -c_3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -c_3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (132)$$

donde las constantes se definen como:

$$c_1 = L_s L_r - M^2$$

$$c_2 = \frac{L_r}{c_1}$$

$$c_3 = \frac{M}{c_1} \quad (133)$$

$$c_4 = \frac{L_s}{c_1}$$

$$c_5 = \frac{1}{L_{ls}}$$

Las ecuaciones de las variables de estados obtenidas pueden representarse de la siguiente manera:

$$\frac{dx_0}{dt} = -c_2 R_s x_0 + c_3 M \omega_r x_1 + c_3 R_r x_6 + c_3 L_r \omega_R x_7 + c_2 u_0 \quad (134)$$

$$\frac{dx_1}{dt} = -c_3 M \omega_r x_0 - c_2 R_s x_1 - c_3 L_r \omega_r x_6 + c_3 R_r x_7 + c_2 u_1 \quad (135)$$

$$\frac{dx_2}{dt} = -c_5 R_s x_2 + c_5 u_2 \quad (136)$$

$$\frac{dx_3}{dt} = -c_5 R_s x_3 + c_5 u_3 \quad (137)$$

$$\frac{dx_4}{dt} = -c_5 R_s x_4 + c_5 u_4 \quad (138)$$

$$\frac{dx_5}{dt} = -c_5 R_s x_5 + c_5 u_5 \quad (139)$$

$$\frac{dx_6}{dt} = c_3 R_s x_0 + c_4 M \omega_r x_1 - c_4 R_s x_6 - c_4 L_r \omega_R x_7 - c_3 u_6 \quad (140)$$

$$\frac{dx_7}{dt} = c_4 M \omega_r x_0 + c_3 R_s x_1 + c_4 L_r \omega_r x_6 - c_4 R_r x_7 - c_3 u_7 \quad (141)$$

Para la topología 2N se tiene que (138) y (139) son nulos, debido a que no existen corrientes homopolares o de secuencia cero.

Una vez establecidas las ecuaciones de variables de estado de la máquina, resulta necesario discretizar el sistema debido a que estas ecuaciones diferenciales aún varían de forma continua con respecto al tiempo, lo que dificulta el control debido a la naturaleza discreta del VSI. Esto se puede conseguir reemplazando las derivadas por una aproximación, dando lugar al método denominado Euler hacia adelante, visto en (116) y utilizado por ser un método numérico iterativo y sencillo de aplicar, al reducir en gran manera el costo computacional.

La discretización, entonces, se realiza a partir de la definición general de Euler hacia adelante, determinada a partir de (116):

$$\dot{x} = \frac{x(k+1) - x(k)}{T_s} \quad (142)$$

Despejando $x(k+1)$ de (142) obtenemos:

$$x(k+1) = \dot{x}T_s + x(k) \quad (143)$$

Luego, utilizando la ecuación de espacios de estado vista en (111) se calcula:

$$\dot{x} = Ax(k) + Bu(k) \quad (144)$$

donde las matrices A y B son (131) y (132) respectivamente.

Así se deduce que (142) y (144) son equivalentes según la aproximación:

$$\frac{x(k+1) - x(k)}{T_s} \approx Ax(k) + Bu(k) \quad (145)$$

Obteniendo finalmente:

$$x(k+1) = T_s[Ax(k) + Bu(k)] + x(k) \quad (146)$$

Que factorizado queda:

$$x(k+1) = (I + T_sA)x(k) + T_sBu(k) \quad (147)$$

donde T_s es el tiempo de muestreo utilizado en el proceso de discretización, (k) representa a la muestra actual y $x(k+1)$ corresponde a la predicción futura de la muestra. Además, se tiene que $(I + T_sA) = A_d$ y $T_sBu(k) = B_d$, haciendo referencia a que ya se han discretizado las matrices A y B, dando lugar a la notación simplificada para un sistema discretizado:

$$x(k+1) = A_dx(k) + B_du(k) \quad (148)$$

Se considera que el estado $x(k)$ no depende del valor actual de la entrada $u(k)$, esto equivaldría a una reacción instantánea a la señal de control (Gregor, 2010).

En las ecuaciones (134) a (141) se debe considerar que sólo las variables del estator (tensiones y corrientes) pueden ser medidas, junto con la velocidad mecánica del rotor mediante un *encoder*, a diferencia de estas variables, las corrientes del rotor no pueden medirse de forma directa, por lo que deben ser estimadas utilizando alguna de las técnicas mencionadas en (Rodas, 2016), o calculadas mediante las ecuaciones diferenciales.

5.3.1 Ecuaciones del sistema en régimen post-falta

Para describir matemáticamente el régimen post-falta de la MIAH, el punto de partida es la transformación de Clarke generalizada o VSD descrita en (103).

En condiciones de operación normal, esta descomposición asegura que cada sub-espacio puede analizarse de forma independiente. El plano $(\alpha - \beta)$ concentra la producción de par útil, mientras que $(x - y)$ y $(0^+ - 0^-)$ permanecen desacoplados y, en condiciones ideales, con corrientes nulas. Sin embargo, cuando se abre la fase a ($i_a = 0$), se introduce una condición de restricción, ya que la falla introducida en este trabajo es estrictamente de fase abierta. Esta condición altera la simetría de la matriz de Clarke y rompe el desacoplamiento natural de los sub-espacios.

En términos físicos podemos decir que esta condición, en la topología 2N, produce un acoplamiento entre el plano del par $(\alpha - \beta)$ y el plano secundario $(x - y)$, mientras que en la topología 1N produce, además de un acoplamiento entre $(\alpha - \beta)$ y $(x - y)$, otro entre $(\alpha - \beta)$ y $(0^+ - 0^-)$, dado que el cortocircuito de neutros permite la circulación de corrientes homopolares o de secuencia cero.

Así, las ecuaciones post-falta se derivan aplicando la matriz de Clarke modificada por la condición ($i_a = 0$), lo que genera un sistema dinámico en el que los planos ya no son independientes y deben tratarse de manera conjunta en el modelo.

En esta sección se presentan estas ecuaciones, que permiten cuantificar explícitamente el efecto del desbalance y constituyen la base para diseñar estrategias de control post-falta.

Utilizado la ecuación (25), y como se menciona en la misma, reemplazaremos la variable genérica f por las corrientes del estator de la MIAH, quedando:

$$[i_{\alpha,\beta,x,y,0^+,0^-}] = [C][i_{a,b,c,d,e,f}] \quad (149)$$

donde $[C]$ es la transformación de Clarke invariante en amplitud, descrita en (103).

A partir de la ecuación (149) podemos deducir que las columnas en la matriz de transformación representan a las corrientes de fase, como sigue:

$$\begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \\ i_x \\ i_y \\ i_{0^+} \\ i_{0^-} \end{bmatrix} = \frac{2}{6} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -1 \\ 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \\ i_d \\ i_e \\ i_f \end{bmatrix} \quad (150)$$

La ecuación (150) nos permite determinar que, cuando $i_a = 0$, la primera columna de la matriz se vuelve nula, lo que no afectaría a las componentes $(\beta - y - 0^-)$ pues, por la naturaleza del sistema, sus valores en la columna correspondiente a la fase a son nulos desde un inicio, incidiendo únicamente en $(\alpha - x - 0^+)$ ya que son diferentes de cero.

5.3.1.1 Ecuaciones del sistema en post-falta para 2N

De la ecuación (150) se analizan las componentes afectadas y se tiene que, para 2N:

$$i_{\alpha s} = k_6 \cdot \left(i_a - \frac{i_b}{2} - \frac{i_c}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} i_d - \frac{\sqrt{3}}{2} i_e \right) \quad (151)$$

$$i_{xs} = k_6 \cdot \left(i_a - \frac{i_b}{2} - \frac{i_c}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} i_d + \frac{\sqrt{3}}{2} i_e \right) \quad (152)$$

$$i_{0+s} = k_6 \cdot (i_a + i_b + i_c) \quad (153)$$

donde $k_6 = \frac{2}{6}$ es el factor escalar que se aplica a la matriz para transformaciones invariantes en amplitud e $i_a = 0$.

Como Gonzalez Prieto citó, para la topología 2N se tiene que $(i_a + i_b + i_c = 0)$ e $(i_d + i_e + i_f = 0)$, derivando en que las corrientes homopolares (i_{0+s}, i_{0-s}) son nulas (Duran et al., 2016). Aplicando este principio en (153) tenemos:

$$0 = i_{0+s} = i_a + i_b + i_c \quad (154)$$

Y reemplazando $i_a = 0$ en (154) se tiene:

$$i_b = -i_c \quad (155)$$

Esta igualdad puede introducirse en (151) y (152) y resolviendo el sistema de ecuaciones se obtiene:

$$i_{xs} = -i_{\alpha s} \quad (156)$$

5.3.1.2 Ecuaciones del sistema en post-falta para 1N

De forma análoga, utilizando como base la ecuación (150), se puede concluir que para la topología 1N:

$$i_{\alpha s} = k_6 \cdot \left(i_a - \frac{i_b}{2} - \frac{i_c}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} i_d - \frac{\sqrt{3}}{2} i_e \right) \quad (157)$$

$$i_{xs} = k_6 \cdot \left(i_a - \frac{i_b}{2} - \frac{i_c}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} i_d + \frac{\sqrt{3}}{2} i_e \right) \quad (158)$$

$$i_{0+s} = k_6 \cdot (i_a + i_b + i_c) \quad (159)$$

Lo que nos lleva a concluir que las ecuaciones (151) – (153) son válidas para ambas topologías. Sin embargo, en la topología 1N existe un acoplamiento entre neutros, habilitándose así la circulación de corrientes homopolares, cambiando el tipo de restricción, siendo nula la suma de todas las corrientes de fase (Duran et al., 2016):

$$i_a + i_b + i_c + i_d + i_e + i_f = 0 \quad (160)$$

De (150) también se puede establecer una relación importante para determinar el comportamiento de la máquina en topología 1N:

$$i_{0-s} = k_6 \cdot (i_d + i_e + i_f) \quad (161)$$

Luego, reemplazando (159) y (161) en (160) obtenemos:

$$i_{0+s} = -i_{0-s} \quad (162)$$

Sumando las ecuaciones (157) y (158) nos queda:

$$i_{xs} + i_{\alpha s} = k_6 \cdot (-i_b - i_c) \quad (163)$$

Finalmente, reemplazando (159) y (162) en (163) obtenemos las relaciones:

$$i_{xs} = -(i_{\alpha s} + i_{0+s}) \quad \vee \quad i_{xs} = i_{0-s} - i_{\alpha s} \quad (164)$$

5.4 Codificación del modelo en MATLAB

En este apartado se reúnen y documentan los códigos en MATLAB que dan soporte al modelo propuesto, organizados según el flujo real de desarrollo e implementación. La estructura del proyecto refleja la secuencia de construcción del sistema, mientras que la jerarquía de archivos del proyecto se presenta en la Figura 15, manteniéndose consistente en todos los escenarios.

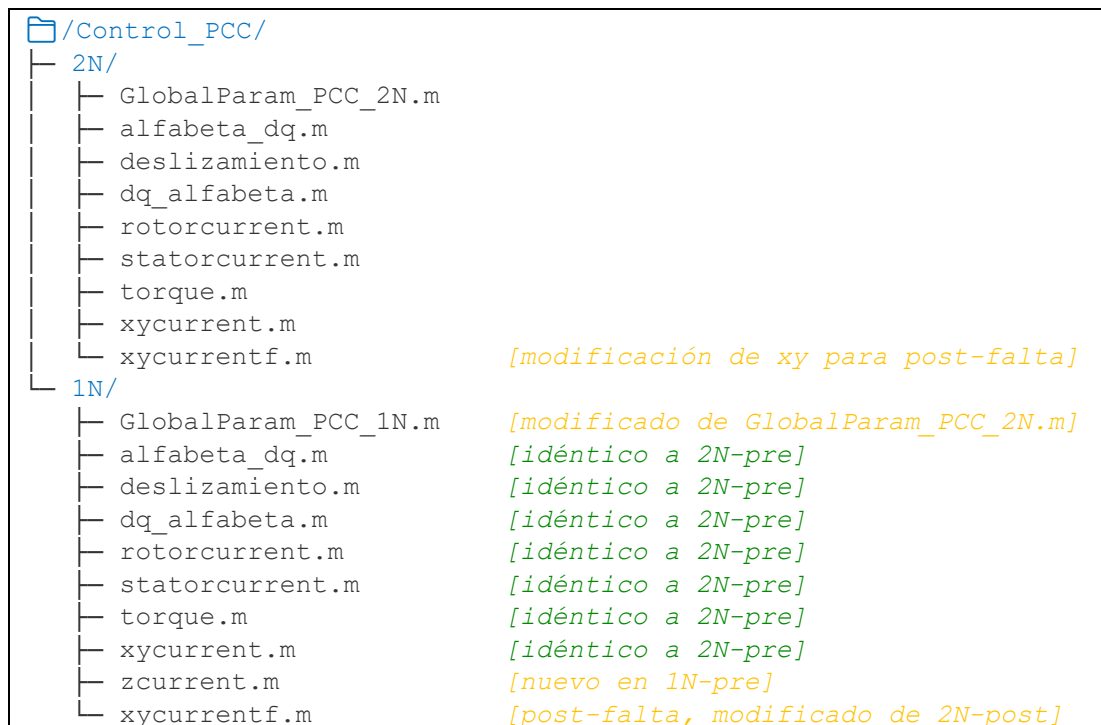


Figura 15. Estructura de archivos MATLAB del proyecto

5.4.1 Parámetros Globales en 2N

Los parámetros globales establecen los parámetros eléctricos y mecánicos de la máquina que constituyen el modelo base de esta y se determinaron en base a la máquina disponible en el laboratorio APET ubicado en España con el que se ha trabajado de forma continua desde el laboratorio LSPyC para desarrollar la línea de investigación de máquinas multifásicas. La Tabla 2 concentra estos valores y actúa como referencia para todas las derivaciones posteriores. Todos los bloques de código que se presentarán a continuación forman parte de un mismo archivo llamado [GlobalParam_PCC_2N.m], que constituye el *script* principal.

Tabla 2. Parámetros Eléctricos y mecánicos de la MIAH (APET).¹⁶

R_r	6.9Ω	L_s	654 mH
R_s	6.7Ω	P	1
L_{ls}	5.3 mH	J_m	0.07 kg.m^2
L_{lr}	12.8 mH	B_m	$0.0004 \text{ kg.m}^2/\text{s}$
L_m	614 mH	ω_m	500 rpm
L_r	$626,8 \text{ mH}$		

Empezamos, en el Código 1. a), declarando el entorno de trabajo y creando la lista de símbolos compartida por scripts y funciones, para evitar duplicaciones de parámetros y garantizar la coherencia entre la máquina el convertidor las transformaciones y los controladores.

Código 1. a) Inicialización de parámetros globales.¹⁷

```
% Parameters of the Six-phase Asymmetric Induction Machine
% Authors: Aldo A. Aguilera - Diogene Vera
% Laboratorio de Sistemas de Potencia y Control (LSPyC)
% Update: 14-09-2025
% FCS-MPCC(Pre-Falta/Post-Falta) - Falla en fase A - 2N

clear; close all; clc;

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% VARIABLES GLOBALES %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Se definen variables globales para poder ser utilizadas en
% múltiples scripts y funciones.

global Rs Rr Lls Llr Lm P M Lr Ls v Bm J Vdc K C invC c1 c2 c3 ...
c4 c5 TL XI c Ts XIIf c0 Cf Kf vf invCf In
```

Seguimos en el Código 1. b), donde se establecen los parámetros de la MIAH, que constituyen el modelo base de la máquina, definidos a partir del prototipo disponible en el laboratorio APET (España), aliado del LSPyC en la línea de investigación de máquinas multifásicas. Asimismo, se fija la tensión del *DC-link* que alimenta al inversor y se incluye la inductancia mutua, definida en la página 27.

¹⁶ O. J. Gonzalez Barrios. *Control Predictivo Basado en Frecuencia Fija Aplicado al Accionamiento Eléctrico de Cinco Fases*.

¹⁷ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *Declaración de variables en GlobalParam*.

Código 1. b) Parámetros eléctricos y mecánicos de la MIAH.¹⁸

```

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% PARÁMETROS DE LA MÁQUINA %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Applied Power Electronics Technology (APET)
Rs = 6.7; % [ $\Omega$ ] Resistencia del estator.
Rr = 6.9; % [ $\Omega$ ] Resistencia del rotor.
Llsxy = 0.00526; % [H] Inductancia de fuga.
Lls = 0.00526+0.03512; % [H] Inductancia de fuga del estator.
Llr = 0.0128; % [H] Inductancia de fuga del rotor.
Lm = 0.614/3; % [H] Inductancia de magnetización.
M = 3*Lm; % [H] Inductancia mutua total.
Ls = Lls + M; % [H] Inductancia total del estator.
Lr = Llr + M; % [H] Inductancia total del rotor.
J = 0.07; % [ $\text{kg}\cdot\text{m}^2$ ] Momento de inercia del rotor.
Bm = 0.0004; % [ $\text{N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}/\text{rad}$ ] Coeficiente de fricción.
P = 1; % Número de pares de polos.

% Tensión de enlace de CC
Vdc = 300; % [V] Voltaje del bus DC-link.

```

En el Código 1. c) se definen los parámetros de simulación que gobiernan el banco virtual. El horizonte total de simulación se establece en 10 s y el tiempo de muestreo en $31.25 \mu\text{s}$ que corresponde a una frecuencia de 32 kHz . Se programa una apertura en la fase a en el segundo 5 para forzar el pasaje de un régimen saludable a un régimen post-falta. Sobre el eje se aplica un par de carga constante de 2 Nm . La velocidad mecánica nominal del rotor se establece en 500 rpm.

Código 1. c) Parámetros de configuración para la simulación.¹⁹

```

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% PARÁMETROS PARA LA SIMULACIÓN %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
simular = 10; % [s] Tiempo total de simulación.
Ts = 31.25e-6; % [s] Tiempo de muestreo.
t_falta = 5; % [s] Instante en que ocurre la falla.
wref = 500*pi/30; % [rad/s] Velocidad mecánica de ref.
TL = 2; % [ $\text{N}\cdot\text{m}$ ] Torque de carga aplicado al eje.

```

Los parámetros del Código 1. d), junto con el sistema de control de velocidad PI nos fueron proporcionados por investigadores del LSPyC, que adaptaron el trabajo desarrollado por (Harnefors, 2013) a las características de sus máquinas y para sus investigaciones.

¹⁸ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *Parámetros de la MIAH*.

¹⁹ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *Parámetros de la simulación*.

Código 1. d) Control de velocidad: ganancias y referencias.²⁰

```
% Parámetros del Control de Velocidad.

ids_ref = 1;           % [A] Referencia de corriente en eje d.
In = 7.5;              % [A] Corriente máxima para el saturador.
alpha_s = 1.5;        % Factor de ajuste de control.
damping = 0.71;       % Coeficiente de amortiguamiento deseado.
```

En el Código 1. e) se utilizaron los coeficientes mostrados en (133) para simplificar el código.

Código 1. e) Parámetros del controlador predictivo de corriente.²¹

```
%%%%%%%%%%%%%% PARÁMETROS DEL MODELO PREDICTIVO %%%%%%%%%%%%%%%

% Constantes utilizadas en el modelo de estado de la máquina

c1 = Ls*Lr - M^2;      c2 = Lr/c1;      c3 = M/c1;
c4 = Ls/c1;            c5 = 1/Lls;
```

Luego, se preparan las tablas de conmutación que representan el conjunto finito de acciones del convertidor. La matriz $[XI]$ enumera las 64 combinaciones binarias posibles de las 6 ramas del 2L-VSI. Cada fila del Código 1. f) corresponde a un estado de disparo y permite calcular de forma vectorizada las tensiones de fase y los vectores espaciales durante la etapa pre-falta.

Código 1. f) Tabla de estados de conmutación del VSI en pre-falta.²²

```
%%%%%%%%%%%%%% TABLAS DE COMBINACIONES %%%%%%%%%%%%%%%

% Matriz XI: 64 combinaciones de disparos de 6 IGBT (VSI).
XI = [ ...
      0      0      0      0      0      0
      0      0      0      0      0      1      %1
      0      0      0      0      1      0
      0      0      0      0      1      1
      0      0      0      1      0      0
      0      0      0      1      0      1
      0      0      0      1      1      0
      0      0      0      1      1      1
      0      0      1      0      0      0
      0      0      1      0      0      1
```

²⁰ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *Parámetros del control de velocidad.*

²¹ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *Parámetros del modelo predictivo.*

²² A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *Tabla de combinaciones para el VSI pre-falta.*

0	0	1	0	1	0	%10
0	0	1	0	1	1	
0	0	1	1	0	0	
0	0	1	1	0	1	
0	0	1	1	1	0	
0	0	1	1	1	1	
0	1	0	0	0	0	
0	1	0	0	0	1	
0	1	0	0	1	0	
0	1	0	0	1	1	
0	1	0	1	0	0	%20
0	1	0	1	0	1	
0	1	0	1	1	0	
0	1	0	1	1	1	
0	1	1	0	0	0	
0	1	1	0	0	1	
0	1	1	0	1	0	
0	1	1	0	1	1	
0	1	1	1	0	0	
0	1	1	1	0	1	
0	1	1	1	1	0	%30
0	1	1	1	1	1	
1	0	0	0	0	0	
1	0	0	0	0	1	
1	0	0	0	1	0	
1	0	0	0	1	1	
1	0	0	1	0	0	
1	0	0	1	1	0	
1	0	0	1	1	1	
1	0	1	0	0	0	%40
1	0	1	0	0	1	
1	0	1	0	1	0	
1	0	1	0	1	1	
1	0	1	1	0	0	
1	0	1	1	0	1	
1	0	1	1	1	0	
1	0	1	1	1	1	
1	1	0	0	0	0	
1	1	0	0	0	1	
1	1	0	0	1	0	%50
1	1	0	0	1	1	
1	1	0	1	0	0	
1	1	0	1	1	0	
1	1	0	1	1	1	
1	1	1	0	0	0	
1	1	1	0	0	1	
1	1	1	0	1	0	
1	1	1	0	1	1	
1	1	1	1	0	0	%60
1	1	1	1	0	1	
1	1	1	1	1	0	
1	1	1	1	1	1]	;

Para el escenario post-falta se construye [XI_f] con 32 combinaciones que deshabilitan la rama asociada a la fase *a* y preservan el control sobre las 5 ramas remanentes. El conteo de filas [c, c0] de [XI] y [XI_f] se almacena en variables auxiliares con el objetivo de parametrizar bucles y validaciones de dimensión en tiempo de ejecución.

Código 1. g) Tabla de estados de conmutación del VSI en post-falta.²³

```
% Matriz XIf: 32 combinaciones para VSI reducido Post-falla.
XIf = [ ...
    0      0      0      0      0
    0      0      0      0      1      %1
    0      0      0      1      0
    0      0      0      1      1
    0      0      1      0      0
    0      0      1      0      1
    0      0      1      1      0
    0      0      1      1      1
    0      1      0      0      0
    0      1      0      0      1
    0      1      0      1      0      %10
    0      1      0      1      1
    0      1      1      0      0
    0      1      1      0      1
    0      1      1      1      0
    0      1      1      1      1
    1      0      0      0      0
    1      0      0      0      1
    1      0      0      1      0
    1      0      0      1      1
    1      0      1      0      0      %20
    1      0      1      0      1
    1      0      1      1      0
    1      0      1      1      1
    1      1      0      0      0
    1      1      0      0      1
    1      1      0      1      0
    1      1      0      1      1
    1      1      1      0      0
    1      1      1      0      1
    1      1      1      1      0      %30
    1      1      1      1      1 ];

[c,n] = size(XI);      % Número de combinaciones pre-falla.
[c0,n1] = size(XIf); % Número de combinaciones post-falla.
```

²³ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *Tabla de combinaciones para el VSI post-falta.*

La matriz del convertidor se introdujo al código utilizando la ecuación (101) para post-falta, mientras que (95) se utilizó para pre-falta.

En régimen post-falta se modeló considerando al conjunto trifásico que presenta la falla $\{a, b, c\}$ como uno bifásico $\{b, c\}$ pues $i_a = 0$, manteniendo el conjunto $\{d, e, f\}$ sin cambios.

Código 1. h) Matrices de conversión [k].²⁴

```

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% PARÁMETROS DE LOS CONVERTIDORES %%%%%%%%%%

% Matriz de conversión K: calcula tensiones de salida para 2N.
K = (1/3)*[ 2 -1 -1 0 0 0;
           -1 2 -1 0 0 0;
           -1 -1 2 0 0 0;
           0 0 0 2 -1 -1;
           0 0 0 -1 2 -1;
           0 0 0 -1 -1 2];

% Matriz Kf: usada para el cálculo en post-falta - fase A.
Kf = (1/6)*[ 3 -3 0 0 0;
            -3 3 0 0 0;
            0 0 4 -2 -2;
            0 0 -2 4 -2;
            0 0 -2 -2 4];

```

La matriz de Clarke en régimen pre-falta se introdujo desde (103), utilizando [invC] para guardar la matriz inversa de Clarke en este régimen, esta matriz nos permite volver a representar las corrientes de los sub-espacios como variables de fase.

En régimen post-falta se elimina la columna 1, correspondiente a la fase a , lo que se dedujo en (151) – (153). Esto da lugar a la matriz reducida de Clarke [Cf] para post-falta. Opcionalmente se añaden variables [k1], [k2], dedicadas a las restricciones térmicas en régimen post-falta (Gonzalez-Prieto et al., 2016). La matriz inversa de Clarke para este régimen fue desarrollada de forma análoga a lo presentado en el párrafo anterior, eliminando la fila 5 para lograr la ortonormalidad que se pierde cuando se acoplan los sub-espacios.

²⁴ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *Parámetros de los convertidores*.

Código 1. i) Transformación de Clarke.²⁵

```

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% MATRICES DE CLARKE %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
alpha = (2*pi)/3; % 120°

% Matriz de Clarke T6 (transformación  $\alpha\beta\gamma 0+0-$  para sistema 6P)

T6 = [ 1   cos(alpha)  cos(alpha)  sin(alpha)  -sin(alpha)  0;
        0   sin(alpha) -sin(alpha) -cos(alpha) -cos(alpha) -1;
        1   cos(alpha)  cos(alpha) -sin(alpha)  sin(alpha)  0;
        0  -sin(alpha)  sin(alpha) -cos(alpha) -cos(alpha) -1;
        1         1         1         0         0         0;
        0         0         0         1         1         1];

% Transformada de Clarke Invariante en Modulo.
C = (2/6)*T6;
invC = inv(C); % Inversa de la transformada de Clarke.

% Matriz Clarke post-falla: elimina columna de Ia y reescala
componentes.

k1 = 1; k2 = 1; % Restricciones Termicas Post-Falta
Cf = C; % Copia de MC original
Cf(:,1) = []; % Se elimina Ia (fase en falla).
Cf(:,1:2) = Cf(:,1:2)*k1; % Reescalado de columnas B y C.
Cf(:,3:5) = Cf(:,3:5)*k2; % Reescalado de columnas D, E, F.

% Eliminación de la fila I0+ para que la matriz sea invertible.

auxf = Cf;
auxf(5,:) = [];
invCf = inv(auxf); % Matriz inversa de la Clarke reducida.

```

El cálculo de vectores de voltaje, para la optimización y control se ha descrito en un espacio vectorial, mostrado en la Figura 6 y Figura 7 para las topologías 1N y 2N, en pre-falta, mientras que en la Figura 42 y Figura 43 representa el nuevo espacio vectorial que se genera luego de la apertura en a .

Código 1. j) Cálculo de los vectores de voltaje.²⁶

```

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% CÁLCULO DE VECTORES DE VOLTAJE %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
v = Vdc*C*K*XI'; % Tensiones espaciales pre-falla.
vf = Vdc*Cf*Kf*XI'f'; % Tensiones espaciales post-falla.

```

²⁵ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *Cálculo de las matrices de Clarke.*

²⁶ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *Cálculo de los vectores de voltaje.*

5.4.2 Cálculos para funciones para 2N en pre-falta

El diseño del modelo requiere contar con funciones auxiliares que permitan calcular variables fundamentales para la formulación en espacio de estados y para la evaluación del par electromagnético. Estas rutinas encapsulan las transformaciones de coordenadas, los cálculos de deslizamiento, las corrientes del estator y rotor, así como las componentes $(x - y)$ en regímenes de pre y post-falta. Todas ellas se implementaron en scripts en MATLAB, lo que se puede deducir de la Figura 13.

La primera función llamada [alfabeta_dq.m] implementa la transformación de Park, proyectando las corrientes $(\alpha - \beta)$ en el plano $(d - q)$. Esta transformación está definida por la matriz de rotación bidimensional deducida en (63). De esta manera, las corrientes del estator en coordenadas fijas se trasladan al sistema de referencia rotatorio.

Código 2. Transformación de Park.²⁷

```
%% Funcion para la Transformada de PARK.
function [res]=alfabeta_dq(x)

% Corrientes ialfa-ibeta
ialfa=x(1);    ibeta=x(2);

% Angulo θ entre el eje a y el eje d.
theta=x(3);

% Matriz de rotación de 2D
D = [ cos(theta), sin(theta)
      -sin(theta), cos(theta)];

%Corrientes en el plano d-q
ialfaibeta = [ialfa;ibeta];
res = (D) * ialfaibeta;
```

²⁷ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *Transformación de Park*.

La función de deslizamiento, llamada [deslizamiento.m] y obtenida del trabajo de maestría (González, 2017), recibe como entradas las corrientes de referencia en el marco ($d - q$) y devuelve un escalar que mide el desfase relativo entre la velocidad síncrona y la velocidad mecánica.

Código 3. Cálculo de la velocidad de deslizamiento.²⁸

```
% Funcion para calcular el Deslizamiento
function [res]=deslizamiento(x)

global Rr Lr

id_ref=x(1);
iq_ref=x(2);

res= (iq_ref*Rr) / (Lr*id_ref);
```

Para completar el ciclo de transformaciones, se programó en [dq_alfabeta.m] la transformación inversa, que permite llevar magnitudes calculadas en el sistema ($d - q$) de vuelta al plano ($\alpha - \beta$). La matriz utilizada se puede deducir de (65). En este bloque se establecen las corrientes de referencia ($i_{\alpha s}^* - i_{\beta s}^*$).

Código 4. Transformación de Park inversa.²⁹

```
% Funcion para la Transformada Inversa de Park.
function [res]= dq_alfabeta(x)

% Corrientes id-iq
id=x(1);      iq=x(2);

% Angulo  $\theta$  entre el eje  $\alpha$  y el eje  $d$ .
theta=x(3);

% Matriz de rotación de 2D
D = [ cos(theta), sin(theta)
      -sin(theta), cos(theta) ];

% Corrientes en el plano alfa-beta
id iq = [id;iq];
res = (D)^(-1) * id iq;
```

²⁸ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *Cálculo del deslizamiento*.

²⁹ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *Transformación inversa de Park*.

En la Figura 13 se puede apreciar que es necesario calcular θ_a para el correcto funcionamiento del Código 2, del Código 3 y del Código 10. a. Este cálculo se obtuvo mediante FOC en (González, 2017):

$$\theta_a = \int (\omega_r + \omega_{slip}) dt \quad (165)$$

Las corrientes del estator se calcularon a partir del modelo expuesto en (134) para $i_{\alpha s}$ y (135) para $i_{\beta s}$. La función [statorcurrent.m] utiliza variables globales que contienen parámetros eléctricos y mecánicos de la máquina, junto con las tensiones aplicadas y las corrientes del rotor, para devolver las derivadas de $i_{\alpha s}$ e $i_{\beta s}$. Este procedimiento se mantiene válido en todos los regímenes para la MIAH.

Código 5. Cálculo de corrientes del estator en $(\alpha - \beta)$.³⁰

```
%% Funcion Pre y Post Falta para las Corrientes del Estator.
function [res]=statorcurrent(x)
global Rs Rr M Lr c2 c3

% Corrientes del estator
isalfa=x(1);    isbeta=x(2);

% Corrientes del rotor
iralfa=x(3);    irbeta=x(4);

% Tensiones plano alfa-beta
vsalfa=x(5);    vsbeta=x(6);

% Tensiones plano x-y
vsx=x(7);       vsy=x(8);

% Tensiones de secuencia 0+-
vsz1=x(9);       vsz2=x(10);

% Velocidad Electrica del giro del Rotor
wr=x(11);

% Derivadas de alfa - beta
isalfap=c2*(vsalfa-Rs*isalfa) ...
+c3*(Rr*iralfa+wr*irbeta*Lr+wr*isbeta*M);

isbetap=c2*(vsbeta-Rs*isbeta) ...
+c3*(Rr*irbeta-wr*iralfa*Lr-wr*isalfa*M);

res=[isalfap;isbetap];
```

³⁰ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *Cálculo de corrientes del estator.*

Las corrientes en el sub-espacio $(x - y)$ en pre-falta, determinadas en [xycurrent.m], se modelan a partir de las ecuaciones diferenciales presentadas en (136) para i_{x_s} y (137) para i_{y_s} . En esta formulación, cada componente depende de su tensión de entrada y de la resistencia del estator, obteniendo como salida a las derivadas de i_{x_s} e i_{y_s} .

Código 6. Proyección de corrientes al sub-espacio $(x - y)$ en pre-falta.³¹

```
% Funcion Pre-Falta para las Corrientes X-Y.
function [res]=xycurrent(x)

global Rs c5

% Corrientes X-Y
isx=x(1);
isy=x(2);

% Tensiones plano alfa-beta
vsalfa=x(3);
vsbeta=x(4);

% Tensiones plano x-y
vsx=x(5);
vsy=x(6);

% Tensiones de Secuencia 0+-
vsz1=x(7);
vsz2=x(8);

isxp= c5 * (vsx - Rs*isx);
isyp= c5 * (vsy - Rs*isy);

res=[isxp;isyp];
```

Las corrientes del rotor se calcularon en [rotorcurrent.m] siguiendo las ecuaciones en (140) para $i_{\alpha r}$ y (141) para $i_{\beta r}$. Tomando en consideración la dependencia con las tensiones y corrientes del estator en $(\alpha - \beta)$ y la ausencia de tensión en el rotor.

³¹ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *Cálculo de corrientes $(x - y)$ en pre-falta.*

Código 7. Cálculo de corrientes del rotor en $(\alpha - \beta)$.³²

```
%% Funcion Pre y Post Falta para las Corrientes del Rotor.
function [res]=rotorcurrent(x)
global Rs Rr M Lr c3 c4

% Corrientes del estator
isalfa=x(1); isbeta=x(2);

% Corrientes del rotor
iralfa=x(3); irbeta=x(4);

% Tensiones plano alfa-beta
vsalfa=x(5); vsbeta=x(6);

% Tensiones plano x-y
vsx=x(7); vsy=x(8);

% Tensiones de secuencia 0+-
vsz1=x(9); vsz2=x(10);

% Velocidad Electrica del giro del Rotor
wr=x(11);

% Derivadas de las corrientes alfa-beta del rotor
iralfap=c3*(-vsalfa+Rs*isalfa) ...
+c4*(-Rr*iralfa-wr*irbeta*Lr-wr*isbeta*M);

irbetap=c3*(-vsbeta+Rs*isbeta) ...
+c4*(-Rr*irbeta+wr*iralfa*Lr+wr*isalfa*M);

res=[iralfap;irbetap];
```

Finalmente, el par electromagnético se determina en [torque.m] aplicando la expresión desarrollada en (82). Esta ecuación relaciona directamente las corrientes del rotor y del estator a través de la inductancia mutua y el número de pares polos, siendo válida tanto en pre-falta como en post-falta (Che et al., 2014).

Código 8. Cálculo del par electromagnético.³³

```
%% Funcion para calcular el Torque.
function [res]=torque(x); global P M;
% Corrientes del Rotor
iralfa=x(1); irbeta=x(2);
% Corrientes del Estator
isalfa=x(3); isbeta=x(4);

res=3*P*M*(iralfa*isbeta - irbeta*isalfa);
```

³² A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *Cálculo de corrientes del rotor.*

³³ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *Cálculo del par electromagnético.*

5.4.3 Cálculos para funciones para 2N en post-falta

Para el régimen post-falta, i_{ys} se calcula en `[xycurrentf.m]` de forma análoga al Código 5, mientras que i_{xs} se obtiene utilizando la restricción mencionada en (156). También se tienen como entradas de la función a las corrientes del estator, pues son necesarias para llevar a cabo la restricción. Es el único bloque que sufre cambios.

Código 9. Proyección de corrientes al sub-espacio ($x - y$) en post-falta 2N.³⁴

```
% Funcion Post-Falta para las Corrientes X-Y (2N).
function [res]=xycurrentf(x)
global Rs c5
% Corrientes del Estator
isalfa=x(1);    isbeta=x(2);

% Corrientes X-Y
isx=x(3);       isy=x(4);

% Tensiones plano alfa-beta
vsalfa=x(5);    vsbeta=x(6);

% Tensiones plano x-y
vsx=x(7);       vsy=x(8);

% Tensiones de Secuencia 0+-
vsz1=x(9);       vsz2=x(10);

isx = -isalfa;    isyp= c5 * (vsy - Rs*isy);
res=[isx;isyp];
```

5.4.4 Parámetros Globales para 1N

En este apartado se presentan los parámetros establecidos para la topología 1N. Dado que las diferencias con respecto a la topología 2N son mínimas, únicamente se exponen los ajustes específicos correspondientes a este caso.

Todos los ajustes deberán realizarse en un nuevo archivo denominado `[GlobalParam_PCC_1N.m]` que será copia de `[GlobalParam_PCC_2N.m]` y en donde se deberán realizar las modificaciones presentadas a continuación.

³⁴ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *Cálculo de corrientes ($x - y$) en post-falta.*

La presencia de un único neutro introduce un acoplamiento común entre las 6 fases. Para reflejarlo se reemplaza $n = 6$ en la matriz (101) para pre-falta y $n = 5$ para régimen post-falta.

Código 10. a) Ajustes de matrices del 2L-VSI para 1N.³⁵

```

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% PARAMETROS DE LOS CONVERTIDORES %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% Matriz de conversión K: calcula tensiones de salida para neutros
% acoplados

K= (1/6) * [ 5   -1   -1   -1   -1   -1;
             -1   5   -1   -1   -1   -1;
             -1  -1   5   -1   -1   -1;
             -1  -1  -1   5   -1   -1;
             -1  -1  -1  -1   5   -1;
             -1  -1  -1  -1  -1   5 ] ;

% Matriz Kf: usada para el cálculo de tensiones en condición de
falta en fase A.

Kf= (1/5) * [ 4   -1   -1   -1   -1;
             -1   4   -1   -1   -1;
             -1  -1   4   -1   -1;
             -1  -1  -1   4   -1;
             -1  -1  -1  -1   4 ] ;

```

Con un solo neutro, la componente homopolar del sistema se mantiene activa y obliga a construir una nueva matriz inversa reducida de Clarke, calculada de forma análoga a lo presentado en el Código 1. i). Primero se elimina la fila 5 asociada al componente i_{0+s} para capturar el sub-espacio que carece de esa corriente homopolar.

³⁵ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *Parámetros de los convertidores, topología 1N*.

Luego se elimina la fila 3, correspondiente a la componente i_{xs} para conservar la ortogonalidad entre los espacios productivos y no productivos. Con ambas inversas parciales se consigue armar, mediante el Código 10 b), una matriz 5×6 que recompone de manera consistente las variables de fase en post-falta para 1N, manteniendo una proyección correcta y libre de singularidades en $(\alpha - \beta)$ con las aportaciones de los planos $(x - y)$ y $(0^+ - 0^-)$.

Código 10. b) Transformación de Clarke inversa para 1N.³⁶

```
% Calculo de inversa de la matriz reducida de clarke para 1N

auxf0 = Cf;
auxf0(5, :) = []; % Eliminar la fila 5 I0+
inv_auxf0= inv(auxf0);

% Inversa de Cf

auxf = Cf;
auxf(3, :) = []; % Eliminar la fila 3 X
inv_auxf = inv(auxf);

% Se Crea una nueva matriz (5x6)

newMatrix = zeros(5, 6);

% Reemplazamos las columnas de newMatrix :

newMatrix(:, 1) = inv_auxf(:, 1); %Col 1 newMatrix=Col 1 inv_auxf
newMatrix(:, 2) = inv_auxf(:, 2); %Col 2 newMatrix=Col 2 inv_auxf
newMatrix(:, 3) = inv_auxf0(:, 3); %Col 3 newMatrix=Col 3 inv_auxf0
newMatrix(:, 4) = inv_auxf(:, 3); %Col 4 newMatrix=Col 3 inv_auxf
newMatrix(:, 5) = inv_auxf(:, 4); %Col 5 newMatrix=Col 4 inv_auxf
newMatrix(:, 6) = inv_auxf(:, 5); %Col 6 newMatrix=Col 5 inv_auxf

% Matriz Inversa Post Falta para representar las Fases.

invCf= newMatrix; % Matriz inversa de la Clarke reducida.
```

³⁶ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *Parámetros de los convertidores, topología 1N.*

5.4.5 Cálculo para funciones para 1N

Siguiendo el mismo procedimiento presentado anteriormente, sólo los bloques de código que sufren cambios serán presentados en este apartado, aunque en este caso se deberán crear archivos nuevos para cada bloque de código copiando lo presentado anteriormente.

Se incorpora un bloque específico que modela la evolución de las corrientes homopolares. Serán determinadas en [zcurrent.m] a partir de las ecuaciones diferenciales (138) para i_{0+s} y (139) para i_{0-s} , obteniendo como salidas de la función las derivadas de las corrientes i_{0+s} e i_{0-s} .

Este bloque resulta innecesario para 2N ya que las corrientes homopolares son nulas en esa topología.

Código 11. Cálculo de componentes homopolares en 1N.³⁷

```
%% Funcion Pre/Post Falta para las Corrientes Homopolares (1N).

function [res]=zcurrent(x)

global Rs c5

% Corrientes de Secuencia 0+-
isz1=x(1);
isz2=x(2);

% Tensiones plano alfa-beta
vsalfa=x(3);
vsbeta=x(4);

% Tensiones plano x-y
vsx=x(5);
vsy=x(6);

% Tensiones de Secuencia 0+-
vsz1=x(7);
vsz2=x(8);

% Derivadas de las corrientes homopolares
isz1p=c5*(vsz1 - Rs*isz1);
isz2p=c5*(vsz2 - Rs*isz2);

res=[isz1p;isz2p];
```

³⁷ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *Cálculo del par electromagnético*.

5.4.6 Cálculo para funciones para 1N en post-falta

El bloque del Código 9 sufre cambios específicos presentados en el Código 12, donde la corriente i_{xs} , en 1N, presentará la restricción mostrada en (164) en vez de (156). También cambian las entradas de la función, ahora además de las corrientes del estator se agregan las corrientes de secuencia cero, que son necesarias para llevar a cabo la restricción. Este nuevo bloque debe introducirse en un archivo llamado [xycurrent_1N.m].

Código 12. Proyección de corrientes al sub-espacio ($x - y$) en post-falta para 1N. ³⁸

```
%% Funcion Post-Falta para las Corrientes X-Y (1N).

function [res]=xycurrentf(x)
global Rs c5

% Corrientes del Estator
isalfa=x(1); isbeta=x(2);

% Corrientes X-Y
isx=x(3); isy=x(4);

% Corrientes de Secuencia 0
isz1=x(5); isz2=x(6);

% Tensiones plano alfa-beta
vsalfa=x(7); vsbeta=x(8);

% Tensiones plano x-y
vsx=x(9); vsy=x(10);

%Tensiones de Secuencia 0+-
vsz1=x(11); vsz2=x(12);

isx = -(isalfa+isz1);
isyp= c5 * (vsy - Rs*isy);

res=[isx;isyp];
```

³⁸ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *Cálculo del par electromagnético*.

5.5 Diseño del modelo en Simulink

En esta sección se implementa la formulación matemática desarrollada anteriormente, trasladando esas ecuaciones al entorno de simulación. Estará dividido en los entornos de simulación para 2N y 1N, y su objetivo es disponer de una representación fiel del comportamiento dinámico de la MIAH bajo ambas topologías.

5.5.1 Entorno de simulación para 2N

La arquitectura del modelo, presentada en la Figura 16 se organiza en dos subsistemas equivalentes que representan el régimen de pre-falta y el régimen post-falta, cuya activación se gobierna conmutando mediante un interruptor programado al instante predefinido en el Código 1. c). Ambos subsistemas comparten el mismo tiempo de muestreo y reciben sus magnitudes desde las variables cargadas por los *scripts* presentados anteriormente.

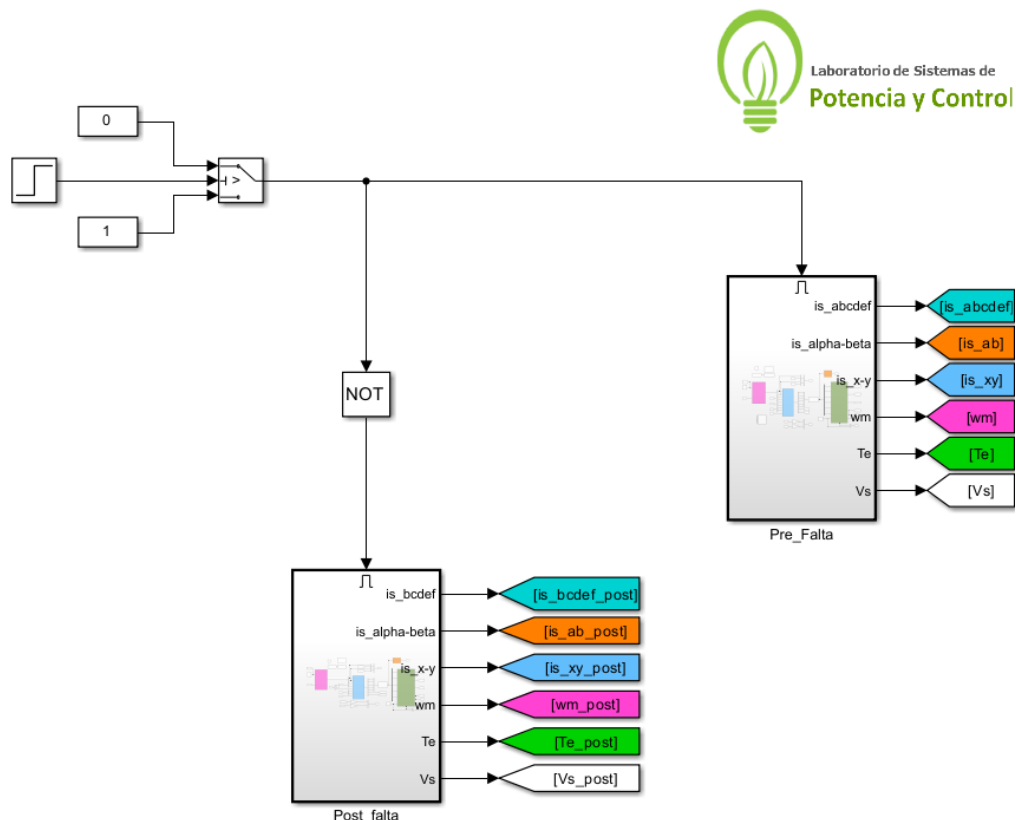


Figura 16. Subsistemas de pre-falta y post-falta para 2N en Simulink.³⁹

³⁹ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *Subsistemas de pre-falta y post-falta en Simulink*.

5.5.1.1 Subsistema de pre-falta para 2N

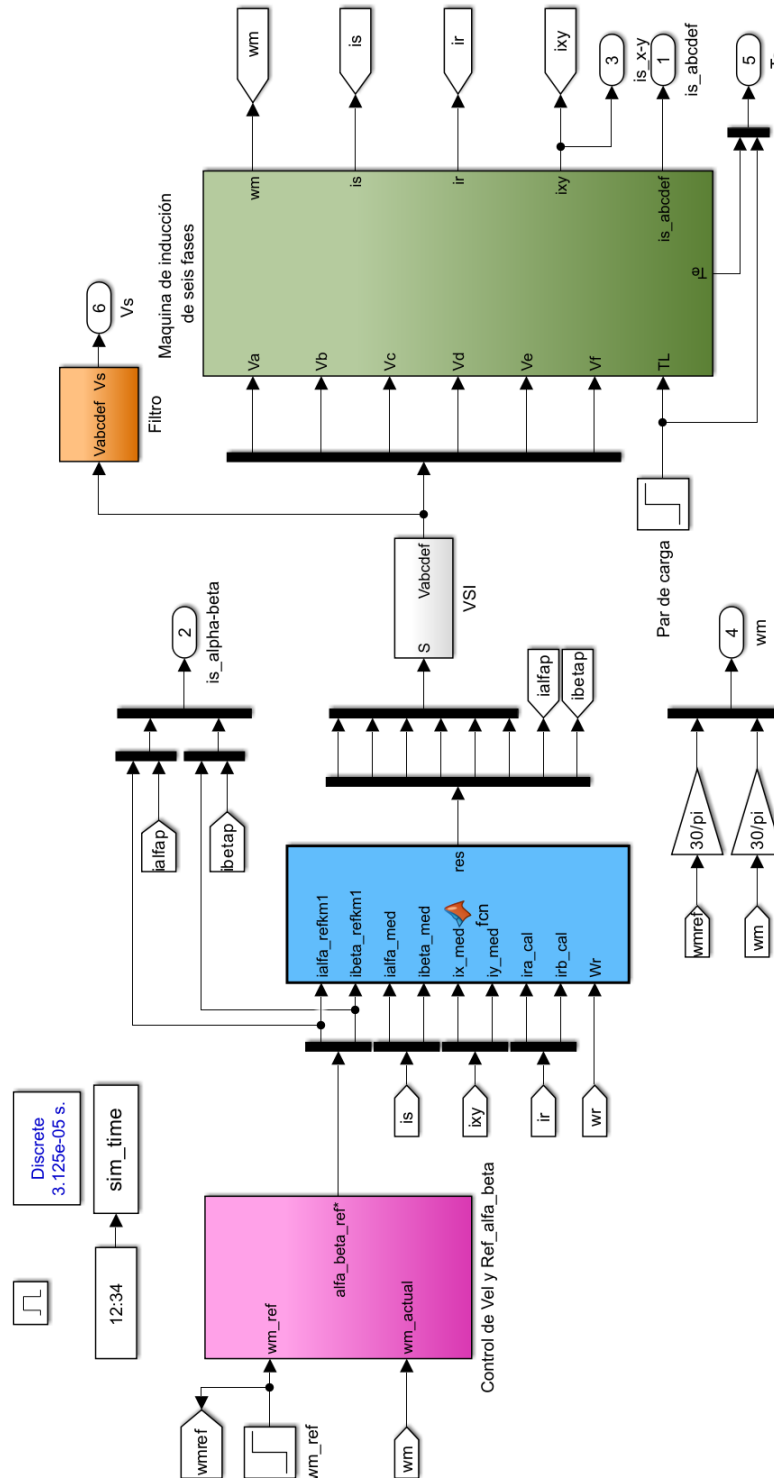


Figura 17. Subsistema de pre-falta para 2N.⁴⁰

⁴⁰ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *Subsistema de pre-falta para 2N en Simulink*.

La Figura 17 presenta el esquema general del subsistema de pre-falta para 2N en el banco de pruebas simulado, consta de 5 bloques principales que son:

- B1AF2N: Bloque rosa que contiene al control de velocidad y a la generación de corrientes ($i_{\alpha s}^* - i_{\beta s}^*$).
- B2AF2N: Bloque en azul que contiene al Controlador (PCC).
- B3AF2N: Bloque en Gris que contiene el VSI.
- B4AF2N: Bloque en naranja que contiene un filtro de voltaje.
- B5AF2N: Bloque en verde que contiene a la MIAH.

La Figura 18 y la Figura 19 forman el bloque que entrega las corrientes de referencia ($i_{\alpha s}^* - i_{\beta s}^*$). Este se conforma por una primera etapa de control de velocidad, cuyos parámetros se definen en el Código 1. d), junto con ω_m^* y ω_m medido. Esta etapa entrega como salida a la corriente i_{qs}^* que es aprovechada en una segunda etapa, consistente en la transformada inversa de Park y presentada en el Código 4. Esta segunda etapa entrega como salidas las corrientes ($i_{\alpha s}^* - i_{\beta s}^*$). Además, las corrientes ($i_{\alpha s}^* - i_{qs}^*$) son necesarias para determinar, en una tercera etapa, el ángulo θ_a por medio de (165). Esta tercera etapa tiene como parámetros de entrada a ω_r y ω_{slip} , siendo ω_{slip} calculado mediante el Código 3.

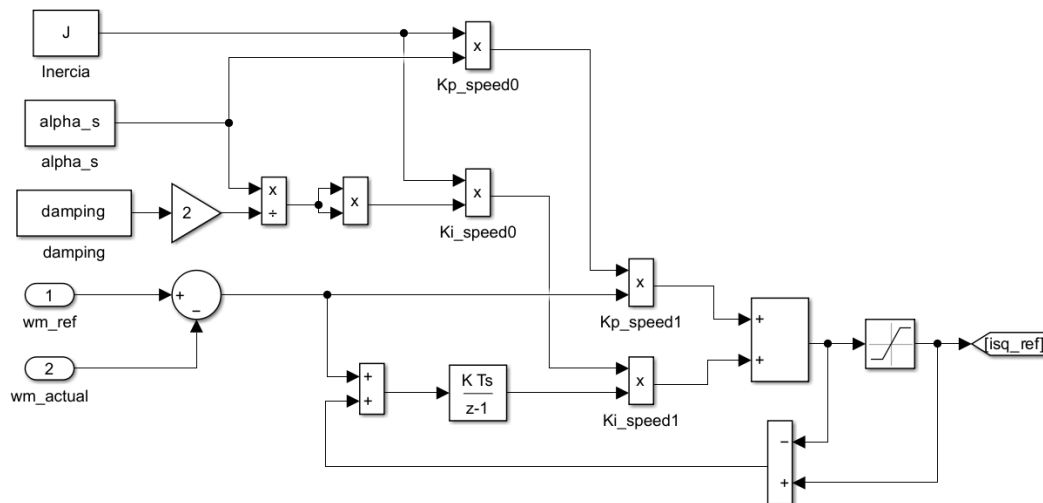


Figura 18. B1AF2N - Etapa de control de velocidad.⁴¹

⁴¹ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *B1AF2N - Etapa de control de velocidad.*

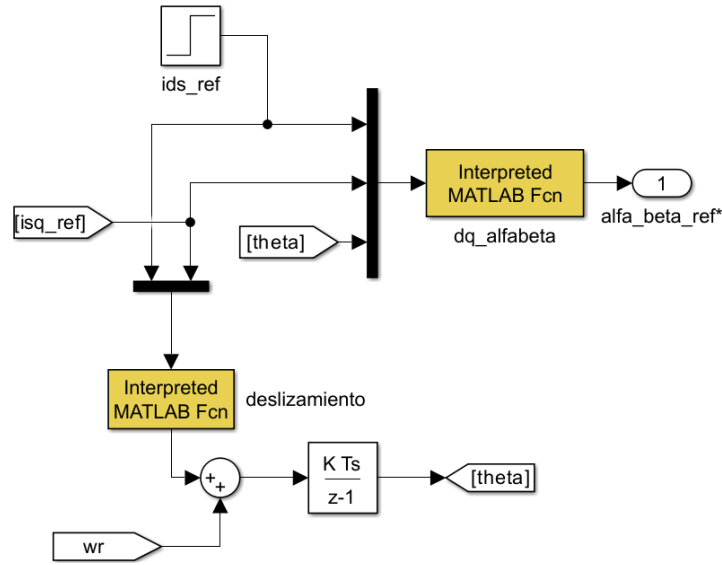


Figura 19. B1AF2N - Etapas de obtención de $(i_{\alpha s}^* - i_{\beta s}^*)$ y (θ_a) .⁴²

El B2AF2N consiste en un bloque MATLAB *function*, descrito en código, que tiene como entradas del entorno de simulación:

- $(i_{\alpha}^* - i_{\beta}^*)$: Corrientes de referencia en el plano $(\alpha - \beta)$.
- $(i_{\alpha} - i_{\beta})$: Corrientes medidas en el plano $(\alpha - \beta)$.
- $(i_x - i_y)$: Corrientes medidas en el plano $(x - y)$.
- $(i_{\alpha r} - i_{\beta r})$: Corrientes del rotor calculadas en el plano $(\alpha - \beta)$.
- ω_r : Velocidad eléctrica del rotor.

Además de estas entradas visibles en el entorno Simulink, la función invoca varios parámetros desde [GlobalParam_PCC_2N.m]. Este bloque tiene como salidas a los 6 estados de conmutación $\{S_a, \dots, S_f\}$ y las corrientes predichas $(\hat{i}_{\alpha} - \hat{i}_{\beta})$. Todos los bloques de código presentados a continuación formarán parte de B2AF2N.

En primer lugar, en el Código 13. a) se declaran las variables de entrada utilizadas en la función y se configuran en el bloque de función cuáles son del entorno Simulink y cuáles provienen del Código 1. a). Además, se establecen 3 estados persistentes para memorizar las corrientes del rotor y el índice óptimo entre llamadas, inicializados en valores predeterminados en caso de que la memoria de las variables

⁴² A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *Etapas 2 y 3 de B1AF2N*.

esté vacía. Luego se inicializan las salidas con las mediciones actuales para contar con valores válidos incluso antes de optimizar, esto aparte de un factor de penalización λ_{xy} que controla la energía en ese sub-espacio. Se determinan sólo los elementos a ser utilizados en las matrices presentadas en (148) y se inicializan variables de predicción y optimización.

Código 13. a) PCC-2N en pre-falta: entradas/salidas y estados persistentes.⁴³

```
function res = fcn(ialfa_refkml, ibeta_refkml, ialfa_med, ...
ibeta_med, ix_med, iy_med, ira_cal, irb_cal, Wr, XI, Lr, Rs, ...
Ts, v, c, Rr, M, c3, c2, c5, c1, Ls)

persistent io ira irb

if isempty(io), io = 1; end
if isempty(ira), ira = 0; end
if isempty(irb), irb = 0; end

% Inicializar las variables de salida como los valores actuales.

ialfa_opt = ialfa_med;
ibeta_opt = ibeta_med;

% Elementos de las matrices Ad = I + Ts*A y Bd = Ts*B.
a11 = 1 - (Ts * c2 * Rs);
a12 = Ts * c3 * Wr * M;
a13 = Ts * c3 * Rr;
a14 = Ts * c3 * Lr * Wr;
a33 = 1 - (Ts * Rs * c5);

b11 = Ts * c2;
b33 = c5 * Ts;

% Inicialización para predicción y optimización
fc_Jo = inf;
io = 1;
lambda_xy = 0.01;
```

En el Código 13. b) se recorren los 64 vectores candidatos de forma iterativa por medio de un bucle “for” donde, por medio del parámetro establecidos en el Código 1. g) se define el límite superior [c] del bucle. Dentro del bucle se desarrolla la predicción de las corrientes ($i_{\alpha s}, i_{\beta s}, i_{xs}, i_{ys}$) a partir de (134) a (137) desarrolladas mediante (148). Con las corrientes predichas, y estableciendo el modo de funcionamiento MCL (Che et al., 2014), se establecen las referencias de corrientes

⁴³ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *Controlador 2NAF. (a)*.

parásitas a 0. Las corrientes de referencia ($i_{\alpha s}^* - i_{\beta s}^*$) provienen de B1AF2N. Con estas corrientes de referencia y las corrientes medidas, se realiza una diferencia que es utilizada en la función de costo, añadiendo el factor de penalización λ_{xy} sólo para el sub-espacio ($x - y$). El resultado de la función de costo se somete a un condicional que sólo conserva el menor error, actualizando el índice óptimo [io].

Código 13. b) PCC-2N en pre-falta: predicción de corrientes y optimización.⁴⁴

```
% Predicción y optimización
for ind = 1:c

    % Predicción de ialfa, ibeta (k+1|k)
    ialfa_p1 = a11 * ialfa_med + a12 * ibeta_med + a13 * ira ...
    + a14 * irb + b11 * v(1, ind);

    ibeta_p1 = a11 * ibeta_med - a12 * ialfa_med + a13 * irb ...
    - a14 * ira + b11 * v(2, ind);

    % Predicción de ix, iy (k+1|k)
    ix_p1 = a33 * ix_med + b33 * v(3, ind);
    iy_p1 = a33 * iy_med + b33 * v(4, ind);

    % Función de costo
    dif_a = ialfa_refkm1 - ialfa_p1;
    dif_b = ibeta_refkm1 - ibeta_p1;
    dif_c = -ix_p1;
    dif_d = -iy_p1;

    fc_J = dif_a^2 + dif_b^2 + lambda_xy * (dif_c^2 + dif_d^2);

    if fc_J < fc_Jo
        fc_Jo = fc_J;
        io = ind;
        ialfa_opt = ialfa_p1;
        ibeta_opt = ibeta_p1;
    end
end
```

Con el índice óptimo se leen las seis conmutaciones del inversor desde la tabla [XI]. Este arreglo se compone en el Código 13. c) y codifica los estados de las seis ramas del 2L-VSI que generan el vector de tensión ganador en el espacio de control finito.

⁴⁴ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *Controlador 2NAF. (b)*.

Código 13. c) PCC-2N en pre-falta: Asignación del vector óptimo.⁴⁵

```
% Voltajes óptimos
Sa = XI(io, 1);
Sb = XI(io, 2);
Sc = XI(io, 3);
Sd = XI(io, 4);
Se = XI(io, 5);
Sf = XI(io, 6);
```

Finalmente, en el Código 13 d) se determinan las corrientes ($i_{\alpha r} - i_{\beta r}$) predichas para $(k + 1)$, tomando $(i_{\alpha r} - i_{\beta r})$ como variables de entrada y luego hallando sus derivadas mediante (140) para $i_{\alpha r}$ y (141) para $i_{\beta r}$. Estas derivadas se aplican en (143) para conseguir las predicciones, que se almacenan en las variables persistentes $[ira, irb]$ para su posterior uso.

Como salida se devuelve el vector con las 6 conmutaciones seleccionadas y la predicción óptima de $(i_{\alpha s} - i_{\beta s})$.

Código 13. d) PCC-2N en pre-falta: actualización de corrientes del rotor.⁴⁶

```
% Calculos de las corrientes del rotor predichas a partir del
% Modelo.

% Derivadas continuas del Rotor
dira = (M*Rs/cl)*ialfa_med - (Ls*M*Wr/cl)*ibeta_med...
- (Ls*Rr/cl)*ira_cal - (Lr*Ls*Wr/cl)*irb_cal;

dirb = (Ls*M*Wr/cl)*ialfa_med + (M*Rs/cl)*ibeta_med...
+ (Ls*Lr*Wr/cl)*ira_cal - (Ls*Rr/cl)*irb_cal;

% Euler hacia adelante: estado_k + Ts * derivada
iar_p1 = ira_cal + Ts * dira;
ibr_p1 = irb_cal + Ts * dirb;

ira = iar_p1;
irb = ibr_p1;

% Salida: 6 conmutaciones + predicción óptima de ialfa, ibeta
res = [Sa Sb Sc Sd Se Sf ialfa_opt ibeta_opt];

end
```

⁴⁵ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *Controlador 2NAF- (c)*

⁴⁶ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *Controlador 2NAF. (d)*.

La Figura 20 muestra la implementación del modelo del 2L-VSI a partir de los estados de conmutación $[S]$. La señal vectorial $S = \{S_a, S_b, S_c, S_d, S_e, S_f\}$ ingresa al bloque, separándose en 6 ramas mediante un demultiplexor, donde cada rama representa un par complementario de IGBTs.

En el bloque se determinan las tensiones de salida como un producto lineal, normalizando primero el vector de estados a V_{dc} y aplicando la matriz $[K]$ presentada en el Código 1. h).

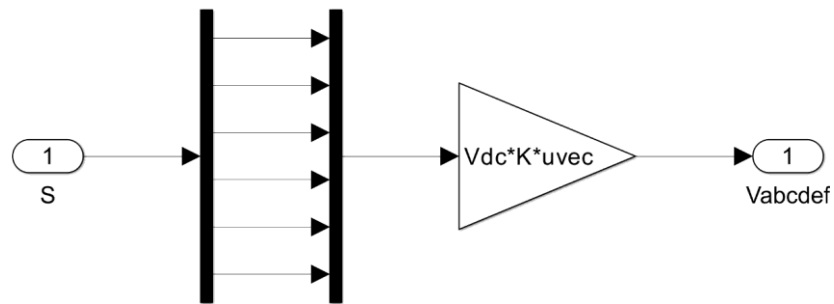


Figura 20. B3AF2N - Inversor con fuente de tensión en pre-falta. ⁴⁷

El bloque mostrado en la Figura 21 funciona como un filtro de primer orden que suaviza las tensiones de fase a la salida del inversor. La señal de entrada son las ondas cuadradas generadas por los estados de conmutación y las salidas son ondas senoidales que representan a las tensiones de fase filtradas. El modelo implementa una dinámica equivalente a un filtro RC equivalente (pasa-bajo), cuya función de transferencia es:

$$H(s) = \frac{1}{\frac{s}{1000} + 1} \quad (166)$$

De esta manera se atenúan los armónicos de alta frecuencia presentes en las ondas cuadradas, conservando la componente armónica fundamental senoidal.

⁴⁷ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *B3AF2N - Inversor con fuente de tensión en Simulink*.

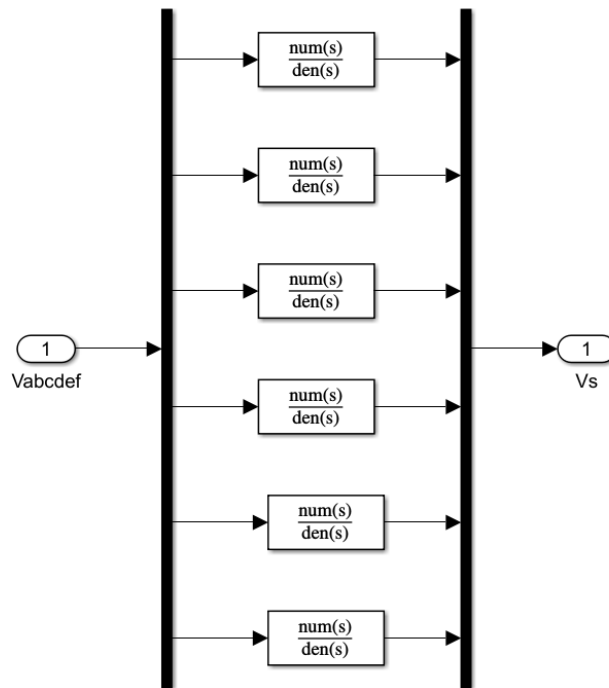


Figura 21. B4AF2N - Filtro de tensión.⁴⁸

El bloque en la Figura 22 representa en su totalidad el comportamiento dinámico de la MIAH en 2N, está dividido en 6 espacios, que representan la obtención de tensiones del estator, los cálculos de: corrientes del estator en el sub-espacio $(\alpha - \beta)$, corrientes en $(x - y)$, corrientes del rotor en $(\alpha - \beta)$, las corrientes de fase del estator y finalmente del par electromagnético. Estas corrientes calculadas representan las corrientes reales a ser medidas desde el motor. El conjunto completo se puede ver en la siguiente figura, que será desglosada para su descripción correspondiente.

⁴⁸ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *B4AF2N filtro de tensión en Simulink*.

En la primera parte tenemos las tensiones de fase del estator, que se multiplican por la matriz $[C]$ en el Código 1. i), para llevarlas a los sub-espacios $(\alpha - \beta, x - y, 0^+ - 0^-)$, guardándose bajo la etiqueta $[Vs]$.

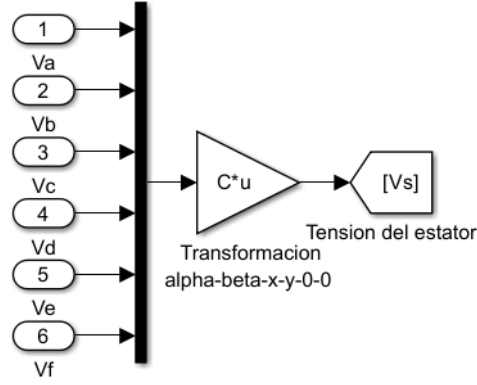


Figura 23. B5AF2N - Transformación de tensiones de fase a sub-espacios.⁵⁰

En la segunda parte, presentada en la Figura 25, se obtienen las corrientes $(i_{\alpha s} - i_{\beta s}, i_{xs} - i_{ys}, i_{\alpha r} - i_{\beta r})$. Todas siguen un proceso similar y se mantienen mediante un lazo de retroalimentación. Para obtener las corrientes $(i_{\alpha s} - i_{\beta s})$, que se mantienen en un lazo cerrado, debemos introducirlas al Código 5 como entradas, junto a $[Vs]$, ω_r y $(i_{\alpha r} - i_{\beta r})$. Las salidas de esta función se integran mediante un bloque de integración discreta (*forward Euler*) resultando en las corrientes $(i_{\alpha s} - i_{\beta s})$. En la Figura 24 se procede de la misma manera con las corrientes $(i_{xs} - i_{ys})$, mediante el Código 6, y con las corrientes $(i_{\alpha r} - i_{\beta r})$ mediante el Código 7.

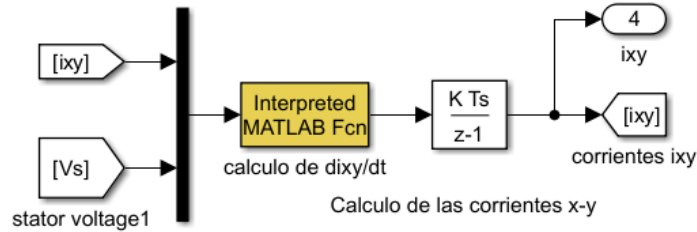


Figura 24. B5AF2N – Cálculo de $(i_{xs} - i_{ys})$.⁵¹

⁵⁰ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *B5AF2N- Transformación de tensiones de fase a sub-espacios*.

⁵¹ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *B5AF2N- Cálculo de $(i_{\alpha} - i_{\beta})$ del estator y rotor*.

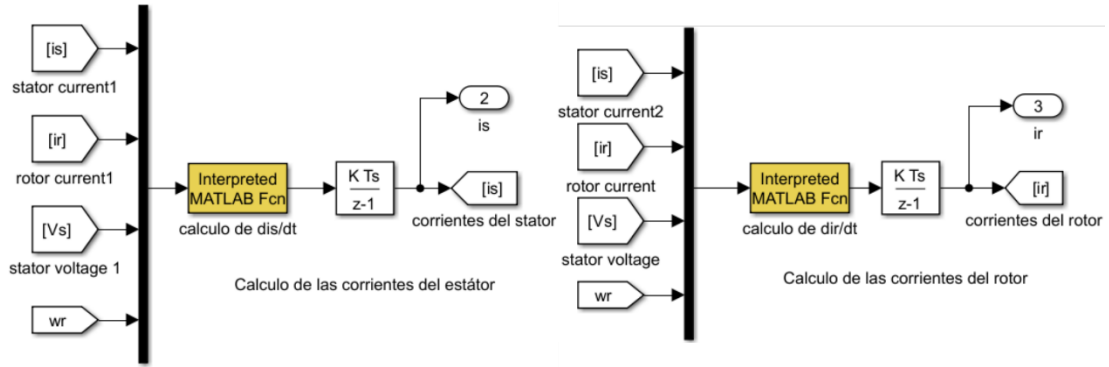


Figura 25. B5AF2N – Cálculo de $(i_\alpha - i_\beta)$ del estator y rotor.⁵²

En la Figura 26 se halla el par electromagnético de la MIAH, mediante el Código 8, teniendo como entradas a las corrientes $(i_\alpha - i_\beta)$ tanto del rotor como del estator. Este par es utilizado en (20) y (21) para hallar ω_m y finalmente ω_r .

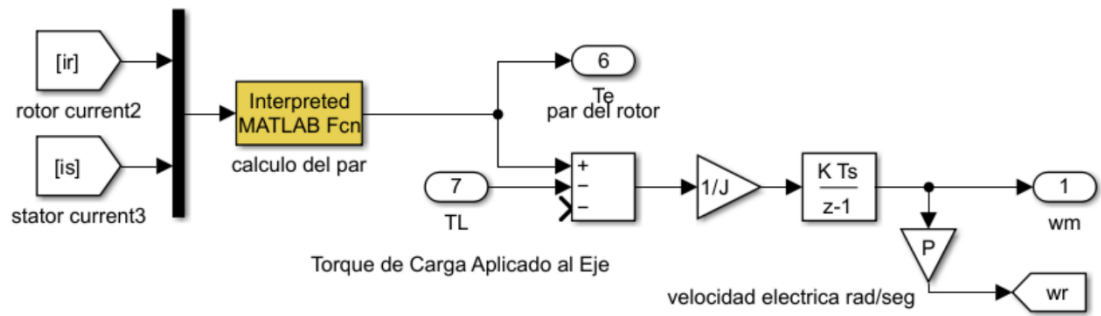


Figura 26. B5AF2N – Cálculo de velocidades ω_m y ω_r .⁵³

Finalmente, en la Figura 27 se utiliza la matriz inversa de Clarke representada en el Código 1. i) para invertir la transformación VSD y obtener las corrientes de fase.

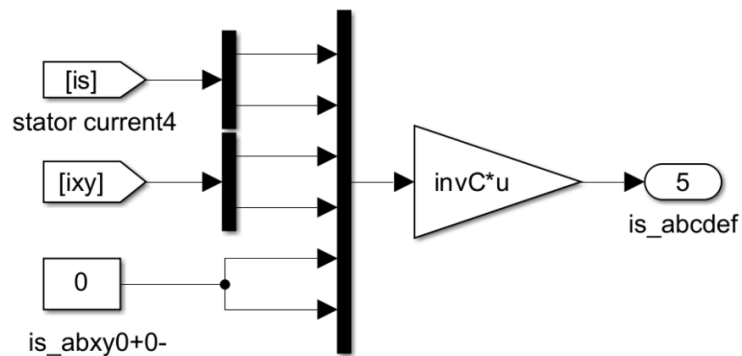


Figura 27. B5AF2N – Transformación inversa de Clarke.⁵⁴

⁵² A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. B5AF2N– Cálculo de $(i_\alpha - i_\beta)$ del estator y rotor.

⁵³ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. B5AF2N – Cálculo de velocidades ω_m y ω_r .

⁵⁴ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. B5AF2N – Transformación inversa de Clarke.

5.5.1.2 Subsistema de post-falta para 2N

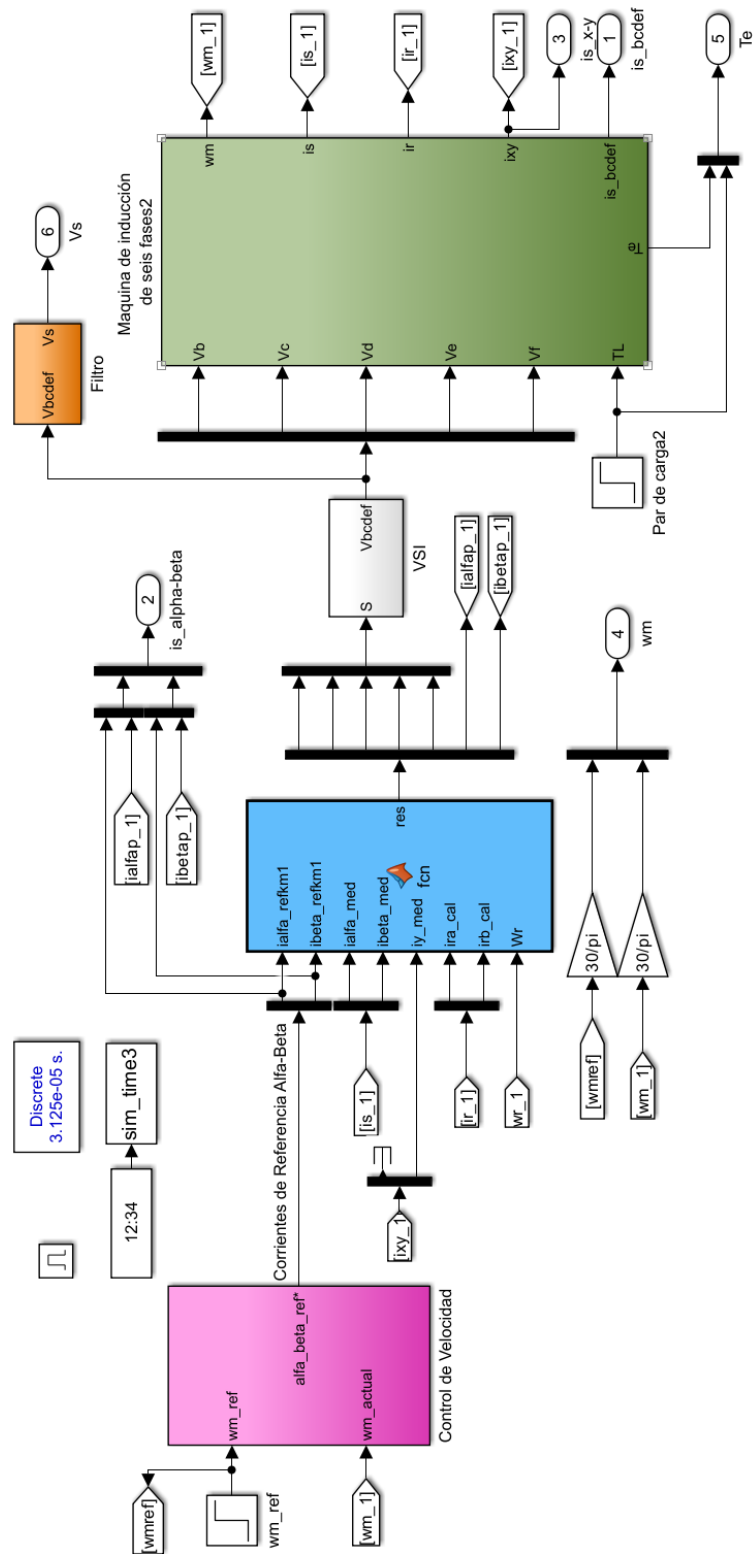


Figura 28. Subsistema de post-falta para 2N. ⁵⁵

La Figura 28 presenta el esquema general del subsistema de post-falta para 2N en el banco de pruebas simulado, consta de 5 bloques principales que son:

- B1DF2N: Bloque rosa que contiene al control de velocidad y a la generación de corrientes ($i_{\alpha s}^* - i_{\beta s}^*$).
- B2DF2N: Bloque en azul que contiene al Controlador (PCC).
- B3DF2N: Bloque en Gris que contiene el VSI.
- B4DF2N: Bloque en naranja que contiene un filtro de voltaje.
- B5DF2N: Bloque en verde que contiene a la MIAH.

En este caso, sólo se desarrollarán los cambios en bloques que sufren modificaciones con respecto al régimen saludable. Sobreentendiendo que los bloques no mencionados han permanecido invariantes.

El primer bloque por mencionar es B2DF2N, controlador que sufre cambios en las entradas, ignorando ahora a la corriente i_{xs} por (156), junto con la salida S_a , ya que en post-falta esta fase se anula. Además de esto, los cambios realizados en este bloque se presentan en el Código 14. a) y en el Código 14 b).

En post-falta se cambian la matriz $X \rightarrow X_{If}$ y la entrada $v \rightarrow v_f$, detalladas desde el Código 1. i) hasta el Código 1. j), junto con el límite superior del bucle $c \rightarrow c_0$, además de introducir ponderaciones heurísticas a la función de costo, con el objetivo de alcanzar un control más estable.

Otro cambio en post-falta es que la salida del controlador sólo tendrá 5 elementos correspondientes a las conmutaciones, junto con la predicción ($i_\alpha - i_\beta$) óptima para el monitoreo de la diferencia entre las corrientes predicha y de referencia.

⁵⁵ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *B5AF2N- Transformación inversa de Clarke*.

Código 14. a) PCC-2N en post-falta: predicción de corrientes del estator.⁵⁶

```
% Inicialización para optimización
fc_Jo = inf;          io = 1;          lambda_alpha = 5;
lambda_beta = 1;      lambda_x = 0.09; lambda_y = 1;
% Predicción y optimización
for ind = 1:c0

    % Predicción de ialfa, ibeta (k+1|k)
    ialfa_p1 = a11 * ialfa_med + a12 * ibeta_med ...
    + a13 * ira + a14 * irb + b11 * vf(1, ind);

    ibeta_p1 = a11 * ibeta_med - a12 * ialfa_med ...
    + a13 * irb - a14 * ira + b11 * vf(2, ind);

    % Predicción de ix, iy (k+1|k)
    ix_p1 = a33 * -ialfa_med + b33 * vf(3, ind);
    iy_p1 = a33 * iy_med + b33 * vf(4, ind);

    % Función de costo
    dif_a = ialfa_refkm1 - ialfa_p1;
    dif_b = ibeta_refkm1 - ibeta_p1;
    dif_c = -ix_p1;
    dif_d = -iy_p1;

    fc_J = lambda_alpha * dif_a^2 ...
    + lambda_beta * dif_b^2 ...
    + lambda_x * dif_c^2 ...
    + lambda_y * dif_d^2;

    if fc_J < fc_Jo
        fc_Jo = fc_J;
        io = ind;
        ialfa_opt = ialfa_p1;
        ibeta_opt = ibeta_p1;
    end
end
% Voltajes óptimos
Sb = XIf(io, 1);      Sc = XIf(io, 2);      Sd = XIf(io, 3);
Se = XIf(io, 4);      Sf = XIf(io, 5);
```

Código 14. b) PCC-2N en post-falta: Asignación de valores óptimos.⁵⁷

```
% Salida: 5 conmutaciones + predicción óptima de ialfa, ibeta
res = [ Sb Sc Sd Se Sf ialfa_opt ibeta_opt];
```

⁵⁶ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *Controlador 2NDF. (b).*

⁵⁷ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *Controlador 2NDF. (a).*

B3DF2N ahora invocará a una nueva matriz K_f definida en el Código 10. a) pues ahora sólo existen 5 conmutaciones posibles, lo que se puede ver en la Figura 29.

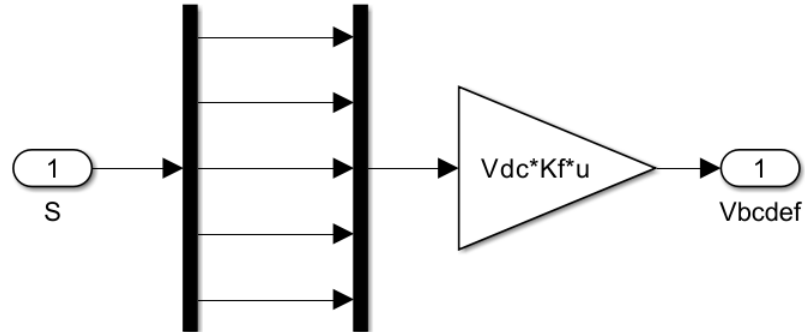


Figura 29. B5AF2N – Inversor con fuente de tensión en post-falta.⁵⁸

B4DF2N perderá el bloque de función de transferencia correspondiente a la fase a , como se puede ver en la Figura 30.

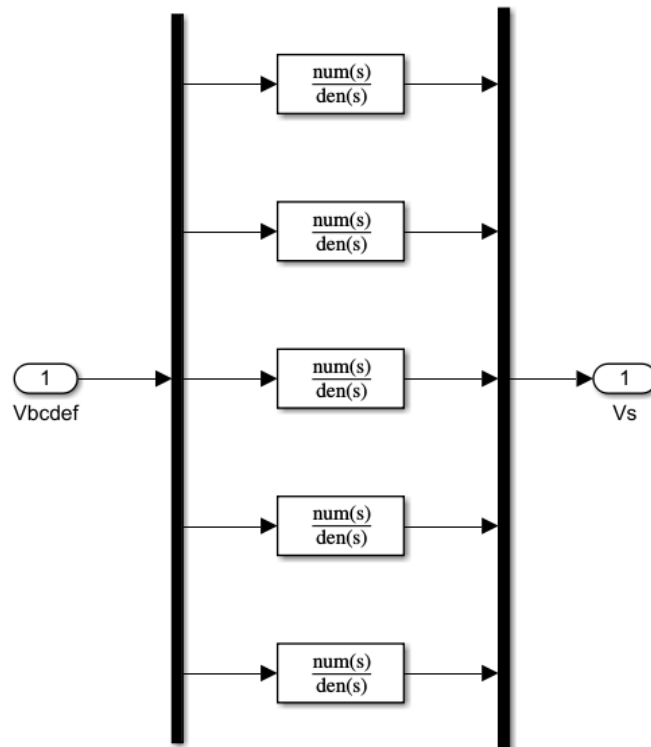


Figura 30. B5AF2N – Filtro de tensión en post-falta.⁵⁹

⁵⁸ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *B5AF2N– Transformación inversa de Clarke.*

⁵⁹ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *B5AF2N– Transformación inversa de Clarke.*

Para B5DF2N se presentan cambios en 3 partes, presentando el primero en la Figura 31 donde se anula v_a de la tensión del estator presentada en la Figura 23.

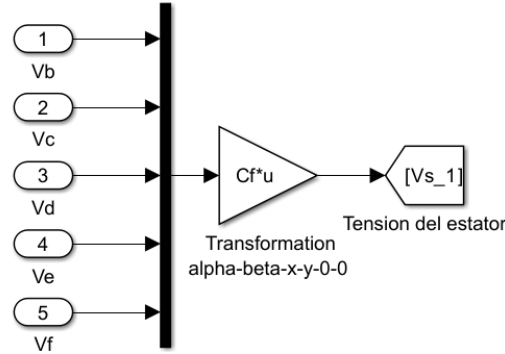


Figura 31. B5DF2N – Transformación de tensiones de fase a sub-espacios.⁶⁰

Luego, en la Figura 32 se añaden las corrientes del estator como entradas para la función presentada en el Código 9. Integrando sólo i_{ys} , pues $[is_x = -is_{alfa}]$.

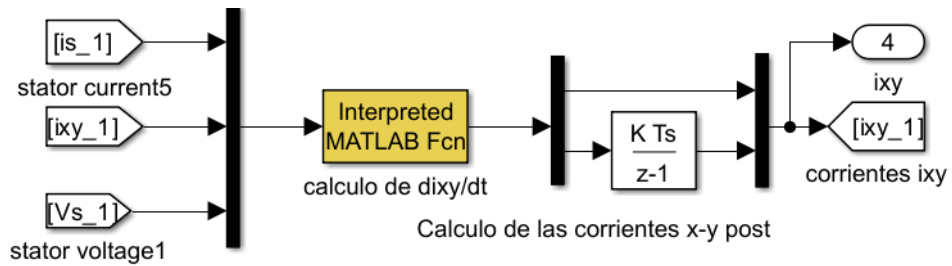


Figura 32. B5DF2N. Cálculo de $(i_{xs} - i_{ys})$ en post-falta.⁶¹

Finalmente, cambiamos la transformación inversa de Clarke por una transformación reducida, vista en la Figura 33 y mencionada en el Código 1. i).

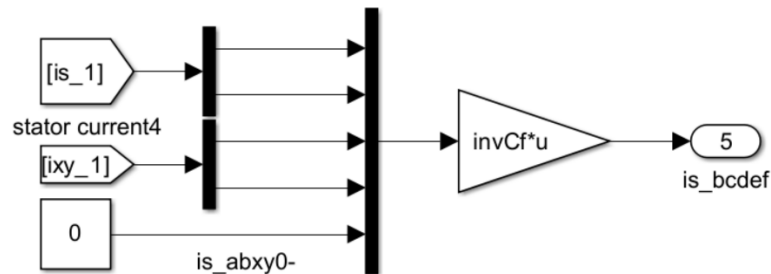


Figura 33. B5DF2N – Transformación inversa de Clarke.⁶²

⁶⁰ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *B5DF2N – Transformación de tensiones de fase a sub-espacios.*

⁶¹ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *B5DF2N – Cálculo de $(i_{xs} - i_{ys})$ en post-falta.*

⁶² A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *B5AF2N – Transformación inversa de Clarke.*

5.5.2 Entorno de simulación para 1N

La Figura 34 presenta el entorno de simulación para 1N, que se organiza siguiendo la misma lógica planteada para 2N, con la particularidad de que cada subsistema tiene una salida adicional para las corrientes homopolaras. La secuencia se mantiene, desarrollando en primer lugar el régimen saludable para luego abordar el caso post-falta.

Considerando el contenido ya desarrollado en 2N, se aplicará la regla de desarrollar sólo los aspectos que varían entre ambas topologías. Igualmente se mantiene la coherencia en el tiempo de muestreo y las variables de entrada.

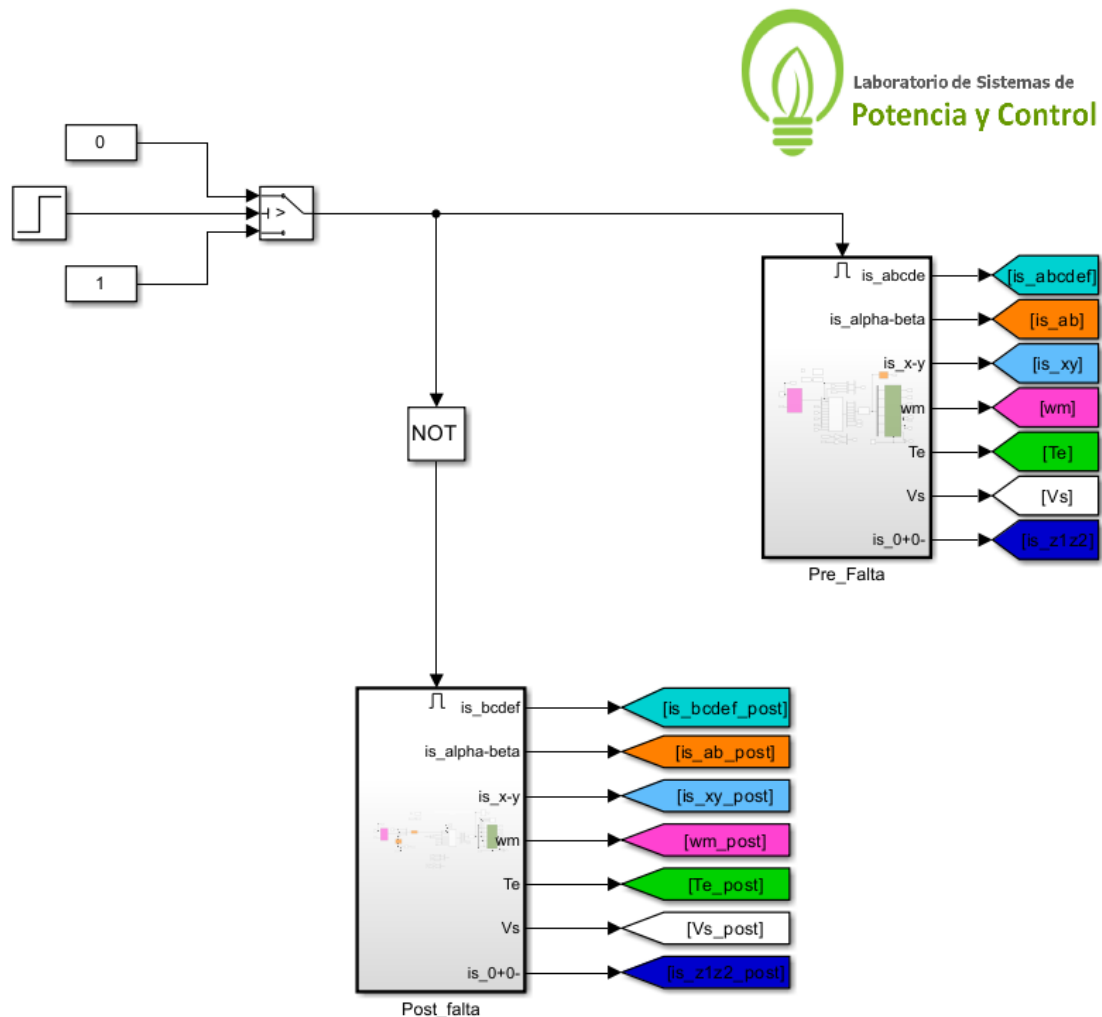


Figura 34. Subsistemas de pre-falta y post-falta para 1N en Simulink. ⁶³

⁶³ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *B5AF2N- Transformación inversa de Clarke*.

5.5.2.1 Subsistema de pre-falta para 1N

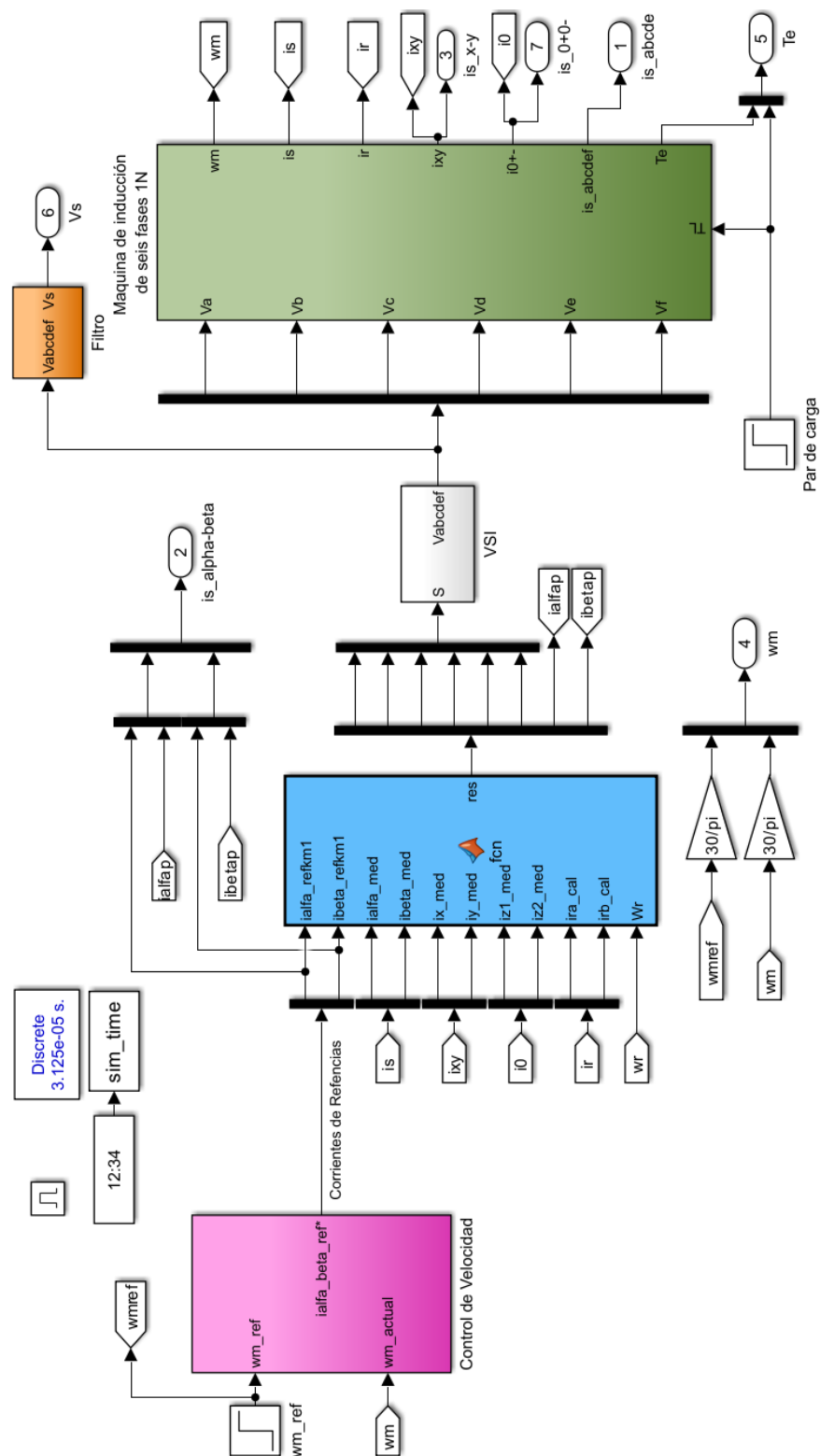


Figura 35. Subsistema de pre-falta para 1N. ⁶⁴

Para el subsistema presentado en la Figura 35 volvemos a presentar 5 bloques importantes, de los cuales sólo 4 presentan modificaciones:

- B1AF1N: Bloque rosa que contiene al control de velocidad y a la generación de corrientes ($i_{as}^* - i_{\beta s}^*$). No varía con respecto a 2N.
- B2AF1N: Bloque en azul que contiene al Controlador (PCC). Sólo para el caso pre-falta con 1N.
- B3AF1N: Bloque en Gris que contiene el VSI.
- B4AF1N: Bloque en naranja que contiene un filtro de voltaje.
- B5AF1N: Bloque en verde que contiene a la MIAH.

Cabe recalcar que para esta topología se establecen los parámetros definidos en el Código 10. a). Los bloques de esta topología serán idénticos a los del subsistema de pre-falta en 2N, con la salvedad de que ahora se considerarán las corrientes homopolares, lo que exige los siguientes cambios.

Primero, B5AF1N adquiere un nuevo apartado, como se puede ver en la Figura 36. Este se dedica al cálculo de las corrientes de secuencia 0 e introduce las tensiones del estator junto con sus salidas ($i_{0+} - i_{0-}$) en un lazo cerrado como entradas de la función presentada en el Código 11. Sus salidas, al estar descritas de forma diferencial, deben pasar por un bloque integrador discreto (*forward Euler*) para obtener las corrientes deseadas.

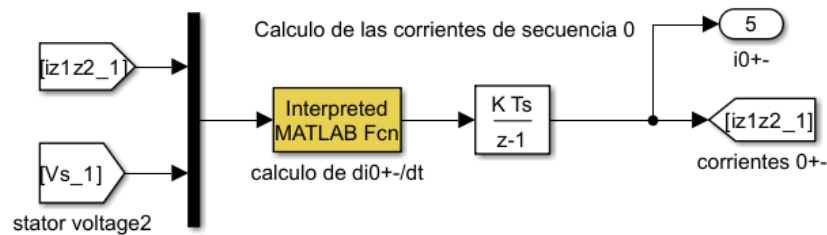


Figura 36. Cálculo de corrientes de secuencia cero.⁶⁵

⁶⁴ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *B5AF2N- Transformación inversa de Clarke.*

⁶⁵ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *Cálculo de corrientes homopolares o de secuencia cero.*

El siguiente cambio se presenta en la Figura 37, donde se transforman las corrientes desde los sub-espacios ($\alpha - \beta; x - y; 0^+ - 0^-$) hacia corrientes de fase, pues las corrientes homopolares ya no son nulas. Los parámetros dedicados a este apartado se presentan en el Código 1. i).

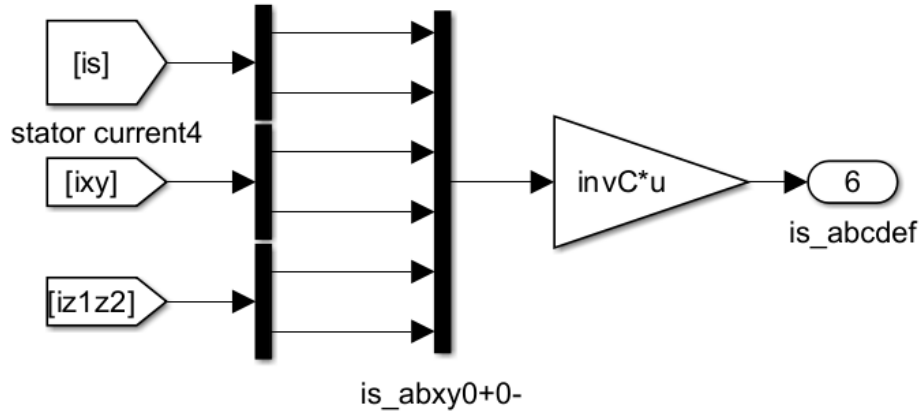


Figura 37. Transformada inversa de Clarke para 1N en pre-falta. ⁶⁶

Luego, en el Código 15 se mantienen el barrido iterativo de los 64 vectores candidatos y el límite superior c definido en el Código 1. g), así como la forma de comparar el costo para conservar el menor error. Los cambios para esta topología radican en la dinámica y en la penalización. Primero, a las predicciones de ($i_{\alpha s}, i_{\beta s}, i_{x s}, i_{y s}$) se le agregan las corrientes homopolares (i_{0+}, i_{0-}) a partir de (138) para i_{0+} y (139) para i_{0-} , estas corrientes son nulas en 2N por la ausencia de cortocircuito del neutro. Segundo, las referencias parásitas ahora se presentan en ($0^+ - 0^-$) además de en ($x - y$), cuya referencia se establece en 0 por el criterio MCL, que fuerza la supresión de corrientes parásitas. Tercero, la función de costo ahora incorpora dos términos ponderados por λ_{z_1} y λ_{z_2} que se ajustan con mayor severidad que λ_{xy} debido al impacto de las corrientes homopolares en 1N. El mecanismo de selección del índice óptimo i_o , el mapeo a $[S_a, \dots, S_f]$ y el tamaño del conjunto candidato permanecen inalterados.

⁶⁶ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *Cálculo de corrientes homopolares o de secuencia cero.*

Código 15. PCC-1N pre-falta: Predicción y optimización de corrientes.⁶⁷

```
% Inicialización para optimización
fc_Jo = inf;
io = 1;
lambda_alpha = 1; lambda_beta = 1; lambda_x = 0.9;
lambda_y = 0.9; lambda_z1 = 3.5; lambda_z2 = 3.5;
% Predicción y optimización
for ind = 1:c
    % Predicción de ialfa, ibeta (k+1|k)
    ialfa_p1 = a11 * ialfa_med + a12 * ibeta_med ...
    + a13 * ira + a14 * irb + b11 * v(1, ind);
    ibeta_p1 = a11 * ibeta_med - a12 * ialfa_med ...
    + a13 * irb - a14 * ira + b11 * v(2, ind);

    % Predicción de ix, iy (k+1|k)
    ix_p1 = a33 * ix_med + b33 * v(3, ind);
    iy_p1 = a33 * iy_med + b33 * v(4, ind);

    % Predicción de i0+, i0- (k+1|k)
    iz1_p1 = a33 * iz1_med + b33 * v(5, ind);
    iz2_p1 = a33 * iz2_med + b33 * v(6, ind);

    % Función de costo
    dif_a = ialfa_refkm1 - ialfa_p1;
    dif_b = ibeta_refkm1 - ibeta_p1;
    dif_c = -ix_p1;
    dif_d = -iy_p1;
    dif_e = -iz1_p1;
    dif_f = -iz2_p1;

    fc_J = (lambda_alpha * dif_a^2) + ...
           (lambda_beta * dif_b^2) + ...
           (lambda_x * dif_c^2) + ...
           (lambda_y * dif_d^2) + ...
           (lambda_z1 * dif_e^2) + ...
           (lambda_z2 * dif_f^2);

    if fc_J < fc_Jo
        fc_Jo = fc_J;
        io = ind;
        ialfa_opt = ialfa_p1;
        ibeta_opt = ibeta_p1;
    end
end
% Voltajes óptimos
Sa = XI(io, 1);
Sb = XI(io, 2);
Sc = XI(io, 3);
Sd = XI(io, 4);
Se = XI(io, 5);
Sf = XI(io, 6);
```

⁶⁷ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *Controlador 2NDF. (b).*

5.5.2.2 Subsistema de post-falta para 1N

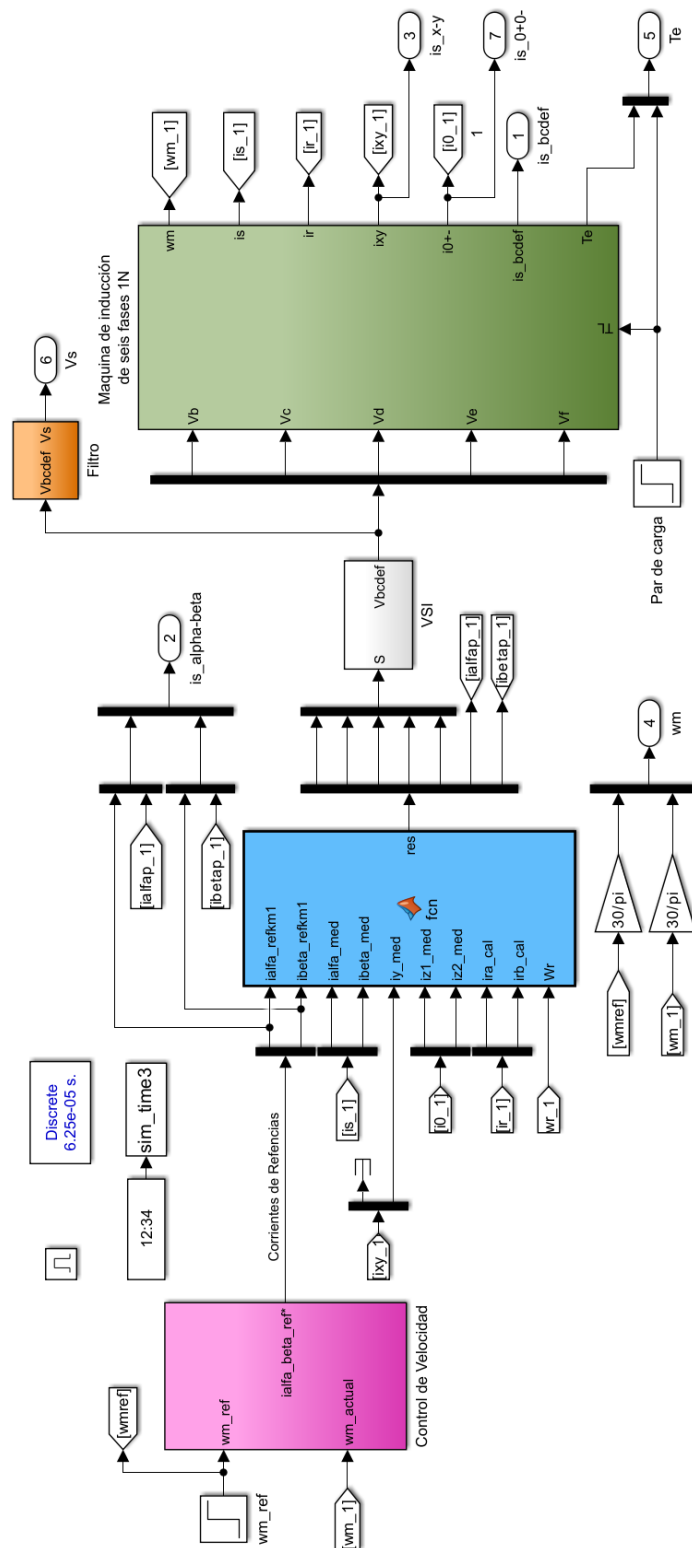


Figura 38. Subsistema de post-falta para 1N.⁶⁸

La Figura 38 presenta el esquema general del subsistema de post-falta para 1N en el banco de pruebas simulado, consta de 5 bloques principales que son:

- B1DF1N: Bloque rosa que contiene al control de velocidad y a la generación de corrientes ($i_{\alpha s}^* - i_{\beta s}^*$).
- B2DF1N: Bloque en azul que contiene al Controlador (PCC).
- B3DF1N: Bloque en Gris que contiene el VSI.
- B4DF1N: Bloque en naranja que contiene un filtro de voltaje.
- B5DF1N: Bloque en verde que contiene a la MIAH.

Se tomará como punto de referencia al sistema de post-falta para 2N, manteniendo invariantes B1DF1N, B3DF1N y B4DF1N con respecto a esa topología bajo régimen post-falta.

Las primeras modificaciones se presentan en el Código 16, donde nuevamente se pierde la entrada i_{xs} , junto a la salida S_a , esto por lo visto en (164).

Dentro del código de se pueden ver las nuevas corrientes del sub-espacio ($0^+ - 0^-$) con respecto al Código 14. a). Ocurren los mismos cambios entre variables $XI \rightarrow XI_F$, $v \rightarrow v_f$ y $c \rightarrow c_0$, con la salvedad de que ahora se considera el cortocircuito entre neutros. Una última modificación es realizada sobre los valores en factores ponderantes, estableciendo nuevos valores heurísticos que ofrecen una respuesta óptima.

Las salidas, como en el caso post-falta 2N, la salida del controlador queda limitada a 5 señales de conmutación, acompañando a la predicción óptima de ($i_{\alpha s} - i_{\beta s}$), utilizados para la comparación entre corrientes predicha y de referencia.

⁶⁸ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *B5AF2N- Transformación inversa de Clarke*.

Código 16. PCC-1N en post-falta: Predicción y optimización de corrientes.⁶⁹

```
% Pesos para función de Costo.
lambda_alpha = 20;    lambda_beta  = 1;    lambda_x   = 0.6;
lambda_y   = 1;    lambda_z1 = 0.9;    lambda_z2 = 0.9;

% Predicción y optimización
for ind = 1:c0

    % Predicción de ialfa, ibeta (k+1|k)
    ialfa_p1 = a11 * ialfa_med + a12 * ibeta_med...
    + a13 * ira + a14 * irb + b11 * vf(1, ind);
    ibeta_p1 = a11 * ibeta_med - a12 * ialfa_med...
    + a13 * irb - a14 * ira + b11 * vf(2, ind);

    % Predicción de ix, iy (k+1|k)
    ix_p1 = a33 * -(ialfa_med + iz1_med) + b33 * vf(3, ind);
    iy_p1 = a33 * iy_med + b33 * vf(4, ind);

    % Predicción de i0+, i0- (k+1|k)
    iz1_p1 = a33 * iz1_med + b33 * vf(5, ind);
    iz2_p1 = a33 * iz2_med + b33 * vf(6, ind);

    % Función de costo
    dif_a = ialfa_refkm1 - ialfa_p1;
    dif_b = ibeta_refkm1 - ibeta_p1;
    dif_c = -ix_p1;
    dif_d = -iy_p1;
    dif_e = -iz1_p1;
    dif_f = -iz2_p1;

    fc_J = (lambda_alpha * dif_a^2) + ...
            (lambda_beta  * dif_b^2) + ...
            (lambda_x     * dif_c^2) + ...
            (lambda_y     * dif_d^2) + ...
            (lambda_z1    * dif_e^2) + ...
            (lambda_z2    * dif_f^2);

    if fc_J < fc_Jo
        fc_Jo = fc_J;
        io = ind;
        ialfa_opt = ialfa_p1;
        ibeta_opt = ibeta_p1;
    end
end
```

⁶⁹ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *Controlador 2NDF. (b).*

En B5DF1N serán desarrollados a partir de su homólogo en 2N, notando que los únicos cambios ocurren en el apartado de obtención de corrientes (i_{xs}, i_{ys}) además del apartado de transformación inversa de la matriz reducida de Clarke.

Primero, el cálculo de corrientes representado en la Figura 39 ahora tiene a las corrientes (i_{0+}, i_{0-}) como entradas para la función representada en el Código 12, donde se observa que $isx = -(isalfa + isz1)$, por lo que, de forma análoga al proceso en 2N, no es necesario integrar dicha salida.

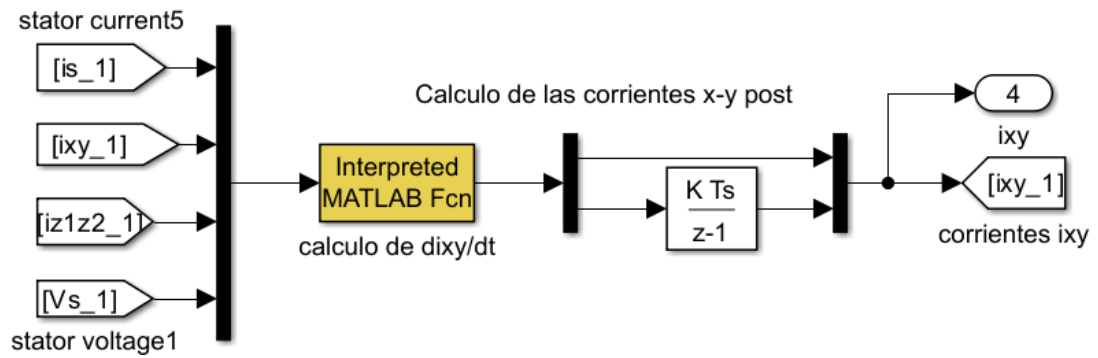


Figura 39. Cálculo de corrientes ($i_{xs} - i_{ys}$) para 1N en post-falta.⁷⁰

Luego, la transformación inversa de la matriz reducida de Clarke mostrada en la Figura 40 incluye las contribuciones de las corrientes homopolares, debido a la naturaleza de esta topología.

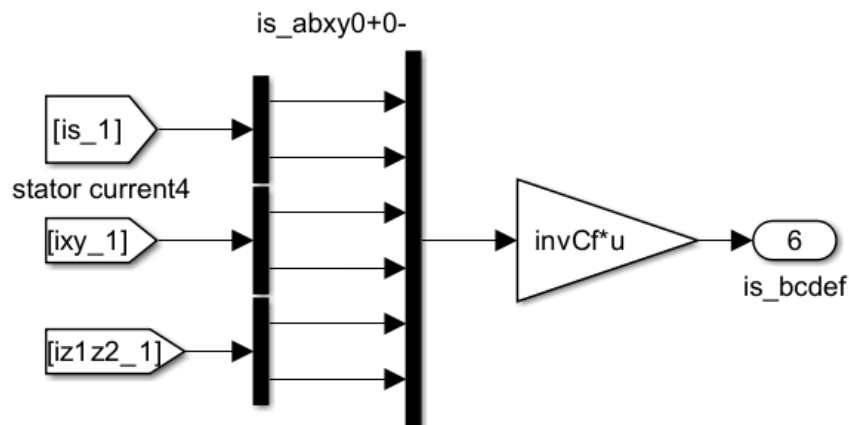


Figura 40. Transformación inversa reducida de Clarke para 1N en post-falta.⁷¹

⁷⁰ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. B5AF2N – Transformación inversa de Clarke.

⁷¹ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. B5AF2N – Transformación inversa de Clarke.

5.5.3 Resultados

En este apartado se exponen los principales resultados obtenidos a partir de la campaña de simulaciones realizada sobre las topologías estudiadas. El análisis está orientado a mostrar de forma ordenada el comportamiento de las variables eléctricas y mecánicas en regímenes pre-falta y post-falta, con el fin de establecer comparaciones claras entre 2N y 1N.

En primer lugar, se presentan la Figura 41, la Figura 42 y la Figura 43, que ilustran los vectores espaciales generados por el 2L-VSI en operación post-falta, para los sub-espacios $(\alpha - \beta)$, $(x - y)$ y $(0^+ - 0^-)$ respectivamente. Estas gráficas demuestran la gran variación existente con respecto al régimen saludable, presentados en la Figura 6, Figura 7.

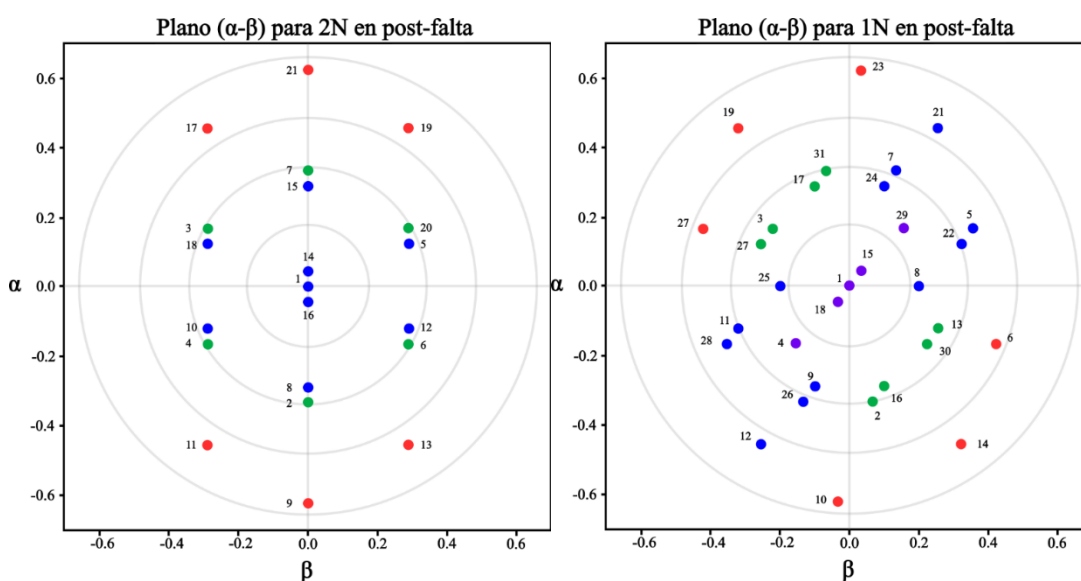


Figura 41. Representación de los vectores espaciales de tensión y estados de conmutación en el plano $(\alpha - \beta)$ para una MIAH en 2N y 1N bajo régimen post-falta.⁷²

⁷² A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *Representación de los vectores espaciales de tensión y estados de conmutación en el plano $(\alpha - \beta)$ para una MIAH en 2N y 1N bajo régimen post-falta.*

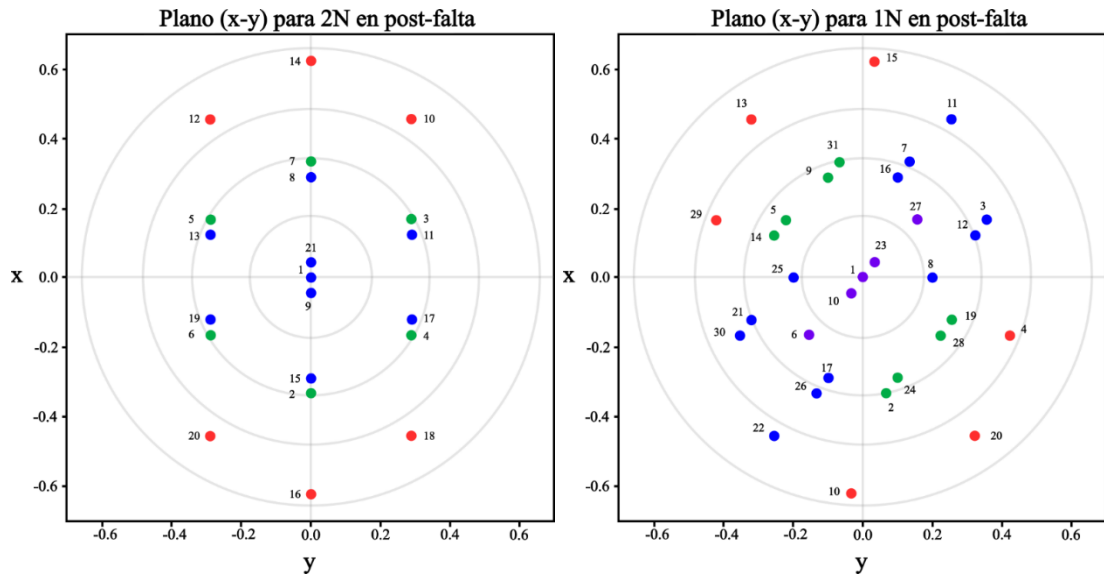


Figura 42. Representación de los vectores espaciales de tensión y estados de conmutación en el plano $(x - y)$ para una MIAH en 2N y 1N bajo régimen post-falta.⁷³

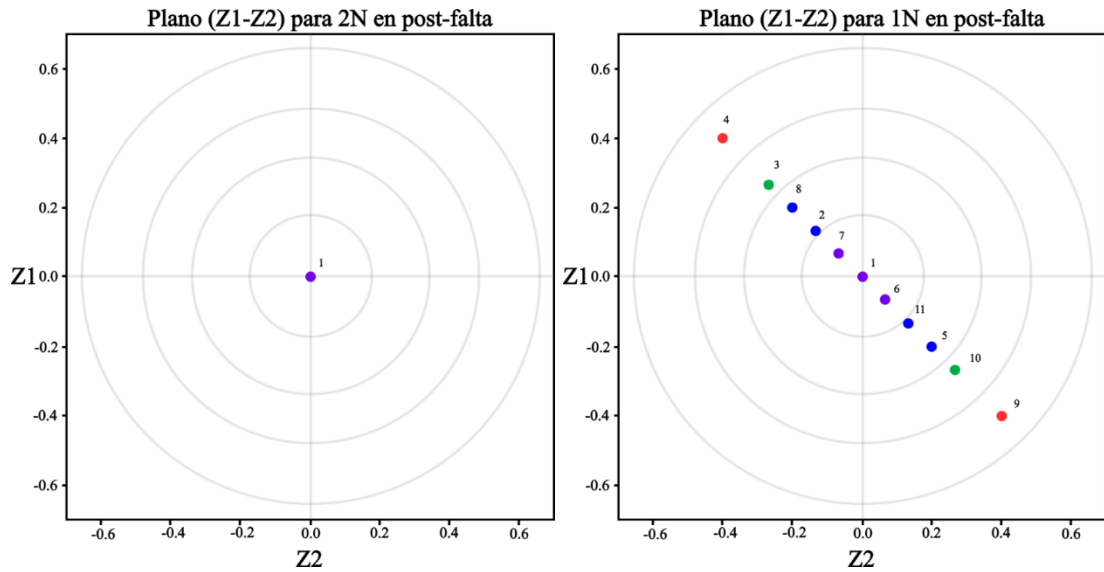


Figura 43. Representación de los vectores espaciales de tensión y estados de conmutación en el plano $(Z1 - Z2)$ para una MIAH en 2N y 1N bajo régimen post-falta.⁷⁴

⁷³ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. Representación de los vectores espaciales de tensión y estados de conmutación en el plano $(x - y)$ para una MIAH en 2N y 1N bajo régimen post-falta.

⁷⁴ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. Representación de los vectores espaciales de tensión y estados de conmutación en el plano $(Z1 - Z2)$ para una MIAH en 2N y 1N bajo régimen post-falta.

A continuación, se presentan los resultados obtenidos del sistema operando bajo condiciones nominales especificadas en [GlobalParam] y válidas para 2N y 1N. Los casos analizados comprenden los regímenes pre-falta y post-falta, con seguimiento de magnitudes eléctricas y mecánicas. En particular, se muestran las corrientes de fase en la Figura 44, las corrientes proyectadas en los planos $(\alpha - \beta)$, $(x - y)$ y $(z_1 - z_2)$ en la Figura 45, Figura 46 y Figura 47 respectivamente, la evolución temporal del par electromagnético en la Figura 48, la velocidad angular mecánica en la Figura 49 y las tensiones de fase en la Figura 50. Este conjunto de gráficas habilita una observación directa del desempeño de ambas topologías. Además, la coherencia de los patrones observados con los reportados en estudios previos de referencia permite validar el presente estudio por concordancia cualitativa (Abdel-Khalik et al.; Che et al., 2018).

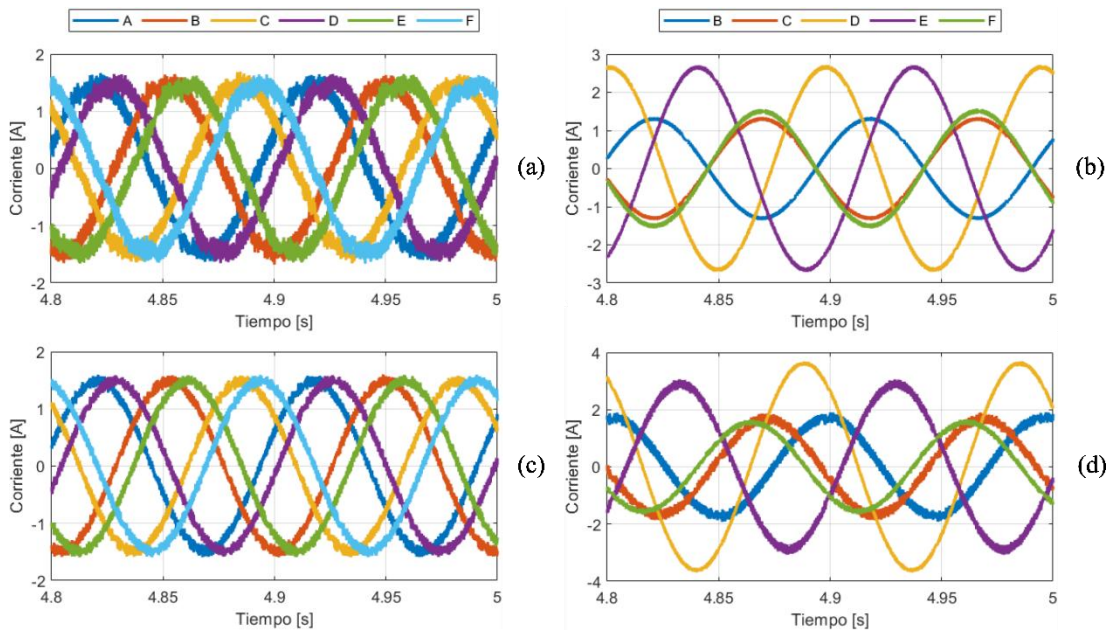


Figura 44. Corrientes de fase para: (a) 2N en pre-falta; (b) 2N en post-falta; (c) 1N en pre-falta; (d) 1N en post-falta.⁷⁵

⁷⁵ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *Corrientes de fase para: (a) 2N en pre-falta; (b) 2N en post-falta; (c) 1N en pre-falta; (d) 1N en post-falta.*

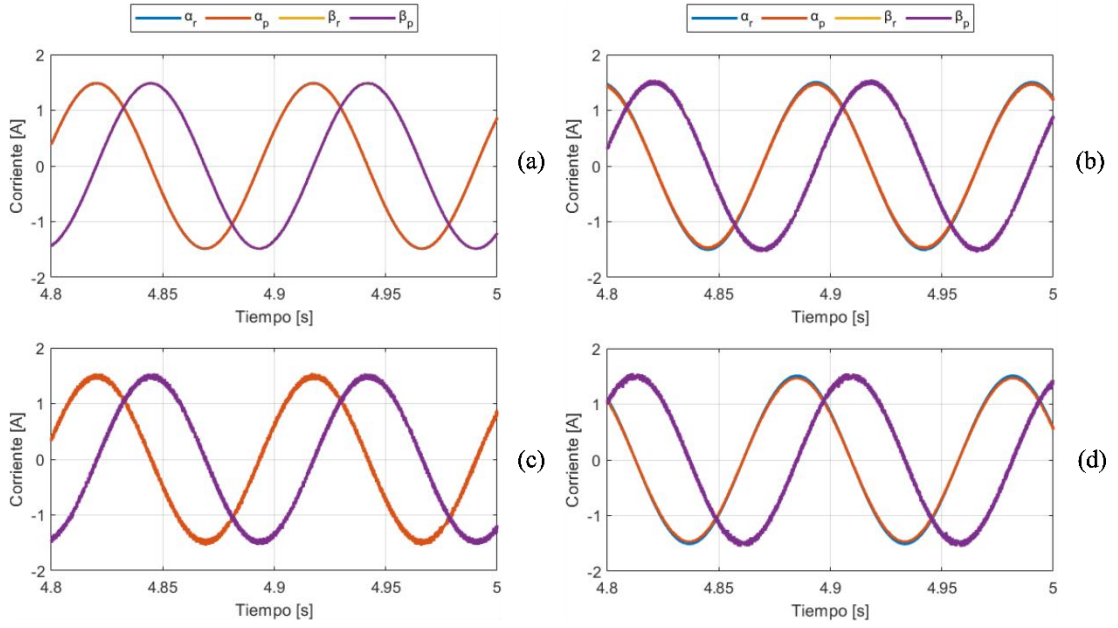


Figura 45. Corrientes del plano ($\alpha - \beta$) para: (a) 2N en pre-falta; (b) 2N en post-falta; (c) 1N en pre-falta; (d) 1N en post-falta.⁷⁶

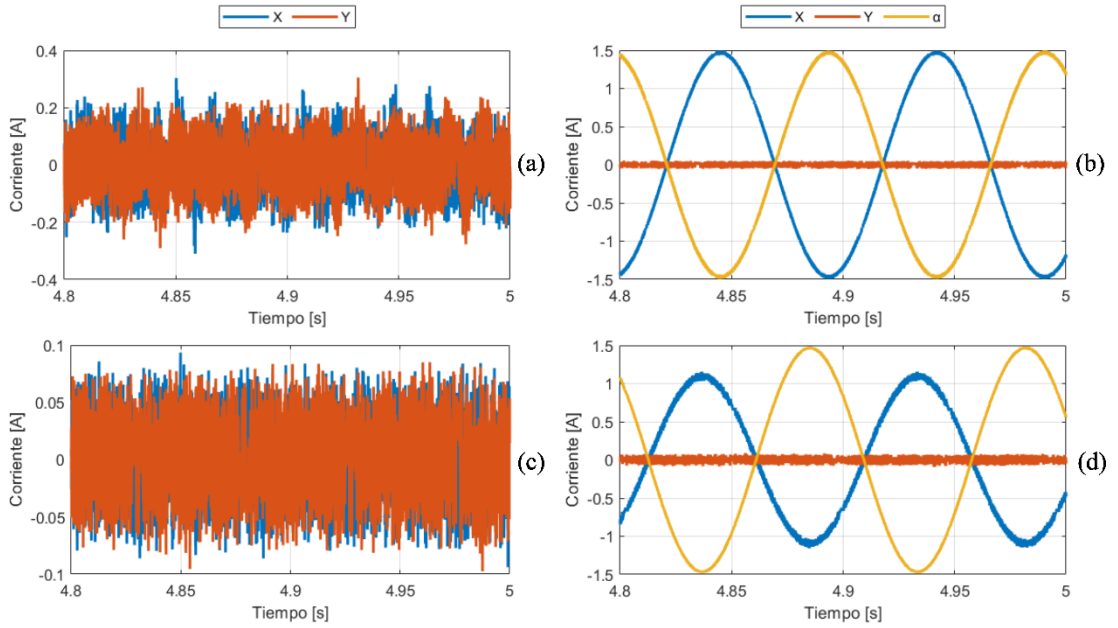


Figura 46. Corrientes del plano ($x - y$) para: (a) 2N en pre-falta; (b) 2N en post-falta; (c) 1N en pre-falta; (d) 1N en post-falta.⁷⁷

⁷⁶ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *Corrientes del plano (α - β) para: (a) 2N en pre-falta; (b) 2N en post-falta; (c) 1N en pre-falta; (d) 1N en post-falta.*

⁷⁷ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *Corrientes del plano (x - y) para: (a) 2N en pre-falta; (b) 2N en post-falta; (c) 1N en pre-falta; (d) 1N en post-falta.*

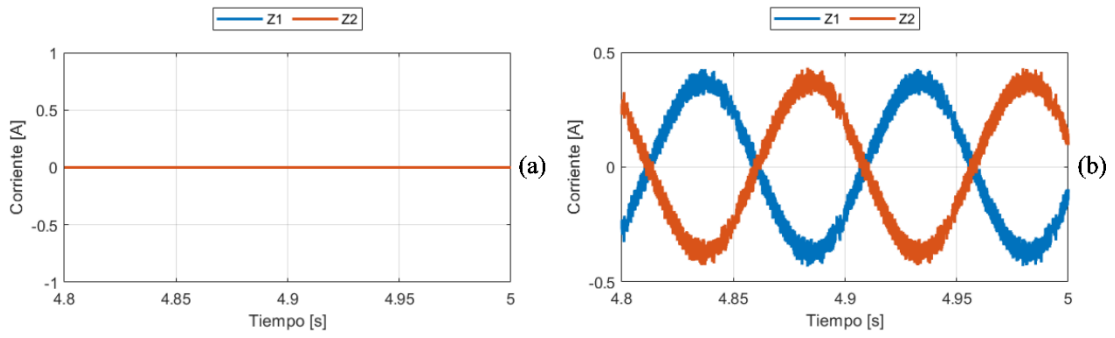


Figura 47. Corrientes homopolares para: (a) 1N en pre-falta; (b) 1N en post-falta.⁷⁸

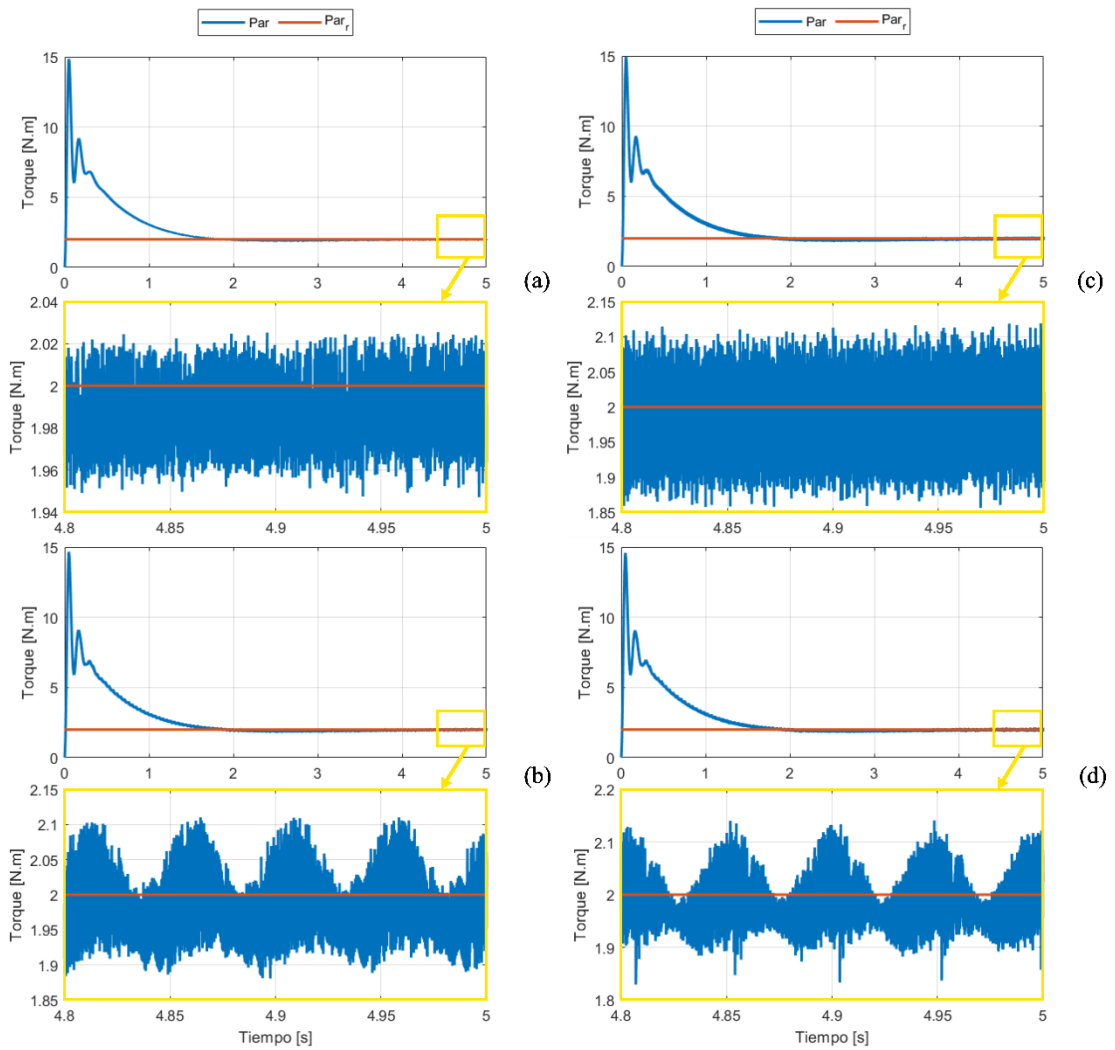


Figura 48. Par electromagnético para: (a) 2N en pre-falta; (b) 2N en post-falta; (c) 1N en pre-falta; (d) 2N en post-falta.⁷⁹

⁷⁸ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *Corrientes homopolares para:*
(a) 1N en pre-falta; (b) 1N en post-falta.

⁷⁹ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *Par electromagnético para:* (a) 2N en pre-falta; (b) 2N en post-falta; (c) 1N en pre-falta; (d) 2N en post-falta.

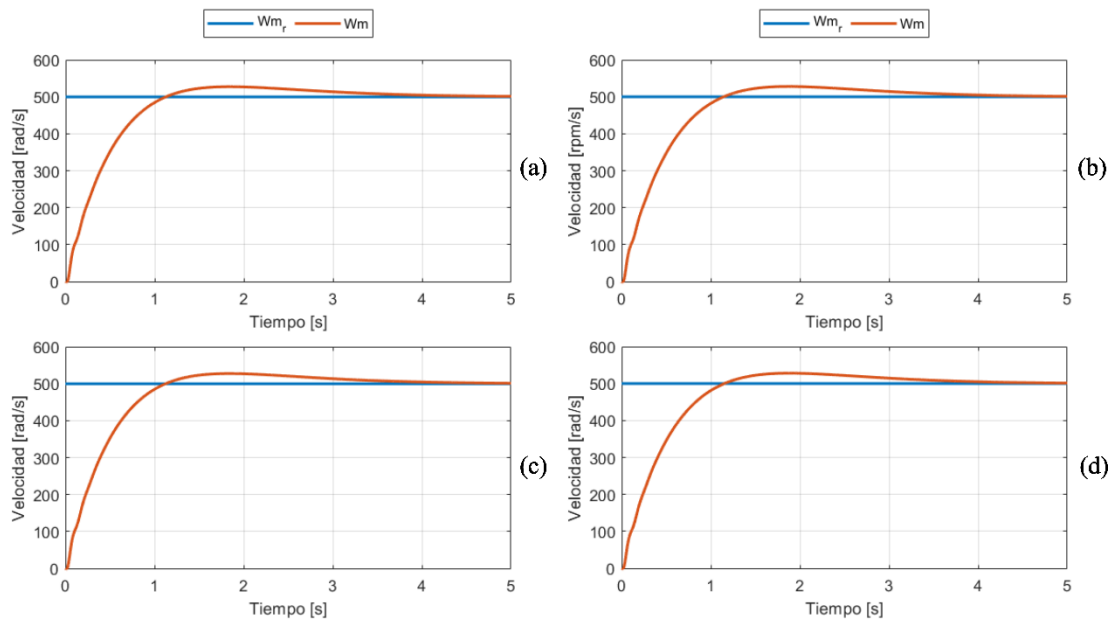


Figura 49. Velocidad angular mecánica para: (a) 2N en pre-falta; (b) 2N en post-falta; (c) 1N en pre-falta; (d) 2N en post-falta.⁸⁰

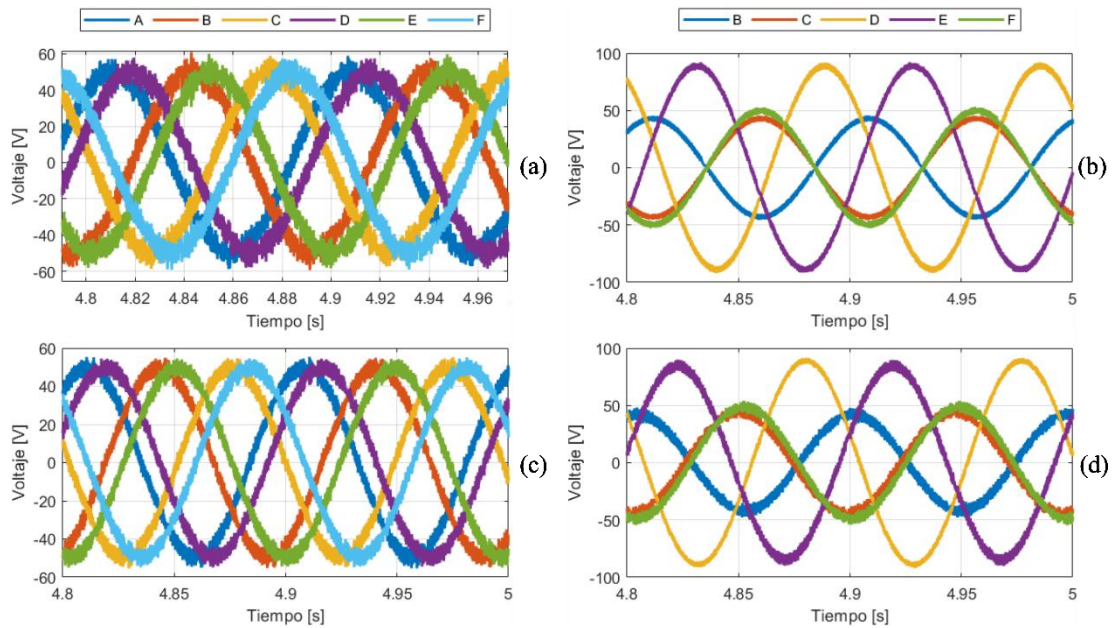


Figura 50. Tensiones de fase para: (a) 2N en pre-falta; (b) 2N en post-falta; (c) 1N en pre-falta; (d) 2N en post-falta.⁸¹

⁸⁰ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *Velocidad angular mecánica para: (a) 2N en pre-falta; (b) 2N en post-falta; (c) 1N en pre-falta; (d) 2N en post-falta.*

⁸¹ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *Tensiones de fase para: (a) 2N en pre-falta; (b) 2N en post-falta; (c) 1N en pre-falta; (d) 2N en post-falta.*

Para verificar de forma cuantitativa la validez de este modelo recurrimos a la amplitud pico a pico (A_{PP}) y a la THD como medida de calidad de las corrientes analizadas, esta última fue obtenida mediante una aplicación disponible en MATLAB y presentada en la Figura 51.

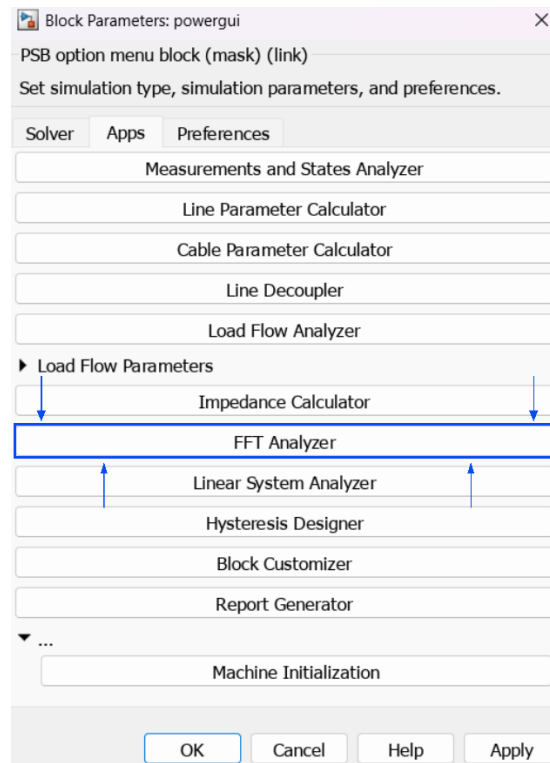


Figura 51. Aplicación para cálculo de THD en MATLAB.⁸²

Las gráficas presentadas en la Figura 52 y en la Figura 53 fueron obtenidas mediante esta aplicación, y presentan las magnitudes de los armónicos presentes en el sistema en términos de porcentaje con respecto a la frecuencia fundamental, obtenida mediante la ecuación (Gonzalez, 2017):

$$f = \frac{\omega_m \cdot P}{60} = \frac{500 \cdot 1}{60} = 8.3 \text{ Hz} \quad (167)$$

donde las variables se reemplazan desde la MIAH analizada.

⁸² A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *Aplicación para cálculo de THD en MATLAB*.

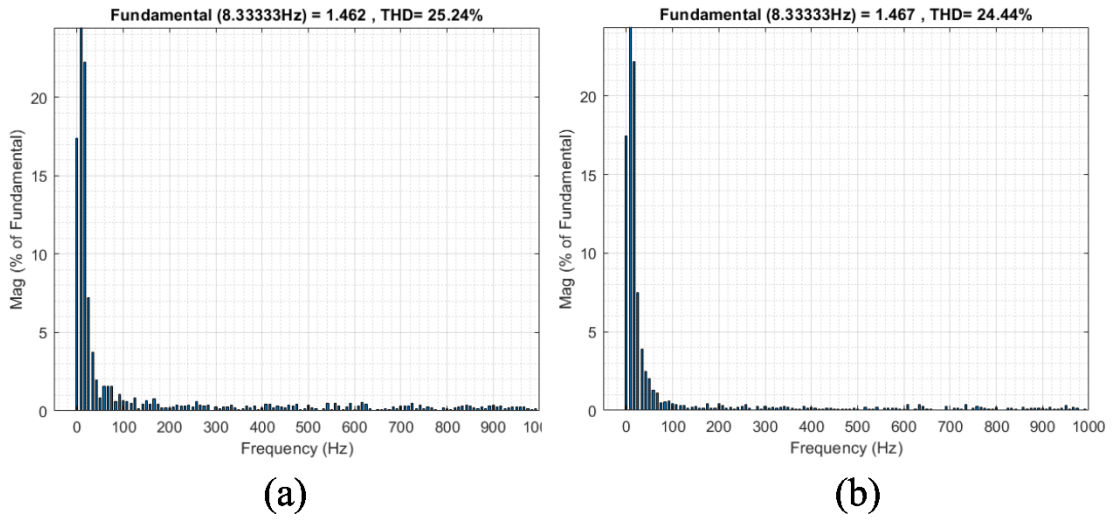


Figura 52. THD del sistema en régimen pre-falta y condiciones nominales para: (a) 2N; (b) 1N.⁸³

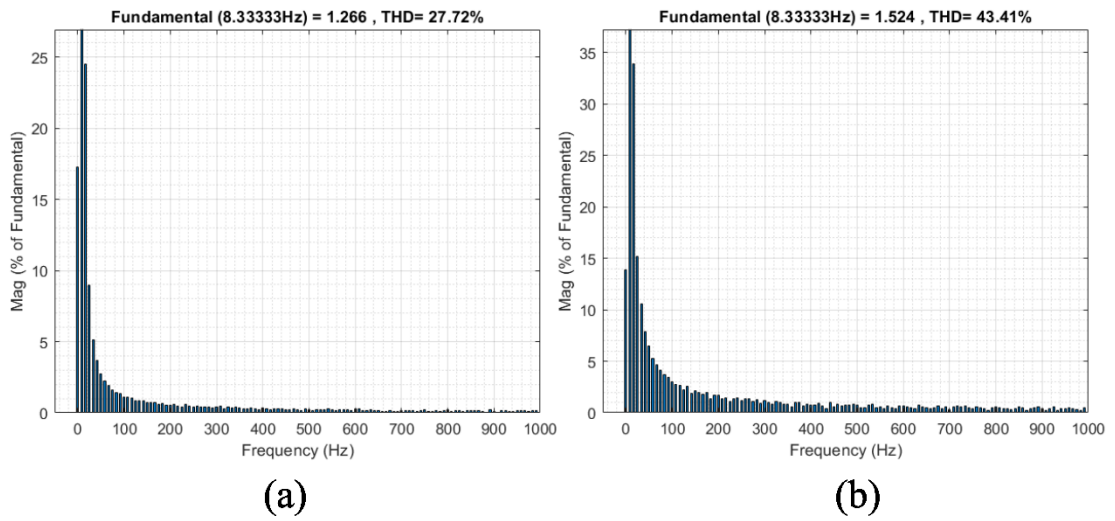


Figura 53. THD del sistema en régimen post-falta y condiciones nominales para: (a) 2N; (b) 1N.⁸⁴

⁸³ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *THD del sistema en régimen pre-falta y condiciones nominales para: (a) 2N; (b) 1N.*

⁸⁴ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *THD del sistema en régimen post-falta para: (a) 2N; (b) 1N.*

El análisis cuantitativo se realizó variando el tiempo de muestreo (T_s) en la Tabla 4, carga mecánica (T_L) en la Tabla 5 y velocidad angular mecánica (ω_m) en la Tabla 6, con el fin de evaluar la respuesta del sistema ante dichas perturbaciones y compararla con el caso de parámetros nominales presentado en la Tabla 3. Las métricas empleadas fueron el valor pico a pico y la THD.

Tabla 3. Métricas obtenidas bajo parámetros nominales.⁸⁵

Variable	Régimen pre-falta		Régimen post-falta	
	2N	1N	2N	1N
Corrientes de fase (A_{PP})				
$\begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \\ i_d \\ i_e \\ i_f \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1.6820 \\ 1.6802 \\ 1.6946 \\ 1.6884 \\ 1.6681 \\ 1.6743 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1.5985 \\ 1.6033 \\ 1.5996 \\ 1.5964 \\ 1.5963 \\ 1.6031 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 1.3565 \\ 1.3565 \\ 2.7156 \\ 2.7148 \\ 1.5733 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 1.9350 \\ 1.9038 \\ 3.6906 \\ 3.0749 \\ 1.6794 \end{bmatrix}$
THD (%)	25.24	24.44	27.72	43.41

⁸⁵ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *Métricas obtenidas en parámetros nominales.*

Tabla 4. Respuesta ante variaciones del tiempo de muestreo.⁸⁶

Variable		Régimen pre-falta		Régimen post-falta	
		2N	1N	2N	1N
$\frac{T_s}{2}$	Corrientes de fase (A_{PP}) $[i_a \ i_b \ i_c \ i_d \ i_e \ i_f]^T$	$\begin{bmatrix} 1.5796 \\ 1.5772 \\ 1.5877 \\ 1.5821 \\ 1.5789 \\ 1.5843 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1.5442 \\ 1.5469 \\ 1.5412 \\ 1.5433 \\ 1.5395 \\ 1.5421 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 1.3282 \\ 1.3282 \\ 2.6864 \\ 2.6835 \\ 1.5390 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 1.8186 \\ 1.8083 \\ 3.6605 \\ 2.9962 \\ 1.6173 \end{bmatrix}$
	THD (%)	24.51	24.13	26.71	43.13
$T_s \cdot 2$	Corrientes de fase (A_{PP}) $[i_a \ i_b \ i_c \ i_d \ i_e \ i_f]^T$	$\begin{bmatrix} 1.8584 \\ 1.8891 \\ 1.8973 \\ 1.8909 \\ 1.8877 \\ 1.8952 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1.6924 \\ 1.7097 \\ 1.6951 \\ 1.7016 \\ 1.7010 \\ 1.7018 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 1.4043 \\ 1.4043 \\ 2.7694 \\ 2.7814 \\ 1.6399 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 2.1490 \\ 2.1023 \\ 3.7660 \\ 3.2069 \\ 1.8135 \end{bmatrix}$
	THD (%)	28.17	25.13	29.73	46.42

Tabla 5. Respuesta ante variaciones de carga mecánica.⁸⁷

Variable		Régimen pre-falta		Régimen post-falta	
		2N	1N	2N	1N
$T_L \cdot 2$	Corrientes de fase (A_{PP}) $[i_a \ i_b \ i_c \ i_d \ i_e \ i_f]^T$	$\begin{bmatrix} 2.6401 \\ 2.6446 \\ 2.6130 \\ 2.6048 \\ 2.6369 \\ 2.6367 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2.5482 \\ 2.5430 \\ 2.5367 \\ 2.5237 \\ 2.5382 \\ 2.5371 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 2.1937 \\ 2.1937 \\ 4.4272 \\ 4.4224 \\ 2.5404 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 3.0123 \\ 3.0111 \\ 6.0417 \\ 4.9636 \\ 2.6943 \end{bmatrix}$
	THD (%)	68.45	67.95	70.35	70.47
$\frac{T_L}{2}$	Corrientes de fase (A_{PP}) $[i_a \ i_b \ i_c \ i_d \ i_e \ i_f]^T$	$\begin{bmatrix} 1.3753 \\ 1.3839 \\ 1.3743 \\ 1.3535 \\ 1.3783 \\ 1.3724 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1.2625 \\ 1.2619 \\ 1.2611 \\ 1.2533 \\ 1.2493 \\ 1.2611 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 1.0432 \\ 1.0432 \\ 2.0822 \\ 2.0874 \\ 1.2112 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 1.5505 \\ 1.5032 \\ 2.8281 \\ 2.3726 \\ 1.3105 \end{bmatrix}$
	THD (%)	21.99	19.92	11.75	26.27

⁸⁶ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *Respuesta ante variaciones del tiempo de muestreo.*

⁸⁷ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *Respuesta ante variaciones de carga mecánica.*

Tabla 6. Respuesta ante variaciones de velocidad angular mecánica.⁸⁸

Variable		Régimen pre-falta		Régimen post-falta	
		2N	1N	2N	1N
$\frac{\omega_m}{2}$	Corrientes de fase (A_{PP}) $[i_a \ i_b \ i_c \ i_d \ i_e \ i_f]^T$	$\begin{bmatrix} 1.7129 \\ 1.6990 \\ 1.7274 \\ 1.7027 \\ 1.7252 \\ 1.7016 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1.6069 \\ 1.6094 \\ 1.6099 \\ 1.5998 \\ 1.6093 \\ 1.5992 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 1.3612 \\ 1.3612 \\ 2.7306 \\ 2.7299 \\ 1.5814 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 1.9425 \\ 1.9239 \\ 3.7335 \\ 3.1009 \\ 1.6918 \end{bmatrix}$
	THD (%)	70.99	67.54	70.79	70.48
$\omega_m \cdot 2$	Corrientes de fase (A_{PP}) $[i_a \ i_b \ i_c \ i_d \ i_e \ i_f]^T$	$\begin{bmatrix} 1.6549 \\ 1.6716 \\ 1.6725 \\ 1.6676 \\ 1.6555 \\ 1.6607 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1.5698 \\ 1.5785 \\ 1.5808 \\ 1.5809 \\ 1.5782 \\ 1.5764 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 1.3080 \\ 1.3080 \\ 2.6234 \\ 2.6211 \\ 1.5231 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 1.9039 \\ 1.8482 \\ 3.6216 \\ 3.0038 \\ 1.6478 \end{bmatrix}$
	THD (%)	17.44	14.80	13.92	25.77
$\omega_m \cdot 4$	Corrientes de fase (A_{PP}) $[i_a \ i_b \ i_c \ i_d \ i_e \ i_f]^T$	$\begin{bmatrix} 1.4235 \\ 1.5143 \\ 1.4589 \\ 1.4161 \\ 1.4602 \\ 1.4229 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1.4365 \\ 1.4155 \\ 1.4597 \\ 1.4163 \\ 1.4278 \\ 1.4382 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 6.1652 \\ 6.1652 \\ 5.7213 \\ 5.4596 \\ 4.1393 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 11.5222 \\ 12.7946 \\ 7.3873 \\ 6.1535 \\ 11.3280 \end{bmatrix}$
	THD (%)	42.78	26.89	40.98	57.09

⁸⁸ A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. *Respuesta ante variaciones de velocidad angular mecánica.*

5.5.4 Análisis comparativo

Para iniciar el análisis comparativo debemos analizar el espacio vectorial generado por la MIAH, que constituye una herramienta fundamental para comprender la distribución y el comportamiento de las tensiones en sus distintas configuraciones de conexión. En condiciones saludables de funcionamiento o pre-falta, tanto la topología con neutros aislados (2N) como aquella con neutros acoplados (1N) generan un espacio vectorial equivalente, caracterizado por una simetría y una distribución uniforme de los vectores de tensión. En este régimen, ambos sistemas producen el mismo conjunto de vectores espaciales, a excepción del plano homopolar que sólo presenta vectores no nulos en 1N.

Sin embargo, cuando se introduce una condición de fase abierta (post-falta), la situación cambia de forma significativa. La interrupción de una fase altera el equilibrio del sistema y provoca una modificación estructural en el espacio vectorial generado. En este nuevo régimen, los vectores de tensión resultantes difieren tanto entre topologías como con respecto al espacio vectorial original del régimen saludable. Esta diferencia surge debido a la variación en los caminos de retorno de corriente y en la distribución de los potenciales de fase, lo que origina nuevos vectores desbalanceados y una deformación del sistema bajo operación saludable.

Para analizar la calidad de la corriente en el sistema ante distintos parámetros de operación se utiliza la THD bajo condiciones post-falta, que constituye un elemento clave para evaluar el impacto que las variaciones de los parámetros eléctricos y mecánicos ejercen sobre el comportamiento armónico de la MIAH. Este enfoque permite cuantificar la pérdida de simetría y la degradación de la calidad de la energía una vez que se produce una condición de fase abierta, situación que representa un escenario crítico en la operación de sistemas multifásicos.

Previo a la ocurrencia de la falla, en el régimen pre-falta, la MIAH presenta un nivel de THD moderado y una distribución equilibrada de corrientes entre fases, reflejando un funcionamiento electromagnéticamente estable y con bajos niveles de interacción entre los subsistemas. Este comportamiento base sirve como referencia para identificar los efectos adversos que surgen en el régimen post-falta, donde la

asimetría entre fases altera significativamente la dinámica armónica y el intercambio de energía entre los circuitos acoplados.

Para el régimen post-falta, en 1N se encuentra una THD sistemáticamente superior a 2N, a diferencia del pre-falta, donde 1N presentaba mejor respuesta. Esta tendencia confirma que la presencia de un único neutro incrementa las corrientes homopolares y reduce la capacidad del sistema para mantener un equilibrio armónico entre las seis fases. En promedio, el aumento de THD en 1N con respecto a 2N se sitúa en 52.78%, duplicando su valor en ciertos puntos de operación, lo que refleja una marcada degradación en la calidad de corriente.

Cuando se analizan los resultados correspondientes al régimen nominal de operación, la THD en post-falta asciende de 27.72% en 2N a 43.41% en 1N (un aumento del 56.60%), lo que evidencia que para 1N resulta necesario un controlador adicional que regule las corrientes de secuencia cero. En esta condición, el motor mantiene parámetros nominales, por lo que la variación armónica se debe principalmente a la asimetría eléctrica introducida por la falta de fase. Este incremento de THD implica una mayor presencia de componentes armónicas de orden bajo, que tienden a introducir vibraciones y pérdidas adicionales al sistema (Gonzalez-Prieto, 2016).

En los regímenes donde se modifican los parámetros del tiempo de muestreo, $(\frac{T_s}{2})$ y $(T_s \cdot 2)$, la tendencia se mantiene. La THD post-falta para 2N se sitúa en torno a 26.71% y 29.73%, mientras que para 1N aumenta hasta 43.13% y 46.42%, lo que nos da un aumento promedio de 58.8%. Esto sugiere que las variaciones en el periodo de muestreo o en el control de conmutación no logran compensar la asimetría estructural introducida por la falla, sino que amplifican las componentes no lineales presentes en la corriente. En particular, a mayores tiempos de muestreo $(T_s \cdot 2)$, la respuesta del sistema se vuelve más lenta, favoreciendo el crecimiento de armónicos de bajo orden.

Al evaluar las condiciones asociadas al par de carga (T_L) , se aprecia un comportamiento dual. En el caso de $(\frac{T_L}{2})$, que representa un régimen de bajo par, la THD disminuye notablemente con respecto a parámetros nominales, llegando hasta

11.75% para 2N y 26.67% para 1N. Esta reducción puede atribuirse a que, bajo una demanda de par reducida, el flujo magnético en el entrehierro es menor y, por ende, la corriente resultante contiene menos componentes armónicas. No obstante, incluso en este escenario favorable, en 1N se conserva un valor de THD mayor al doble del observado para 2N, lo que evidencia que la asimetría estructural del sistema sigue teniendo un efecto importante.

En contraposición, cuando el par de carga se incrementa ($T_L \cdot 2$), la THD alcanza sus valores más elevados, con 70.35% en 2N y 70.47% en 1N. En estas condiciones de sobrecarga, el circuito magnético del motor se acerca a la saturación, lo que favorece la aparición de armónicos de alto orden y aumenta las pérdidas por histéresis y corrientes parásitas. La diferencia entre ambos regímenes se reduce, ya que la magnitud de las corrientes armónicas es tan alta que la influencia del neutro adicional deja de ser significativa. Este punto puede considerarse como el régimen más crítico para la operación del motor, dado el elevado nivel de distorsión presente en la corriente.

Un comportamiento similar se observa en el análisis de la velocidad angular. Para velocidades reducidas ($\frac{\omega_m}{2}$), la THD alcanza nuevamente niveles máximos, del orden de 70.79% en 2N y 70.48% en 1N, lo que coincide con el fenómeno de saturación magnética observado bajo alto par. A baja velocidad, el control vectorial pierde efectividad, las corrientes se desbalancean y el flujo resultante genera fuertes componentes de secuencia negativa. En cambio, al aumentar la velocidad a ($\omega_m \cdot 2$), los valores de THD descienden significativamente hasta 13.92% en 2N y 25.77% en 1N. Esta caída en la distorsión puede interpretarse como consecuencia de un mejor acoplamiento entre la frecuencia de excitación y la dinámica del rotor, lo que favorece la simetría de la corriente entre fases.

Sin embargo, cuando la velocidad se incrementa aún más ($\omega_m \cdot 4$), la THD vuelve a crecer hasta 40.98% y 57.09% para 2N y 1N, respectivamente. En este punto, la alta frecuencia de conmutación y las pérdidas por efecto pelicular comienzan a alterar el perfil de corriente, provocando la reaparición de armónicos significativos. A pesar de ello, los valores permanecen por debajo de los observados en condiciones de

baja velocidad, lo que sugiere que el motor presenta una respuesta armónica más controlada a altas velocidades que bajo carga pesada.

Así, el análisis comparativo muestra que la THD en post-falta es fuertemente dependiente de las condiciones de carga y velocidad, siendo la topología del neutro un factor determinante en la mitigación de la distorsión. La configuración 2N proporciona una mejora notable en la calidad de la corriente, especialmente en regímenes de carga moderada y velocidad media, donde el sistema mantiene un equilibrio más estable. Por el contrario, la configuración 1N agrava la distorsión en casi todos los casos, volviéndose particularmente desfavorable en condiciones de sobrecarga o baja velocidad. Este comportamiento evidencia la importancia de disponer de controladores adicionales para las corrientes homopolares, ya que su ausencia intensifica la asimetría de fase y la generación de armónicos. En un contexto industrial, esto se traduce en mayores pérdidas, vibraciones mecánicas y calentamiento, factores que reducen la eficiencia global del sistema y aceleran su degradación.

En conjunto, los resultados permiten concluir que la magnitud de THD bajo condiciones post-falta es un indicador directo de la pérdida de simetría electromagnética de la máquina y de la capacidad del sistema de control para compensar el desequilibrio producido. Por tanto, el análisis comparativo evidencia que la configuración con neutros aislados (2N) ofrece mayor resiliencia y estabilidad armónica que 1N bajo mismo tipo de control, siendo más adecuada para aplicaciones que requieran continuidad de servicio y mínima degradación de la calidad energética.

6 CONCLUSIONES

En el cumplimiento de los objetivos específicos planteados en esta investigación, se obtuvieron los siguientes resultados y consideraciones técnicas:

Se desarrollaron los modelos matemáticos de la MIAH y del convertidor (2L-VSI) en condiciones de pre-falta, considerando las topologías de neutros aislados (2N) y neutros acoplados (1N). Dicho modelo permitió describir con precisión el comportamiento electromagnético y armónico del sistema en régimen permanente, validando su coherencia con los principios teóricos de máquinas multifásicas. Este modelo demostró una adecuada distribución de corrientes y una respuesta favorable ante los efectos de corrientes de secuencia negativa. Posteriormente se extendió el modelo para representar la operación post-falta por apertura de la fase a , lo que permitió analizar el impacto de la pérdida de una fase sobre las corrientes de línea y la distorsión armónica total (THD). Mostrando que, ante una falla, el motor mantiene su capacidad de operación, aunque con un incremento notorio de THD y un desbalance entre fases acentuado. En la topología de neutros aislados (2N), la THD post-falta alcanzó valores entre 11% y 70% según el punto de operación, mientras que en la configuración de neutros acoplados (1N), los valores oscilaron entre 25% y 70%, reflejando un aumento promedio del 52.78% con respecto a 2N. Este comportamiento confirma que la presencia de un segundo neutro contribuye a mitigar las corrientes homopolares y a reducir la distorsión armónica total, favoreciendo a la calidad de corriente incluso en condiciones degradadas.

Se diseñó un lazo de control predictivo de corrientes (MPCC) capaz de garantizar el desempeño reproducible del sistema entre operaciones pre-falta y post-falta, además de la comparabilidad de las topologías de neutros aislados (2N) y neutros acoplados (1N). La formulación y parametrización del controlador permitieron aplicar criterios uniformes de evaluación en todos los escenarios, verificándose que el sistema mantiene su capacidad de operación tras la falta, con respuesta armónica y dinámica consistente con el punto de operación y topología analizada.

Se definió una función de costo objetivo del control predictivo de corrientes (MPCC), apto para la formalización del compromiso entre seguimiento de referencias y supresión de corrientes parásitas, incorporando en la topología de neutros aislados una penalización explícita de corrientes homopolares. Esta construcción permitió priorizar la calidad de las corrientes sin comprometer la capacidad de operación post-falta, reforzando la atenuación de efectos indeseados en los sub-espacios correspondientes y evidenciando, en concordancia con los resultados, la ventaja de la topología de neutros aislados (2N) en la contención de corrientes homopolares.

Durante las simulaciones en MATLAB/Simulink, se implementaron e integraron los modelos de la MIAH y del convertidor (2L-VSO), junto con el lazo de control en un banco simulado de pruebas que permitió evaluar de manera sistemática la respuesta del motor ante variaciones de par, velocidad angular y tiempo de muestreo. Dicho entorno permitió cuantificar los efectos de cada parámetro sobre la calidad armónica y verificar que los escenarios de bajo par ($\frac{T_L}{2}$) y alta velocidad ($\omega_m \cdot 2$) presentaron los menores niveles de distorsión, mientras que los regímenes de sobrecarga ($T_L \cdot 2$) y baja velocidad ($\frac{\omega_m}{2}$) evidenciaron los niveles más altos de THD, cercanos al 70%, para ambas topologías. Estos resultados demuestran que el comportamiento armónico del MIAH depende fuertemente del punto de operación, especialmente bajo condiciones de saturación magnética o control de baja frecuencia.

Finalmente, en cuanto al criterio técnico de selección de topología, se determinó que la configuración con neutros aislados (2N) ofrece ventajas notables en términos de continuidad de servicio y reducción de distorsión armónica frente a perturbaciones o fallas de fase. Por el contrario, la topología de neutros acoplados (1N), aunque viable, presenta una mayor sensibilidad ante desequilibrios, lo que puede derivar en un incremento de las pérdidas y en un funcionamiento menos eficiente en aplicaciones críticas. Por tanto, se recomienda la utilización de configuraciones con neutros aislados en sistemas donde la fiabilidad, la operación continua, la calidad de corrientes y la simplificación de control sean requisitos fundamentales.

7 RECOMENDACIONES

El carácter multidisciplinario que engloba el estudio de las máquinas eléctricas multifásicas, su control y el análisis del comportamiento en condiciones de post-falta, abre una amplia gama de líneas de investigación futuras. El presente trabajo se centró en el análisis comparativo de la Máquina de Inducción Asimétrica Hexafásica (MIAH) con topologías de neutro aislado (2N) y neutro acoplado (1N), evaluando su desempeño mediante modelos matemáticos y simulaciones en MATLAB/Simulink, con el propósito de determinar las diferencias en la respuesta armónica y dinámica bajo condiciones de fase abierta.

Con el objetivo de enriquecer y ampliar esta línea de investigación, se recomienda la implementación de técnicas avanzadas de modulación en los inversores de fuente de tensión empleados para la alimentación de la MIAH. La aplicación de estrategias como la modulación vectorial espacial (SVM) o la modulación por eliminación selectiva de armónicos (SHE-PWM) permitiría mejorar la calidad de onda, reducir el contenido armónico (THD) y optimizar el comportamiento del sistema en régimen post-falta.

Asimismo, se sugiere incrementar el número de niveles del inversor (VSI), incorporando topologías multinivel tales como NPC, ANPC o *H-Bridge* en cascada, con el fin de reducir las distorsiones armónicas y estudiar el desempeño de la máquina ante fallas parciales en los semiconductores. Estas configuraciones presentan un campo de investigación valioso en cuanto al balance de tensiones intermedias, la reducción de pérdidas por conmutación y la distribución de armónicos, aspectos que pueden contribuir a una operación más estable, eficiente y tolerante a fallas.

Por otro lado, el uso de observadores de variables rotóricas en esquemas de control avanzado constituye una línea de investigación con gran potencial, pero aún en etapa de desarrollo. La incorporación de observadores de corriente del rotor o de estado extendido en controladores predictivos o por modos deslizantes permitiría estimar variables no medibles y mejorar el desempeño dinámico sin necesidad de sensores adicionales. Este enfoque podría servir como base para el desarrollo de estrategias de control *sensorless* aplicadas a accionamientos multifásicos en condiciones de post-falta.

Se recomienda además la validación experimental de los modelos y resultados simulados, mediante la implementación de un banco de pruebas físico o la utilización de entornos *Hardware-in-the-Loop* (HIL). Esto permitiría reproducir condiciones de fase abierta en tiempo real, verificar la correspondencia entre el modelo matemático y el comportamiento real de la máquina, y evaluar la efectividad de las estrategias de control y modulación propuestas.

De igual manera, se sugiere extender el análisis a otras configuraciones multifásicas, incluyendo máquinas nonafásicas, dodecafásicas o con disposiciones de devanado distintas, con el fin de establecer comparativas sobre la influencia del número de fases y del acoplamiento de neutros en la tolerancia a fallas, la THD y la continuidad de servicio.

Finalmente, se recomienda formular criterios técnicos y prácticos de selección y diseño que integren los resultados obtenidos en este trabajo con las necesidades de aplicación industrial. Estos criterios deberían considerar aspectos como eficiencia energética, robustez del control, costos de implementación y mantenimiento, y la viabilidad de adoptar configuraciones multinivel o multifásicas en sistemas eléctricos donde la fiabilidad y la continuidad de operación sean factores determinantes.

8 BIBLIOGRAFÍA

1. ABDEL-KHALIK, A. S.; HAMDY, R. A.; MASSOUD, A. M.; AHMED, S. Postfault control of scalar (V/f) controlled asymmetrical six-phase induction machines. *IEEE Access*, 2018, vol. 6, pp. 59211–59220.
2. AYALA, M.; DOVAL-GANDOY, J.; RODAS, J.; GONZÁLEZ, O.; GREGOR, R. Current control designed with model based predictive control for six-phase motor drives. *ISA Transactions*, 2020, vol. 98, pp. 496–504.
3. AYALA, M.; RODAS, J.; GREGOR, R.; DOVAL-GANDOY, J.; GONZÁLEZ, O.; SAAD, M.; RIVERA, M. Comparative study of predictive control strategies at fixed switching frequency for an asymmetrical six-phase induction motor drive. *Proc. IEEE IEMDC*, Miami, EE. UU., 2017.
4. AYALA, M.; GONZÁLEZ, O.; RODAS, J.; GREGOR, R.; DOVAL-GANDOY, J. A speed-sensorless predictive current control of multiphase induction machines using a Kalman filter for rotor current estimator. *Proc. ESARS-ITEC*, 2016, pp. 1–6.
5. BARRENO HERRERA, F. A. Análisis de técnicas de control sensorless aplicadas a la estimación de velocidad en máquinas asíncronas. 2016.
6. BARRERO, F.; ARAHAL, M. R.; GREGOR, R.; TORAL, S.; DURÁN, M. J. A proof of concept study of predictive current control for VSI-driven asymmetrical dual three-phase AC machines. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 2009, vol. 56, no. 6, pp. 1937–1954.
7. BARRERO, F.; ARAHAL, M. R.; GREGOR, R.; TORAL, S.; DURÁN, M. J. One-step modulation predictive current control method for the asymmetrical dual three-phase induction machine. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 2009, vol. 56, no. 6, pp. 1974–1983.
8. BERMÚDEZ, M.; GONZALEZ-PRIETO, I.; BARRERO, F.; GUZMÁN, H.; DURÁN, M. J.; KESTELYN, X. Open-Phase Fault-Tolerant Direct Torque Control Technique for Five-Phase Induction Motor Drives. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 2017, vol. 64, no. 2, pp. 902–911.
9. BERMÚDEZ, M.; GONZALEZ-PRIETO, I.; BARRERO, F.; GUZMÁN, H.; KESTELYN, X.; DURÁN, M. J. An experimental assessment of open-phase fault-tolerant virtual-vector-based direct torque control in five-phase induction motor drives. *IEEE Transactions on Power Electronics*, 2018, vol. 33, no. 3, pp. 2774–2784.
10. BORDONS, C.; CAMACHO, E. F. A generalized predictive controller for a wide class of industrial processes. *IEEE Transactions on Control Systems Technology*, 1998, vol. 6, no. 3, pp. 372–387.
11. CAMACHO, E. F.; BORDONS, C. *Model Predictive Control*. Berlín: Springer-Verlag, 1999.

12. CHE, H. S.; DURÁN, M. J.; LEVI, E.; JONES, M.; HEW, W. P.; RAHIM, N. A. Postfault operation of an asymmetrical six-phase induction machine with single and two isolated neutral points. *IEEE Transactions on Power Electronics*, 2014, vol. 29, no. 10, pp. 5406–5416.
13. CLARKE, D. W.; MOHTADI, C.; TUFFS, P. S. Generalized predictive control – Part I. The basic algorithm. *Automatica*, 1987, vol. 23, no. 2, pp. 137–148.
14. CORTÉS, P.; KAZMIERKOWSKI, M. P.; KENNEL, R. M.; QUEVEDO, D. E.; RODRÍGUEZ, J. Predictive control in power electronics and drives. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 2008, vol. 55, no. 12, pp. 4312–4324.
15. DELORME DIARTE, S. L. Análisis comparativo de técnicas de control sensorless de velocidad aplicado a accionamientos polifásicos. 2020.
16. DURÁN, M.; PRIETO, J.; BARRERO, F.; TORAL, S. Predictive current control of dual three-phase drives using restrained search techniques. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 2011, vol. 58, no. 8, pp. 3253–3263.
17. DURÁN, M. J.; GONZALEZ-PRIETO, I.; BERMÚDEZ, M.; BARRERO, F.; GUZMÁN, H.; ARAHAL, M. R. Optimal fault-tolerant control of six-phase induction motor drives with parallel converters. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 2016, vol. 63, no. 1, pp. 629–640.
18. DURÁN, M. J.; LEVI, E.; BARRERO, F. Multiphase electric drives: Introduction. En: *Wiley Encyclopedia of Electrical and Electronics Engineering*. Wiley, 2017, pp. 1–26.
19. FORTESCUE, C. L. Method of symmetrical co-ordinates applied to the solution of polyphase networks. *Transactions of the American Institute of Electrical Engineers*, 1918, vol. 37, no. 2, pp. 1027–1140.
20. FACULTAD POLITÉCNICA – UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN. Código de Ética de la Facultad Politécnica. Resolución N° 0126/2025. San Lorenzo: FP-UNA, 2025.
21. GARCÍA-ENTRAMBASAGUAS, P.; GONZALEZ-PRIETO, I.; DURÁN, M. J. Single-Index Open-Phase Fault Detection Method for Six-Phase Electric Drives. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 2020, vol. 67, no. 12, pp. 10233–10242.
22. GONZÁLEZ, O. Control predictivo basado en frecuencia fija aplicado al accionamiento eléctrico de cinco fases. 2017.
23. GONZÁLEZ, O. Control predictivo de corriente con frecuencia de conmutación fija aplicado a sistemas multifásicos. 2021.
24. GONZALEZ-PRIETO, I. Estudio comparativo de estrategias de control post-falta en accionamientos eléctricos multifásicos. 2016.
25. GONZALEZ-PRIETO, I.; DURÁN, M. J.; CHÉ, H. S.; LEVI, E.; BERMÚDEZ, M.; BARRERO, F. Fault-tolerant operation of six-phase energy conversion

- systems with parallel machine-side converters. *IEEE Transactions on Power Electronics*, 2016, vol. 31, no. 4, pp. 3068–3079.
26. GONZALEZ-PRIETO, I.; DURÁN, M. J.; ACIEGO, J. J.; MARTÍN, C.; BARRERO, F. Model predictive control of six-phase induction motor drives using virtual voltage vectors. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 2018, vol. 65, no. 1, pp. 27–37.
 27. GONZALEZ-PRIETO, I.; DURÁN, M. J.; BARRERO, F.; BERMÚDEZ, M.; GUZMÁN, H. Impact of postfault flux adaptation on six-phase induction motor drives with parallel converters. *IEEE Transactions on Power Electronics*, 2017, vol. 32, no. 1, pp. 515–528.
 28. GREGOR, R. Aportaciones al control de corriente de máquina de inducción de seis fases con doble devanado trifásico independiente y asimétrico. Tesis Doctoral. Universidad de Sevilla, España, 2009.
 29. HARNEFORS, L.; SAARAKKALA, S. E.; HINKKANEN, M. Speed control of electrical drives using classical control methods. *IEEE Transactions on Industry Applications*, 2013, vol. 49, no. 2, pp. 889–898.
 30. HUANG, J.; LI, B.; JIANG, H.; KANG, M. Analysis and control of multiphase permanent magnet bearingless motor with a single set of half-coiled winding. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 2014, vol. 61, no. 7, pp. 3137–3145.
 31. KENNEL, R.; RODRÍGUEZ, J.; ESPINOZA, J.; TRINCADO, M. High performance speed control methods for electrical machines: An assessment. *Proc. IEEE ICIT*, 2010, pp. 1793–1799.
 32. KRAUSE, P.; WASYNCZUK, O.; SUDHOFF, S.; PEKAREK, S. *Analysis of Electric Machinery and Drive Systems*. 2^a ed. Nueva Jersey: John Wiley & Sons, 2013.
 33. LAADJAL, K.; SERRA, J.; CARDOSO, A. J. M. Stator Faults Detection in Asymmetrical Six-Phase Induction Motor Drives with Single and Dual Isolated Neutral Point, Adopting a Model Predictive Controller. *Machines*, 2023, vol. 11, no. 2, art. 132.
 34. LEVI, E. Multiphase electric machines for variable-speed applications. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 2008, vol. 55, no. 5, pp. 1893–1909.
 35. LEVI, E. Advances in converter control and innovative exploitation of additional degrees of freedom for multiphase machines. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 2016, vol. 63, no. 1, pp. 433–448.
 36. LEVI, E.; BOJOI, R.; PROFUMO, F.; TOLIYAT, H.; WILLIAMSON, S. A comprehensive survey on fault tolerance in multiphase AC drives. *IET Electric Power Applications*, 2007, vol. 1, no. 4, pp. 489–516.
 37. LÓPEZ, O.; ÁLVAREZ, J.; DOVAL-GANDOY, J.; FREIJEDO, F. D. Multilevel multiphase space vector PWM algorithm with switching state redundancy. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 2009, vol. 56, no. 3, pp. 792–804.

38. MAMDOUH, M.; ABIDO, M. A. Simple Predictive Current Control of Asymmetrical Six-Phase Induction Motor with Improved Performance. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 2023, vol. 70, no. 8, pp. 7580–7590.
39. MOHAN, N.; UNDELAND, T. M.; ROBBINS, W. P. *Electrónica de Potencia*. 3^a ed. 2009.
40. NGUYEN, N. L.; FADEL, M.; LLOR, A. A new approach to predictive torque control with dual parallel PMSM system. *Proc. IEEE ICIT*, 2013, pp. 1806–1811.
41. PATKAR, F.; JONES, M. Performance of an asymmetrical six-phase induction machine in single- and two-neutral point configurations. *Proc. Universities Power Engineering Conference (UPEC)*, 2013.
42. RIVEROS, J. *Aportaciones en el control de máquinas multifásicas*. 2013.
43. RODAS, J. *Aplicación de estimadores on-line de variables rotóricas para la mejora de las prestaciones en variadores de velocidad multifásicos*. Tesis Doctoral. Universidad de Sevilla, España, 2016.
44. RODRÍGUEZ, J.; CORTÉS, P. *Predictive Control of Power Converters and Electrical Drives*. 1^a ed. Nueva York: Wiley-IEEE Press, 2012.
45. RODRÍGUEZ, J.; KAZMIERKOWSKI, M. P.; ESPINOZA, J. R.; ZANCHETTA, P.; ABU-RUB, H.; YOUNG, H. A.; ROJAS, C. A. State of the art of finite control set model predictive control in power electronics. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 2013, vol. 9, no. 2, pp. 1003–1016.
46. ROMERO, C.; DELORME, S. L.; GONZÁLEZ, O.; AYALA, M.; RODAS, J.; GREGOR, R. Algorithm for implementation of optimal vector combinations in model predictive current control of six-phase induction machines. *Energies*, 2021, vol. 14, no. 13, art. 3857.
47. TOLEDO, S.; RIVERA, M.; GREGOR, R.; RODAS, J.; COMPARATORE, L. Predictive current control with reactive power minimization in six-phase wind energy generator using multi-modular direct matrix converter. *Proc. IEEE ANDESCON*, 2016, pp. 1–4.
48. VÁZQUEZ, S.; RODRÍGUEZ, J.; RIVERA, M.; FRANQUELO, L. G.; NORAMBUENA, M. Model predictive control for power converters and drives: Advances and trends. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 2016, vol. 64, no. 2, pp. 935–947.
49. WHITE, D.; WOODSON, H. *Electromechanical Energy Conversion*. Nueva York: John Wiley & Sons, 1968.
50. WILAMOWSKI, B.; IRWIN, J. *Power Electronics and Motor Drives*. Boca Ratón: CRC Press, 2018.
51. ZHAO, Y.; LIPO, T. A. Space vector PWM control of dual three-phase induction machine using vector space decomposition. *IEEE Transactions on Industry Applications*, 1995, vol. 31, no. 5, pp. 1100–1109.